

SPRAVODAJ 2

slovenskej speleologickej spoločnosti 2008





Foto: E. Hipmanová

Spravodaj SSS 2/2008

ročník XXXIX

Spravodaj SSS 2/2008 **ročník XXXIX**

OBSAH

Bohuslav Kortman	Bez práce nie sú koláče – ani jaskyne. Jaskyne a jaskyniari v zákone a o zákone	4
Peter Holúbek	Zamyslenie sa nad prínosom jaskyniarov	5
	Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2007	6
Oľga Miháľová	XVII. Speleomíting	11
Peter Holúbek	O speleologickom prieskume na Slovensku	14
Branislav Šmída, Mikuláš Mikuš	Oči – jaskyňa s chobotovitými sférolitmi mäkkého sintra	20
Lukáš Vlček, Dušan Hutka	Dva roky od objavenia „Emdvojky“ na Suchých doloch	26
Dušan Hutka	Nový objav v Tisovskom krase	28
Matúš Matejka	Nové jaskyne na Muránskej planine	30
Alexander Lačný	Zhrnutie doterajšieho speleologického prieskumu na Komberku	35
František Miháľ	Nové objavy v travertínoch pri Spišskom Podhradí	38
Michal Gradziński	Nowe trawertynowe jaskinie / Nové travertínové jaskyne	41
Miloš Briestenský, Peter Holúbek, Blahoslav Košťák, Josef Stemberk	Obnovenie monitoringu mikropohybov na lokalite Štrochy (Veľká Fatra)	42
Marián Jagerčík	Hydraulické systémy v jaskyniach	44
Andrej Bendík	Uzavretie jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre	47
Dušan Hutka	Historický opis jaskyne Baradla	49
František Bernadovič	340 rokov ochrany a prevádzkovania jaskyne Baumannshöhle v Nemecku	50
Juraj Szunyog, Peter Holúbek	Caving in Yorkshire O jaskyniach a jaskyniarstve v Yorkshire (Anglicko)	52
Ján Ducár	Jaskyňa Studňa v Bojniciach	56
	Jubilanti	58
	Spomienka	62
	Etický kódex UIS pre speleologický prieskum a výskum v zahraničných krajinách	63
Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský	Summary	64

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *„Fujary“ v Jaskyni dvoch kamarátov. Foto: Ján Pavlík*

2. strana obálky: *V Sieni prieskumníkov (Starý hrad) odvádza hadica všetku vodu mimo zostupovo-výstupovej trasy. Foto: Elena Hipmanová*

3. strana obálky: *Charakter novoobjavených jaskynných chodieb na Dreveníku. Foto: František Miháľ*

4. strana obálky: *Riečna chodba v jaskyni Lancaster Hole. Foto: Pavol Staník*

Redakčná rada: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis**

Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

Vytlačil: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2008

CONTENTS

Bohuslav Kortman	No work – no cake, nor caves. Caves and cavers in a law about a law	4
Peter Holúbek	Muse about an asset of cavers	5
	Directory of Slovak speleological society for 2008	6
Oľga Miháľová	XVII. Speleomeeting	11
Peter Holúbek	On a speleological exploration in Slovakia	14
Branislav Šmída		
Mikuláš Mikuš	Eyes-cave – cave with a trunk spherolites of plastic sinter	20
Lukáš Vlček		
Dušan Hutka	Two years after a discovery of M2 at Suché doly	26
Dušan Hutka	New discovery in Tisovec karst	28
Matúš Matejka	New caves in Muráň plateau	30
Alexander Lačný	Summary of an actual speleological exploration at Komberek-hill	35
František Miháľ	New discoveries in travertines near Spišské Podhradie	38
M. Gradziński	New travertine caves	41
Miloš Briestenský,		
Peter Holúbek		
Blahoslav Košťák		
Josef Stemberk	Recovery of monitoring of micromovements in the site Štrochy (Great Fatra Mts.)	42
Marián Jagerčík	Hydraulic systems in caves	44
Andrej Bendík	Closings of The cave of Izabela Textorisová in Great Fatra Mts.	47
Dušan Hutka	Historical description of Baradla-cave	49
František Bernardovič	340 years of protection and operating in Baumannshöhle-cave in Germany	50
Juraj Szunyog		
Peter Holúbek	Caving in Yorkshire. On caves and caving in Yorkshire (England)	52
Ján Ducár	The Well-cave in Bojnice	56
	Jubilees...	58
	The memory of...	62
	UIS Code of Ethics for a speleological exploration and research abroad	63
Bohuslav Kortman,		
Gabriel Lešinský	Summary	64

Cover photos

the 1st cover photo: *The "fujaras" in Cave of two friends. Photo: Ján Pavlík*

the 2nd cover photo: *The tube in the Hall of explorers (Old castle-cave) drainages all the waters apart from descending and/or ascending route. Photo: Elena Hipmanová*

the 3nd cover photo: *Character of newly discovered cave corridors at Dreveník travertine mound. Photo: František Miháľ*

the 4st cover photo: *Fluvial corridor in Lancaster Hole-cave. Photo: Pavol Staník*

Editorial board: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis**

Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

Print: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE – ANI JASKYNE

Jaskyne a jaskyniari v zákone a o zákone

Už dlhé roky sa slovenskí jaskyniari zamýšľajú nad svojím postavením v spoločnosti. Vari na každom predsedníctve či valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) sa vedú dlhé, dakedy aj emocionálne diskusie o vzťahu štátnych orgánov a praktických jaskyniarov, a to najmä od roku 2003, keď nadobudol účinnosť zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Niektorí nám vyčítajú, že sme nevyužili príležitosť zapojiť sa do jeho tvorby, aby bol väčšmi šitý aj na mieru členov SSS, ktorým záleží na našich jaskyniach, ich všestrannom poznávaní, účinnej ochrane a rozumnom využívaní pre človeka viac ako komukoľvek inému. Je to prirodzené, veď väčšinu jaskýň na Slovensku sme objavili a preskúmali práve my – dobrovoľní jaskyniari.

Isteže, zákonu možno vo vzťahu k jaskyniam a predovšetkým praktickým jaskyniarom všeličo vyčítať. Viaceré z ich názorov sme vzali do úvahy pri formulovaní pripomienok, s ktorými sme sa obrátili na MŽP SR v súvislosti s pripravovanou novelizáciou tohto ešte stále platného zákona a neskôr s prípravou nového zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu. Informovali sme o nich na zasadnutí predsedníctva SSS v apríli t. r. a ich podstatou je dosiahnuť zlepšenie legislatívnych a praktických podmienok na vykonávanie speleologickej činnosti, najmä prieskumu a výskumu v jaskyniach a krase. Napr. v § 24 ods. 4 písm. a platného zákona sme navrhli doplniť, aby sa zákaz vstupu do jaskyne nevzťahoval ani na vstup alebo iný prienik v súvislosti so zabezpečovaním *prieskumu a výskumu*, ak túto činnosť vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody *alebo registrovaná speleologická organizácia s hlavnou činnosťou zameranou na prieskum a ochranu jaskýň*. Túto formuláciu sme uviedli aj v návrhu na doplnenie § 29 ods. 1 písm. b, kde sa stanovujú výnimky, kedy neplatí zákaz činnosti v 2. až 4. stupni územnej ochrany. Ďalej sme navrhovali predĺžiť čas, na ktorý možno jaskyňu prenechať do nájmu, a mali sme aj iné pripomienky.

Viacerí z nás sa však domnievajú, že ochrana jaskýň a starostlivosť o ne by v zákone mohli byť „ošetrené“ aj inak. Hoci sa im nepochybne oprávnene v zákone prikladá veľký význam (vyplýva to napokon aj z našej ústavy), predsa len sa vynára otázka, prečo platí rovnaký meter na všetky jaskyne bez rozdielu „hmotnosti“, keď napríklad chránené krajinné prvky, ku ktorým jaskyne nepochybne patria, aj keď sa medzi nimi v zákone výslovne neuvádzajú, majú úroveň ochrany odstupňovanú. Ak je to tak, potom by sa v pripravovanom zákone, v ktorom sa definuje významný krajinný prvok, mala za významný krajinný prvok považovať (§ 2 ods. 2 písm. c) „taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, *jaskyňa, prírodný vodopád,* pieskový presyp...“ Vtedy by nebol potrebný § 30 Jaskyňa a prírodný vodopád, pričom pre významné jaskyne a jaskynné systémy by bola zabezpečená dostatočná ochrana podľa § 31 Chránený krajinný prvok. (Z viac ako 5000 známych jaskýň u nás je podľa zoznamu významných len asi 450; 44 jaskýň je vyhlásených za národnú prírodnú pamiatku a iba približne 40 jaskýň má dĺžku nad 1 km.) Podobne je to aj v prípade územnej ochrany: nikto nepochybuje o tom, že Tatry alebo Slovenský kras sú právom zaradené do vyššieho stupňa ochrany ako napríklad Strážovské vrchy či Šarišská vrchovina. Napriek tomu do nich vo všeobecnosti neplatí zákaz vstupu, ako je to uzákonené pri jaskyniach. A akoby ani ten nestačil, v starom zákone (§ 24 ods. 4 písm. a – m) i v návrhu nového (§ 30 ods. 4 písm. a – p) sa ešte pridupľuje vymenovaním všetkého, čo je v jaskyni zakázané. Nehovoriac o tom, že viaceré z týchto zákazov sú duplicitné alebo by sa mali presunúť medzi tie činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody a krajiny. Na druhej strane v zákonoch chýba zákaz poškodzovania uzáverov jaskýň. Takýto zákaz platí vo väčšine zákonov týkajúcich sa jaskýň v USA vrátane federálneho; v ňom sa rozlišuje medzi bežnou a významnou jaskyňou a obmedzenia sa týkajú len významných jaskýň, ktoré sa zapisujú do registra.

Podnetné z hľadiska tvorby nášho zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu sú aj poznatky slovenských speleológov z nedávnej návštevy Anglicka i údaje, ktoré vyčísľujú spoločenský prínos jaskyniarov u nás (zhrnujú ich samostatné príspevky v tomto čísle Spravodaja

SSS). Pozornosť si zaslúžia skúsenosti jaskynných objaviteľov a prieskumníkov, ale aj sprístupňovateľov a súčasných prevádzkovateľov jaskýň z radov členov SSS. Dúfajme len, že ministerstvo a zákonodarcovia pri rozhodovaní o podobe zákona budú prihliadať aj na názory a pripomienky našej organizácie, ktorá už bezmála 60 rokov (od roku 1949!) má nezastupiteľné miesto v starostlivosti o krasovú krajinu a jaskyne na Slovensku.

Budem rád, keď tento článok podnieti diskusiu na túto tému na stránkach Spravodaja SSS i na iných fórach.

Bohuslav Kortman, predseda SSS

Zamyslenie sa nad prínosom jaskyniarov

Skúsil som sa zamyslieť nad prínosom jaskyniarov pre spoločnosť a vyšli mi zaujímavé čísla, ktoré stoja za zverejnenie.

Výpočet nákladov na zameriavanie a prieskum jaskýň

V roku 2006 uskutočnili jaskyniari 2200 akcií, počas ktorých na Slovensku objavili, preskúmali a zamerali okolo 10 kilometrov nových jaskynných chodieb. Pri úvahe, že na jednej akcii sa zúčastnia traja jaskyniari a trvá osem hodín, tak pri priemernej mzde 100 Sk na hodinu slovenskí jaskyniari vyprodukujú za rok hodnotu, ktorú možno vyjadriť v sume 5 280 000 Sk. Ak 100 metrov chodieb zamerajú 3 jaskyniari za jednu 8-hodinovú akciu, na zameranie 10 km jaskynných chodieb v roku 2006 bolo potrebných 100 meračských akcií. Pri mzdových nákladoch 100 Sk/h meter zameranej chodby vyjde na 24 Sk. V tom nie je započítané cestovné, náklady na materiál, amortizácia prístrojov a pomôcok a následné kancelárske spracovanie údajov.

Skúsme vypočítať, koľko stojí opotrebovaný materiál a cestovné. Životnosť kombinézy (3000 Sk) je jeden rok, podkombinézy (3500 Sk) tri roky, prilby (1500 Sk) desať rokov, čižiem (400 Sk) a svetla (3000 Sk) dva roky, teda jeden jaskyniar spotrebuje za rok osobné veci v hodnote 5500 Sk. Lezecký výstroj, laná, technické pomôcky a iný materiál sa vyčísliť jednoducho nedá, pretože každá jaskyňa vyžaduje iné pomôcky, ale možno odhadnúť, že na každej akcii sa spotrebuje materiál za 100 Sk, takže pri 2200 akciách do roka je to okolo 220 000 Sk. Pri 800-člennej základni SSS predstavuje suma iba za amortizáciu materiálu ročne 4 620 000 Sk.

Aj keď doprava je individuálna (je iné, ak jaskyniar cestuje napríklad z Bratislavy do Tatier, resp. z Pavčinej Lehoty do Demänovskej doliny), môžu byť náklady na cestovné okolo 500 Sk na akciu, čiže 1 100 000 na rok.

Práca v jaskyni	5 280 000
Amortizácia materiálu	4 620 000
Cestovné	1 100 000
Spolu	**11 000 000**

Takže ročná práca SSS na prieskume a dokumentovaní jaskýň sa dá vyčísliť na 11 miliónov slovenských korún alebo 365 133 eur. S touto sumou možno, pravdaže, polemizovať a každú položku ešte prehodnocovať, ale ide o sumu, ktorá sa určite rádovo nelíši od skutočnosti.

Počet jaskýň preskúmaných za dlhé desaťročia na Slovensku sa blíži k číslu 6000, a tak hypoteticky za posledných 20 rokov dosiahli práce na objavení, preskúmaní a zdokumentovaní týchto jaskýň hodnotu okolo 220 miliónov Sk.

Samozrejme, ide iba o fiktívne čísla, pretože jaskyniari túto prácu vykonávajú dobrovoľne a členov SSS nikto nezamestnáva. Tento prepočet sa však dá použiť ako morálny argument pri presadzovaní záujmov SSS v styku so štátnymi inštitúciami.

Peter Holúbek, člen výboru SSS

Adresár

Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2007

Oficiálna adresa SSS: **Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk**
sekretariát: **044/552 45 56, 0908 200 803, 0903 844 097 (Stanislava Gregorová), speleo@ssj.sk, úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 8 – 14 hod.**

Výbor SSS:			
Meno	**funkcia**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail**
Mgr. Bohuslav Kortman	predseda	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13, 042/432 10 64 0905 488 028 kortman@kniznecentrum.sk
RNDr. Peter Magdolen, PhD.	podpredseda	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk
Elena Hipmanová	tajomníčka	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910 993 703 hipmanova@mail.t-com.sk
Ing. Peter Holúbek	ekonóm	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 20 61, 044/552 51 74 0904 333 613 holubek@smopaj.sk
Oľga Miháľová	členka	Ul. mládeže 34 058 01 Poprad	052/773 37 54, 0915 326 163 mihalova.o@post.sk
RNDr. Jaroslav Stankovič	člen	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048 stankov@ke.psg.sk
Ing. Miroslav Terray	člen	044 02 Háj 40	055/489 85 21, 0903 615 298 terray@terray.sk
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0903 811 687, 053/446 33 04 speleoraj@uranpres.sk geologia@uranpres.sk

Kontrolná komisia:			
Peter Strečanský	predseda	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0904 577 008 0908 642 970 pstrecansky@pobox.sk
Rudolf Košč	člen	Exnárova 33 080 01 Prešov	051/775 18 67, 0905 237 565 kosc@condornet.sk
Miroslav Sova	člen	Novomeského 7 911 08 Trenčín	032/743 28 64, 032/652 98 50 0918 602 869, fatia@stonline.sk *

Jaskyniarske skupiny/kluby:			
Názov	**predseda**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail, www**
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99 013 06 Terchová	041/569 50 30 jsav@post.sk
Jaskyniarska skupina Aragonit	Eduard Piovarči	Osiková 2 010 07 Žilina	0914 111 048, 0949 886 482 jsaragonit@post.sk

Pozn.: * dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Badizer Ardovo	Alexander Skokan	J. A. Komenského 13 048 01 Rožňava	0907 058 332 skokan@kidrv.sk
Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák	Adámiho 12 841 05 Bratislava	s.m@speleo.sk
	poštu posielať: Ing. Š. Mlynárik	Javornícka 25 974 11 Banská Bystrica	stevo.mlynarik@post.sk 048/417 40 10, 0903 514 704
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen, PhD.	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk **www.speleobratislava.host.sk**
	adresa klubu:	Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava	
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	Štiavnička 212/53 976 81 Podbrezová	0905 269 845 speleobrezno@post.sk
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 01 Košice	055/642 72 37, 0905 515 979 thuroczy@vsh.sk
Oblastná skupina Čachtice	Ľubomír Vince	Moravské Lieskové 1295 916 42	032/770 45 41, 0902 832 457 lvince@atlas.sk * **www.cachtice.speleo.sk**
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	Ján Šmoll	Nám. SNP 2 031 01 Lipt. Mikuláš	0903/512 283 smoll@alconet.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Ing. Ján Dzúr	Garbiarska 2584 031 01 Lipt. Mikuláš	044/547 49 20, 0903 693 333 dzur@speleodd.sk **www.speleodd.sk**
Speleo-Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910 993 703 hipmanova@host.sk
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár	Horné Orešany 492 919 03 Trnava	033/558 62 00, 558 84 91 0905 736 917, sasol@speleott.sk **www.speleott.sk**
	poštu posielať:	Alexander Lačný, Malženice 303, 919 29 Malženice	
Speleoklub Drienka Košice	Martin Horčík	Ružínska 12 040 11 Košice	0905 642 890 horcik@netkosice.sk **www.drienka.host.sk**
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský	SPK 641/38 018 41 Dubnica n. Váhom	0905 380 671 medzo.petrus@stonline.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0908 642 970 0904 577 008, pstrecansky@pobox.sk
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Vajanského 8 034 01 Ružomberok	044/436 35 84, 0910 555 654 juraj.szunyog@mondigroup.com **www.schv.host.sk**
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52, 762 81 87 0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	Moldavská 27 040 11 Košice	0903 644 176 zvcave@email.cz
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp	059 40 Lipt. Teplička 551	052/779 83 65

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch	032 44 Lipt. Kokava 266	0905 306 328, gresch@mag-net.sk
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec	Rastislav Hollý	Lipt. Trnovec 79 032 22 Lipt. Trnovec	0903 596 509, kakus@citycom.sk *
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Gorkého 44/5 036 01 Martin	043/422 37 01, 0908 964 754 pavolpokrievka@zoznam.sk **www.speleomalafatra.wz.cz**
Speloklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048 stankov@ke.psg.sk, **www.svssk.sk**
Speleoklub Muránska planina	Peter Mikuš	Gen. Viesta 1101/2 050 01 Revúca	058/442 40 46, 0908 919 282 mikus.peter@stonline.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 20 61, 552 51 74 0904 333 613, peholubek@yahoo.sk
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905 501 517 mikulavlado@szm.sk
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plavecké Podhradie	034/658 51 76, 0905 523 447 (Butaš) speleokovarik@post.sk speleopp@kike.sk **www.kike.sk/speleo**
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	051/775 18 67, 0905 237 565 kosc@condornet.sk **www.zladiera.sk**
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	Ladislav Iždinský	Tulipánová 36 979 01 Rimavská Sobota	0903 555 356, cavern@cavern.sk
	poštu posielať: Igor Balciar	sídl. Rimava 1065/18 979 01 Rimavská Sobota	0907 694 002, balciar@ssj.sk
Speleoklub Rokoš	Ľubomír Kubíček	Šulekova 20/2 971 01 Prievidza	046/542 29 56, 541 82 64 0918 777 550, lezec@zoznam.sk **www.webpark.sk/speleorokos**
Speleo Rožňava	Ing. Ondrej Bolaček	Ružová 2 048 01 Rožňava	058/777 83 13, 734 14 22 0905 400 162, bercis@inmail.sk en@siderit.sk
Oblastná skupina Ružomberok	Miroslav Jurečka	I. Houdeka 45/16 034 01 Ružomberok	044/434 14 62, 0905 793 351 0907 041 625, jurecka@rknet.sk **www.speleork.sk**
Sekcia jaskynného potápania	Michal Megela	Škultétyho 1/7 979 01 Rimavská Sobota	0903 903 323, rsdive@rsnet.sk
Speleoklub Slovakia-Bystrá	Milan Štéc	Mlyn 312 976 45 Hronec	048/617 54 28, 0905 135 535 jmn@nextra.sk, **www.jmn.speleo.sk** **www.jaskynamn.host.sk**
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903 811 687 speleoraj@uranpres.sk **www.speleoraj.sk**

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Jaskyniarska skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	kpt. Nálepku 23 059 01 Spišská Belá	052/458 14 58, 458 14 59 0905 833 176, vladimir.fudaly@spp.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13, 042/432 10 64, 0905 488 028 kortman@kniznecentrum.sk **www.speleostrazov.sk**
Speleoklub Šariš	Ján Vykoupil	Mukačevská 9 080 01 Prešov	0902 480 847, bakicova@vilka.sk * **www.speleosaris.sk**
Speleoklub Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 61 Tisovec	047/549 33 22 0902 676 086, 0915 979 284 lukasvlcek@yahoo.com *
Oblastná skupina Tribeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša-Hámre 183	045/684 42 90, 0903 680 561
	poštu posielať: Mgr. Juraj Šurka	Bystrická 43 966 81 Žarnovica	0908 144 540, caver@stonline.sk
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	038/769 44 44, 0904 231 772 lhajso@zoznam.sk
	poštu posielať: Jozef Kováčik	A. Hlinku 1184/3-39 957 01 Bánovce n. Bebravou	038/760 70 38, 0903 273 475
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava	Mgr. Branislav Šmída	Katedra geológie a paleontológie Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina (pav. G.) 842 15 Bratislava	0915 668 914 (Šmída) 0903 427 598 (Griflík) 0905 847 949 (Kapucian) brano.smida@gmail.com, **www.suk.sk**
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Trizuljaka 231 013 03 Varín	0908 751 388; 0905 365 688 (Cvacho) michal.vojtek@zoznam.sk **www.jkv.szm.sk**
Oblastná skupina Veľká Fatra	Milan Brandejský	Nešporova l 036 01 Martin	0905 884 608, 0915 445 449 mbrandejsky@gaya.sk
Prac. skupina Východ Komisie pre potápanie	RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora l7 080 01 Prešov	051/774 72 55, 0908 977 594 hochmuth@upjs.sk

Dobrovoľná záchranná služba SSS:			
Oblasť	**meno a priezvisko**	**adresa**	**telefón**
Západné Slovensko	Mgr. Branislav Šmída	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0915 668 914 (Šmída) 0903 427 598 (Griflík) 0905 847 949 (Kapucian)
Slovenský kras	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048
Severné Slovensko	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 45 58, 552 51 74 0904 333 613
Potápanie	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora l7 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/774 72 55 0908 977 594

Iné užitočné kontaktové údaje:

- **Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby:** tiesňové tel. číslo HZS 183 00
  0903 624 411 (vedúci JZS), 0903 624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
- **Správa slovenských jaskýň (SSJ):** Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
  SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál)
  Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk
  Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
  0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)
- **Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ):** Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
  SMOPaJ – pracovisko Košice, Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský),
  055/633 30 23, gabishark@post.sk
- **Česká speleologická společnost:** Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3, 0042 02/830 69 234, 830 69 271
  mob. : +420 607 692 842, sekretariat@speleo.cz, veronika_vlckova@nature.cz
- **Krásnohorská jaskyňa:** RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
  058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
- **SpeleoZáchranka Mesačný tieň:** prior.tel: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836,
  Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048
- **Jaskyňa mŕtvych netopierov:** Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
- **Jaskyňa Zlá diera:** Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
  051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
- **MEANDER, s. r. o., 044 02 Turňa nad Bodvou**
  055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výber z aktívnych internetových stránok:

www.sss.sk	**Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti**
www.speleobratislava.host.sk	**Speleo Bratislava**
www.speleodd.sk	**Jaskyniarsky klub Demänovská dolina**
www.drienka.host.sk	**Speleoklub Drienka**
www.schv.host.sk	**Speleoclub Chočské vrchy**
www.speleomalafatra.wz.cz	**Speleoklub Malá Fatra**
www.kike.sk/speleo	**Speleoklub Plavecké Podhradie**
www.webpark.sk/speleorokos	**Speleoklub Rokoš**
www.speleork.sk	**Ružomberský jaskyniarsky server**
www.speleoraj.sk	**Speleoklub Slovenský raj**
www.speleosaris.sk	**Speleoklub Šariš**
www.speleostrazov.sk	**Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy**
www.speleott.sk	**Speleoklub Trnava (OS Dolné Orešany)**
www.jkv.szm.sk	**Jaskyniarsky klub Varín**
www.jeskynar.cz/cachtice	**Čachtická planina**
www.jmn.speleo.sk	**Jaskyňa mŕtvych netopierov; speleologická vodcovská služba**
www.jaskynamn.host.sk	**Jaskyňa mŕtvych netopierov; iná verzia stránky**
www.svssk.sk	**Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba**
www.zladiera.sk	**Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba**
www.klisura.speleo.sk	**Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove**
www.ssj.sk	**Správa slovenských jaskýň**
www.smopaj.sk	**Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva**
www.ochranajaskyn.mayday.sk	**Ochrana jaskýň na Slovensku**
www.therion.speleo.sk	**THERION software**
www.speleoterapia.sk	**Stránka venovaná speleoterapii**
www.meander.sk	**Výrobca/predajca jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok**
www.speleonicolaus.sk	**Speleoklub Nicolaus**
www.sibir.sk	**Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!"**
www.jkhandlova.estranky.sk	**Jaskyniarsky klub Handlová**
www.mesacnytien.sk	Speleoteam MT (stránka sa pripravuje)
www.suk.sk	Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava (stránka sa pripravuje)

XVII. SPELEOMÍTING

Oľga Miháľová

V sobotu 12. apríla 2008 sa úspešne skončil v Dome kultúry vo Svite 17. Speleomíting – celoslovenské stretnutie jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Mgr. Bohuslav Kortman a organizátorka Speleomítingu, členka výboru SSS Oľga Miháľová, privítali hostí: primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku, českých, rumunských, poľských, slovenských jaskyniarov a ostatných prítomných. Primátor Svitu Rudolf Abrahám privítal účastníkov Speleomítingu v meste a poprial úspešný priebeh podujatia i veľa šťastia, zdravia a úspechov v jaskyniarskej činnosti.

Po otvorení Speleomítingu nasledovali ocenenia členov Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2007:

Speleologický počin roka – za výsledky a vytrvalosť pri prieskume jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase členovia Pracovnej skupiny Východ Komisie pre potápanie: Zdenko Hochmuth, Jozef Kovalik, Jozef Mikloš.

Výkon roka – Peter Medzihradský z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom, ktorý roku 2007 ako účastník medzinárodnej expedície v najhlbšej jaskyni sveta Krubera – Voronja na Kaukaze vytvoril slovenský hĺbkový rekord –2060 m.



Za dlhoročné organizovanie úspešných prieskumných a dokumentačných speleologických akcií v náročných podmienkach jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách Braňo Šmída zo Speleoklubu Univerzity Komenského Bratislava a všetci zúčastnení členovia skupín a klubov SSS.

Za významné speleopotápačské aktivity pri objavoch a dokumentácii zaplavených jaskýň na mexickom polostrove Yucatan Michal Megela – Sekcia jaskynného potápania, Daniel Hutňan – Pracovná skupina Východ Komisie pre potápanie.

Striebornú medailu SSS dostali Martin Budaj a Stacho Mudrák zo Speleoklubu Banská Bystrica **za vývoj počítačového programu Therion** umožňujúceho podrobné digitálne vykreslenie speleologickej mapy jaskyne aj v 3D.



Speleomíting je čoraz populárnejší medzi našimi jaskyniarmi, no na podujatí každý rok pribúdajú i hostia a obdivovatelia tejto záľuby, ako aj speleológovia zo zahraničia. Prezentovalo sa na ňom 22 zaujímavých slovenských, českých a rumunských príspevkov.

Program XVII. Speleomítingu – 2008			
OTVORENIE SPELEOMÍTINGU– Ocenenie členov SSS za úspešnú činnosť na Slovensku a v zahraničí			
	Názov prezentácie	**Prednášajúci**	**OS / SK**
1	Moldavsko – Gyps 2008	Ľudovít Krčmárik	Trenčiansky SK
2	Jaskyňa Zlá diera	Slavo Chmela	JK Strážovské vrchy
3	Jaskyňa Skalistý potok	Zdenko Hochmuth	PSV komisie pre potápanie
4	Vplyv vegetácie na vývoj jaskýň v ich pripovrchových častiach v Slovenskom krase a jej význam pre praktické jaskyniarstvo	Gabriel Lešinský	SK Drienka
5	Cristal Cave, Zgurasti Cave	Christian Ciubotarescu	Asociatia Speologica "SFINX", Rumunsko
6	Spomienka na OS Chtelnica a JK Handlová vo fotografii	Peter Strečanský	JK Handlová
7	Príklady poškodzovania niektorých slovenských jaskýň	Marián Soják	SK Slov. raj, AÚ SAV Nitra
8	Way to Atlantis	Claudiu Szabo	ATE Trascau Corp Zlatna, Rumunsko
9	Jaskyne ako kategória prírodného dedičstva	Marcel Lalkovič	nezaradený člen SSS
12,00 hod. – Otvorenie výstavy: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo – SSS, SK Minotaurus			
10	Humpleu Cave	Gheorghe Fratila	Poytehnica Cluj Rumunsko
11	Mesačný tieň – 17 km. Čo je tam nové?	B. Šmída, I. Pap, J. Stankovič a SpeleoTeam MT	SSS
12	Praveký človek v Borinskom krase	Igor Fillo	Speleo Bratislava
13	Prieskum jaskyne Daxner na Muránskej planine – príspevok k poznaniu podzemného systému Suché doly – Teplica	Lukáš Vlček	Speleoklub Tisovec
14	Nový objav v Kryštálovej jaskyni pod Malým Rozsutcom – Malá Fatra	Ondrej Štefko	JK Adama Vallu – Terchová
15	Vestenická medvedia jaskyňa	Peter Strečanský	JK Handlová
16	Cesta za objevem	Zdeněk Motyčka	ČSS
17	Drienovská jaskyňa	Pavol Kočiš	SK Cassovia
18	KOTA 1000 a CAVEX team / Speleoprojekt Mt. Kanin –2000 m, história výskumov, ďalšie perspektívy a zimná expedícia Skalarjevo brezno 2008	O. Štos – Spider P. Medzihradský – Medzo	ČSS – SSS KOTA 1000
19	Nevýbušná zmes na rozpojovanie CEVAMIT aj pre jaskyniarov, CEVAMIT v Gombaseckej jaskyni.	Gabriel Slivka	SPELEO Rožňava
20	Vodár, ochranár a jaskyniar	Zbižo Nišponský	SK Tisovec
21	TEPUY 2002 – 2007: Retrospektíva 7 expedícií do obrovských kvarcitových jaskýň Venezuely – pozvánka na expedíciu 2009	Branislav Šmída, Marek Audy, Lukáš Vlček, Roman Aubrecht	SK UK
22	S handlovskými jaskyniarmi po Sklenianskom krase	Peter Strečanský	JK Handlová
Vyhodnotenie prezentácií a záver SPELEOMÍTINGU			

Súčasťou podujatia bola veľmi pekne pripravená výstava SK Minotaurus (Dr. Stankovič) SSS: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, ktorej prechádzal krátky príspevok Ing. Lalkoviča Jaskyne ako kategória prírodného dedičstva.

V hale Domu kultúry na paneloch vystavovali speleológovia mapovú dokumentáciu, fotografie z úspešných akcií, z nových objavov v jaskyniach na Slovensku a v zahraničí. Zaujímavá bola výstava p. Zbiža Nišponského, jeho umelecké podanie jaskýň: „Keramické reliéfy – Podzemné poklady“





Momentky zo speleomítingu. Foto: F. Miháľ

V rámci Speleoburzy ponúkali speleologický výstroj, termobielizeň a iné svoje výrobky tri firmy: Meander s.r.o., Cavex club a Chemosvit, Fibrochem, a.s. Okrem toho bola v ponuke jaskyniarska literatúra a videonosiče.

Program Speleomítingu bol pestrý a nabitý. Trval po celý deň až do večera. Na záver sa ako obyčajne uskutočnila divácka anketa. Po spočítaní hlasovacích lístkov komisiou boli vyhlásené a ocenené víťazné príspevky a najlepšia panelová výstava.

Výsledky diváckej ankety:

Najhodnotnejší príspevok
z domácich lokalít

Jaskyňa Skalistý potok – Zdenko Hochmuth, SSS, Pracovná skupina Východ Komisie pre potápanie

2. miesto: Mesačný tieň – 17 km. Čo je tam nové?
3. miesto: Nový objav v Kryštálovej jaskyni pod Malým Rozsutcom, Malá Fatra

Najhodnotnejší príspevok
zo zahraničných ciest

D*va príspevky získali rovnaký počet hlasov, preto cenu dostali oba:*

Cesta za objevem – Zdeněk Motyčka, Česká speleologická spoločnosť

KOTA 1000 a CAVEX team / Speleoprojekt Mt. Kanin -2000 m, história výskumov, ďalšie perspektívy a zimná expedícia Skalarjevo brezno 2008 – Peter Medzihradský, SSS, JK Dubnica nad Váhom, Oldřich Štos, ČSS, Cavex club

2. miesto: Tepuy 2002 – 2007

Najlepšia panelová dokumentácia

Nový objav v Kryštálovej jaskyni – Kaplnka Panny Márie – JS Adama Vallu, Terchová

Pomerne slušný bol aj záujem médií o našu akciu. Okrem regionálnych periodík a televízie prišla aj televízia TA3 i poľský novinár. Je iste dobré, ak sa o našej práci a našich úspechoch dozvie široká verejnosť.

Napriek väčšiemu množstvu príspevkov celý program prebiehal plynule, bez väčších zdržaní. Všetci prednášajúci sa snažili dodržať určený čas. Veľkú zásluhu na tom mali aj P. Budický a Š. Skalský (SK Slov. raj), ktorí sa postarali o bezproblémový chod premietacej techniky. Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli úspešnému priebehu Speleomítingu, ďakujeme.

Verím, že i ďalšie ročníky tohto pre nás významného celoslovenského stretnutia jaskyniarov s medzinárodnou účasťou budú aspoň také úspešné ako bol tento.

Aj tento rok nám viacerí sponzori poskytli ceny pre vyhodnotených jaskyniarov. Sme im za to vďační a úprimne im ďakujeme. Boli to tieto firmy a jednotlivci:

Meander, s.r.o., Ing. M. Ľach, gen. riad. Chemosvitu, a. s., Chemosvit, Fibrochem, a. s., Žilmont, s. r. o., Žilina, Cavex club, SK Minotaurus, Vydavateľstvo Dajama, SMOPaJ, Speleo Detva, Poľský národný park, O. Števko (JS Adama Vallu, Terchová)

O speleologickom prieskume na Slovensku

Peter Holúbek

Systematický speleologický prieskum a dokumentácia patria v súčasnom období rozvíjajúceho sa jaskyniarstva na Slovensku k významným činnostiam pri objavovaní jaskýň. Objav nových jaskynných priestorov je aj pre dnešného jaskyniara výraznou motiváciou. Ani dnes však neexistuje jednoznačný návod na dosiahnutie tohto cieľa. Tak ako každá jaskyňa má svoje špecifické podmienky vzniku, aj každý objav má svoju históriu i postupnosť a skúsenosti z prieniku do jednej jaskyne sa nedajú mechanicky aplikovať na inú lokalitu. Pri príprave prednášky o metódach speleologického prieskumu na obnovenú Speleologickú školu som sa zaoberal niektorými skutočnosťami, ktoré sú dôležité pri objavovaní jaskýň, a pokúsil som sa ich dať do nasledujúcich riadkov.

Veľkosť krasového územia

Pri pohľade na tabuľku najdlhších a najhlbších jaskýň je zrejmé, že najdlhšie slovenské jaskyne (Demänovský jaskynný systém, Stratenská jaskyňa, Mesačný tieň, Jaskyňa zlomísk, Javorinka, Hipmanove jaskyne, Skalistý potok, Domica, Jaskyňa v Záskočí) sa nachádzajú v oblastiach s výskytom rozsiahlych vápencových komplexov (Nízke Tatry, Slovenský raj, Vysoké Tatry a Slovenský kras). Možno teda tvrdiť, že výskyt rozsiahlej jaskyne sa viaže na veľké plochy krasových hornín. Pozoruhodný fenomén Jaskyne mŕtvych netopierov však dokazuje, že aj na pomerne malej ploche, akú predstavuje oblasť Kozích chrbtov, môže existovať rozsiahly jaskynný systém. Takže ak to zhrnieme, jedným z dôležitých predpokladov výskytu jaskyne je dostatočne rozsiahla krasová oblasť, ale poznáme aj výnimky.

Poloha krasu

Z tabuľky významných jaskýň ďalej vyplýva, že krasové horniny, v ktorých sú tieto jaskyne vytvorené, sa nachádzajú v takom kontakte s nekrasovými horninami, že vody z nich vtekajú do krasového územia, kde sa ponárajú, a tak významnou mierou formujú podzemie. Aj toto tvrdenie však možno doplniť výnimkou, pretože napríklad rozsiahla Čachtická jaskyňa (dl. 3,9 km) sa vytvorila vo vápencovom masíve Malých Karpát, ktorý je dnes vyzdvihnutý nad okolitý nekrasový terén a ponory vôd pochádzajúcich z nekrasu sa tu nenachádzajú, takže v poslednom geologickom období túto oblasť formovala výlučne voda pochádzajúca iba z atmosférických zrážok. V takejto situácii, teda bez kontaktu s nekrasom, je aj nedávno objavená jaskyňa Četníkova svadba (dl. 1 km) v karbonátovom masíve Strážovských vrchov a podobných prípadov na Slovensku z Malej a Veľkej Fatry, Slovenského krasu, Muránskej planiny, Strážovských vrchov alebo Malých Karpát poznáme viac. Teda aj izolované karbonátové masívy môžu byť skrasovatené a dá sa v nich objaviť rozsiahly podzemný systém. Máme tu však i Borinský kras, v ktorom napriek tomu, že spĺňa kritériá na objavenie jaskyne (v nadloží vápencov sa nachádzajú žulové horniny a vody z nich sa ponárajú v sústave ponorov), ani dlhoročné pracovné nasadenie niekoľkých generácií jaskyniarov neviedlo k objavu rozsiahlejšej jaskynnej sústavy, známe sú iba fragmenty kratších a najmä tesnejších jaskýň.

Veľké objavy

Z pohľadu praktického prieskumníka je dôležitý poznatok, že viacero významných jaskýň na Slovensku bolo objavených pomerne jednoducho. Stačilo napríklad prísť v suchom období a vstup do Demänovskej jaskyne slobody a Jaskyne v Záskočí v Nízkych Tatrách alebo Javorinky vo Vysokých Tatrách bol voľný a ďalšiu cestu podzemím v dĺžke stoviek metrov ukazoval intenzívny prievan alebo vodný tok. Prievan bol spoľahlivým vodidlom aj pri objave Stratenskej jaskyne, keď sa po krátkom kopaní v hlinených sedimentoch podarilo objaviť kilometre voľných chodieb, podobne ako za vchodom do Jaskyne mŕtvych netopierov, ktorý bol prakticky voľný, stačilo sa iba tro-

chu poplaziť. Jednoduchý bol i objav jaskyne Domica (dl. 5 km) v Slovenskom krase, kde nebolo treba viac, len prekonať nehlbokú priepasť a zorientovať sa v zrejmom pokračovaní. Pri objave Jaskyne zlomísk (dl. 11 km) sa jaskyniari natrápili s rozšírením úzkej plazivky, ale za ňou sa objavilo v podstate bez problémov 3 km nových priestorov. Ďalší objav tu bol iba dielom náhody. V zdanlivo nepodstatných priestoroch v okolí vchodu sa zaregistroval tajomný hukot. Po jednoduchom rozšírení úžiny sa zistilo, že tento zvuk spôsobuje škrtený prievan v riečnych sedimentoch. Po ich rozhrnutí rukou bez akéhokoľvek nástroja sa prievan zosilnil a cesta k objavu 7 km chodieb bola voľná. Aj v takej rozsiahlej lokalite, akou sú Hipmanove jaskyne, sa spočiatku postupovalo jednoducho. V Starom hrade sa iba prekonávali priepasti, úžiny a drobné prekážky. Pozoruhodným speleologickým počinom bolo vyčerpanie Sifónu ´80, ktorý bránil silnému prievanu v prúdení. Po sprístupnení sifónu sa sledovala cesta prievanu, ktorá viedla k objavom chodieb až do hĺbky viac ako 400 metrov. Tento prievan bol aj vodidlom k prepojeniu Starého hradu s Večnou robotou. Vyriešenie tohto zložitého speleologického problému však bolo podstatne zložitejšie a trvalo celé roky.

Prievany

Každá rozsiahlejšia jaskyňa predstavuje zložitý podzemný priestor rôzneho veku, vzniku a spravidla má viac vchodov, čo dokazuje prúdenie vzduchu medzi nimi. Ukážkový príklad predstavuje nízkotatranský Demänovský jaskynný systém (dl. 35 km), v ktorom sú známe desiatky vchodov s registrovanými intenzívnymi prievanmi. Oproti tomu napríklad v rozsiahlom, až 22 kilometrov dlhom, takmer dokonale preskúmanom systéme Stratenská jaskyňa – Psie diery v Slovenskom raji nie je doteraz známy druhý otvor, ktorým sa v letnom období do podzemia dostáva teplý vzduch. Ale opäť existuje výnimka. Napríklad v Skalistom potoku (dl. 6 km), rozsiahlej jaskyni v Slovenskom krase na Jasovskej planine, nie je evidovaný žiadny prievan. Je to síce spôsobené veľkým množstvom sifónov v horizontálnej časti, ale v členitej vertikálnej časti (hl. 317 m) sa jaskyňa síce približuje k povrchu, ale nie je známa komunikácia podzemia



Odtopený fľak v snehu z teplého jaskynného prievanu, Lehotská Kamenica, Demänovská dolina. Foto: P. Holúbek

s povrchom prostredníctvom prievanu. Avšak spôsob objavu tejto jaskyne je unikátny a nezapadá do bežnej jaskyniarskej schémy. V rámci hydrologického prieskumu Jasovskej planiny sa vyrazila neďaleko prameňa Skalistý potok štôlňa, ktorá narazila na voľné priestory ukončené vodnou prekážkou, ktorých dlhoročným náročným potápačským prieskumom sa objavila rozsiahla jaskyňa. Bez vyrazenia štôlne by Slovensko bolo určite chudobnejšie o jednu významnú jaskyniarsku lokalitu. Prakticky bez výrazného prúdenia vzduchu je aj neďaleká Kunia priepasť, ktorá hydrologicky súvisí so Skalistým potokom. Jaskyniari sa tu dostali sériou objavov prakticky od vchodu na dno v hĺbke 203 metrov bez prievanového vodidla. Pri tomto objave je poučné to, že staršia generácia jaskyniarov sa tu dopracovala do hĺbky 52 metrov a považovala prieskum za skončený, ale ich nasledovníci sa pomerne jednoducho za 5 akcií iba s pomocou kladiva a sekáča dostali cez úžinu ďalej a objavili jednu z najhlbších priepastí Slovenského krasu. Bez výrazného prievanu je aj Stanišovská jaskyňa (dl. 3,1 km) v Jánskej doline v Nízkych Tatrách, ktorá kopíruje svahy Jánskej doliny a predstavuje rozsiahly trojrozmerný labyrint. Hoci sa na severnom konci jaskyne vykopané sondy v závale približujú na vzdialenosť niekoľ-

ko metrov k povrchu (bočná svahová dolinka), nie je tu citeľný prievan, ktorý by naznačoval jednoduché prepojenie s druhým vchodom. Zaujímavý príklad vzniku prúdenia jaskynných prievanov je z lokality Silvošova diera v nízkotatranskom masíve Ohnišťa. Pri sondovaní v krátkej horizontálnej diere bez prievanu v ílovitej hline sa narazilo na sintrovú platňu. Po jej prelomení sa objavil v jaskyni prievan a jeho sledovaním sa podarilo objaviť jaskyňu s dĺžkou 154 a deniveláciou 50 metrov. V Chočských vrchoch v Prosieckej doline sa už dlhé desiatky rokov objasňuje záhada hučiaceho prievanu. V Jaskyni O-3, ktorá sa správa ako spodný vchod do jaskynného systému, bolo počuť hučanie spôsobené zúžením profilu chodby. Keď sa kopaním prišlo na miesto hučania, tak sa toto miesto posunulo o niekoľko metrov dopredu. Tak je tomu aj dnes a prieskumníci veria, že toto je azda posledné úzke miesto a po jeho rozšírení konečne objavia nové priestory, ktoré objasnia priebeh existujúcich jaskynných priestorov. Hučanie počuť v prípade špecifických klimatických podmienok (nízky tlak) aj v zdanlivo statickej jaskyni Haraska v Jánskej doline. Je veľkým motívom jaskyniarov pri kopaní, ktorí kdesi vpredu počujú z času na čas tento záhadný zvuk. Prievan bol spoľahlivým vodidlom aj pri objavoch troch významných jaskýň Veľkej Fatry: Harmaneckej, Suchej č. 1 a Perlovej. Oproti tomu v susednej Malej Fatre sa objavila Jaskyňa nad vyvieračkou s dĺžkou 620 metrov bez výraznejšieho prievanu. Teda platí, že prievan je spoľahlivým vodidlom na objavenie jaskyne, ale existujú aj rozsiahle jaskyne, ktoré sú bez výraznejšej výmeny vzduchu. Prievan však môže byť aj klamlivý, a to najmä v rozsadlinových lokalitách. Ukážkové priepasti tohto typu sú na Bielej skale, Meškove a Štrochoch vo Veľkej Fatre, ale také sú napríklad i lokality Čertov dych a Čertova diera v Slovenskom krase na Hornom vrchu. Dá sa tu síce získať hĺbka, ale spravidla sa z týchto lokalít nedá prepracovať do klasických koróznych alebo eróznych chodieb. Výnimkou je však Jaskyňa chladných očí v masíve Choča. Jaskyniarov zastavil na konci riečnej chodby zával. Pri jeho prekonávaní sa dostali cez výraznú niekoľkometrovú rozsadlinu, zreteľnú aj na povrchu, a podarilo sa im nájsť pokračovanie riečnej chodby v pevnom neposunutom masíve.

Vodné prekážky

Špecifickou cestou k objavom je prekonávanie vodných prekážok. Už spomínaná rozsiahla jaskyňa Skalistý potok je prístupná cez početné vodné sifóny a pokračuje ďalej bez väčších prekážok, problém je iba v technickom vybavení a fyzickej dispozícii potápačov. Unikátny jav možno pozorovať v Jaskyni zlomísk v Nízkych Tatrách. Hladina koncových jazier tu kolíše v rozpätí niekoľkých metrov (objem vody rádovo v tisíckach m³), pričom raz za 10 – 15 rokov sa otvoria vodou zatopené priestory dlhé niekoľko stoviek metrov; vodné hladiny je teda dobré pozorovať aj dlhé obdobie. Podrobne sa problematike vodou zatopených priestorov venuje Z. Hochmuth v monografii z roku 2000.



Čerpanie sifónu v Jaskyni slobody. Foto: P. Holúbek

Povrchový prieskum

Samostatnou objaviteľskou činnosťou vedúcou z času na čas k pozoruhodným výsledkom je povrchový prieskum v odľahlých a neprístupných krasových oblastiach i v známych lokalitách. Takto bol napríklad objavený jaskyniarom dovtedy neznámy vchod so silným prievanom, neskoršia významná jaskyňa Havran (dl. 360, hl. 187 m) v masíve nízkotatranského Ohnišťa alebo Hačova jaskyňa v Malých Karpatoch. K jedinečným objavom na Slovensku patrí prienik do Medvedej jaskyne v Demänovskej doline. Na vyhliadke, ktorú navštívili tisícky ľudí a v minulosti tu stála aj budova, sa podarilo na základe nenápadného srieňa pozorovaného v mrazivom období bez snehu pod skalnou stenou objaviť 1,5 km chodieb po jednoduchých kopáčskych prácach. Počas nášho intenzívneho povrchového prieskumu Gaderskej doliny vo Veľkej Fatre





Srieň nad jaskyňou, znak existencie jaskynného prievanu. Foto: P. Holúbek

sa počas dvoch rokov takmer nijaká zaujímavá lokalita nenašla. Stačilo si však prečítať nepublikovanú prácu Dr. P. Mittera a objekt vhodný na ďalší prieskum, Jaskyňu na Vôdkach, sme našli za pár hodín. Od znalca miestnych pomerov sa získala informácia vedúca k objavu jedinej avénovitej priepasti takisto v Gaderskej doline. Teda ak to zhrnieme, speleologickú povrchovú činnosť trvajúcu dva roky čo sa týka výsledkov zatienila jediná návšteva pohostinského zariadenia a získanie rukopisu, čo sa dá stihnúť za niekoľko hodín.

Kopáčska činnosť

Dnes sa sonduje na mnohých jaskynných lokalitách na Slovensku s cieľom postupu do nových priestorov. Na túto činnosť výstižne platí známy filozofický výrok Zdenka Hochmutha: ***Pri kopaní v jaskyni sú iba dva problémy. Buď sa kope málo, alebo veľa.*** Pri rozsiahlych kopáčskych prácach zvyčajne nie je zaručený objav. Haldy pri desiatkach výkopov pri jaskyniach (Malá ľadnica a Veľký závrt v Slovenskom krase, Sonda na Predných v Nízkych Tatrách, Priepasť medzi Kačkami, jaskyňa Melková alebo Rumpálový závrt v Strážovských vrchoch, Jaskyňa pod Holým kameňom v Považskom Inovci, jaskyňa Landrovec v Bielych Karpatoch, priepasť Štepnica v Malých Karpatoch, jaskyňa Notre Dame v Borinskom krase a mnohé iné) svedčia iba o usilovnosti jaskyniarov, ale významnejší objav akosi neprichádza. Iba rozsiahle výkopy vo vyvieračkách v Slovenskom krase priniesli aký-taký úspech (Hučiaca vyvieračka, Krásnohorská, Gombasecká a Brzotínska jaskyňa), ale napríklad táto metóda už nebola úspešná na lokalite Vizavat pod Zádielskou planinou. Po rozsiahlych kopáčskych prácach v dĺžke 67 metrov v pieskovom sifóne v Pustej jaskyni v Demänovskom jaskynnom systéme sa objavilo pokračovanie s dĺžkou 2,7 km. Vodidlom k objavu tu bol prievan, ktorý spočiatku v sifóne nebol. Po opustení vykopanej sondy s dĺžkou 16 metrov aj pre ťažkosti s dýchaním sa s odstupom niekoľkých rokov vyplavením pieskových sedimentov pod stropom chodby prievan objavil a práve on v kanáliku s priemerom iba pár centimetrov medzi stropom sifónu a sedimentmi speleológov viedol pri kopaní 50 metrov! Zaujímavý je aj poznatok z prieskumu Sokolovej jaskyne v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. Táto veľmi dobre známa lokalita s podzemným tokom ponornej Štiavnice mala známu dĺžku okolo 300 metrov. Navštívili ju stovky osôb a medzi nimi aj mnohí významní jaskyniari. Po objavoch nových chodieb v dĺžke okolo 1 kilometra sa zistilo, že sa takmer dotýkajú starých častí jaskyne. Dokonca existovalo aj ich voľné prepojenie, cez ktoré bolo počuť hučať podzemný tok Štiavnice. Miesto však bolo situované na okraji rozmernej chodby a nik sa nesklonil v malej depresii, aby sa presvedčil, či tu nie je

pokračovanie. Pritom všetci návštevníci jaskyne chodili tesne vedľa miesta, z ktorého sa dalo prekopať obrazne holými rukami do nových priestorov za niekoľko minút.



Transport nakopaného materiálu vo vedrách pomocou lanovky. Foto: P. Holúbek

Bioindikačné metódy

Zaujímavou metódou pri vyhľadávaní jaskýň je využívanie takzvaných bioindikačných metód. Senzibili sa takto pričinili o objavy dvoch významných jaskýň na Slovensku, ktoré nemali vyústenie na povrch. Ide o Novú Stanišovskú jaskyňu (dl. 2,3 km) v Jánskej doline v Nízkych Tatrách a Modrovskú jaskyňu (dl. 610 m) v masíve Grnice v Považskom Inovci. Objav tejto jaskyne je o to cennejší, že sa nachádza na lokalite, kde nie sú známe žiadne výraznejšie krasové javy a len málokto by tu očakával takúto rozsiahlu jaskyňu.

Ozvena v podzemí

Z hľadiska možných jaskynných objavov sa určite venovalo málo pozornosti ozvene v jaskyniach. Pritom pri prieskume sa často natrafí na úzke miesto, za ktorým po zakričaní doň počuť ozvenu. Po prácnom rozšírení úžiny sa neraz zistí, že ozvena išla len z tesnej neprieleznej chodbičky, ako napríklad v Malej jaskyni v kaňone Hybice v Podtatranskej pahorkatine. Avšak v Občasnej vyvieračke v Jánskej doline nás ozvena spoľahlivo doviedla do nových priestorov. Podobných príkladov samozrejme existujú desiatky, ale na vyhodnotenie ozveny by sa určite mohol zamerať jaskyniar s citlivým sluchom. Isté skúsenosti majú jaskyniari zo Spelea Detva, ktorí majú pre jeden druh ozveny názov kovová; tá však neznamená nič dobré, čo sa týka ďalšieho pokračovania podzemných priestorov. Zaujímavosťou je jaskyňa v Strážovských vrchoch, pomenovaná podľa ozveny – Húkadlo.

Meranie a mapa jaskyniarskych lokalít

Dôležité je vyhotovenie hoci iba orientačnej mapy aj z krátkych sond alebo jaskýň, pretože v podzemí orientačná schopnosť človeka zlyháva a najmä vo vertikálach sa chodba zdanlivo smerujúca do masívu môže obrátiť tak, že ide na povrch alebo naopak. Mnoho akcií takto zbytočne môže vyjsť nazmar, keď sa nakoniec zistí, že v nádejnej sonde sa vykopú korienky rastlín. Na dokreslenie situácie možno uviesť príklad. Skúsený jaskyniar zameral a publikoval mapu priepasti. Po rokoch nemenej skúsený jaskyniar túto mapu spochybnil, pretože sa zdala nelogicky otočená. Až nové meranie potvrdilo, že stará mapa bola správna a pri prekonávaní členitej priepasti druhý jaskyniar chybne posúdil jej smerovanie v podzemí. Ukážkou, aký význam má zameranie jaskyne, je situácia v Novej Stanišovskej jaskyni v Nízkych Tatrách. Výrazná dlhá chodba s profilom okolo 10 m² sa končila hlineným sifónom v Šrolovom dóme. Smer pokračovania sa zdal byť jasný, bolo vidno aj priestor medzi sedimentmi a stropom. Po niekoľkých metroch sa zrazu vzduchová medzera stratila a prieskumníci stratili vodidlo pri kopaní, ktoré sa nakoniec aj bez úspechu skončilo. Po rokoch sa na tejto lokalite cez polosifón, ktorý vysychá iba raz za niekoľko rokov, objavil rozsiahly priestor vedľa tohto kopaného sifónu. Iba na základe mapy sa prekopal na nelogickom mieste 3 metre dlhý hlinitý nános (Chodba presných meračov) a obišiel sa obávaný polosifón, cez ktorý nebol možný efektívny prieskum koncových častí jaskyne. Z dnešných poznatkov je zrejmé, že kopanie sifónu v priamom smere v Šrolovom dóme by ani po vyvinutí značného úsilia neprinieslo želané ovocie.

Náhodné objavy

Pozoruhodné sú náhodné objavy pri činnostiach nesúvisiacich s jaskyniarstvom.

Taký bol už opísaný objav jaskyne Skalistý potok. Pri razení banskej štôlne sa napríklad objavila v Revúckej vrchovine svetoznáma a dnes pre verejnosť sprístupnená Ochtinská aragonitová jaskyňa, pri razení tunela pri Kraľovanoch zase 171 metrov dlhá riečna jaskyňa. Pozoruhodná je aj história objavu Západnej jaskyne. Jej vchod bez zrejmého vyústenia na povrch bol objavený pri vŕtacích prácach súvisiacich s prípravou geologických podkladov pre budovanie vodnej nádrže na Čiernom Váhu v Kozích chrbtoch. Vznikol tak otvor na povrch so silným prievanom a jeho dôsledným sledovaním je dnes známa jaskyňa s dĺžkou 1,7 km. Aj v kameňolomoch sa z času na čas objavia jaskyne, zvyčajne sa ich však tamojší pracovníci snažia utajiť. Iba vďaka rýchlemu konaniu jaskyniarov sa podarilo zachrániť Jaskyňu v kameňolome pri Vrícku v Lúčanskej Malej Fatre. Podobne majú jaskyniari veľkú zásluhu na preskúmaní, zdokumentovaní a posúdení jaskýň objavených pri budovaní prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh v Kozích chrbtoch. Podrobný zoznam týchto lokalít je uvedený v práci P. Bellu a Ľ. Gaála z roku 1994.

Úsmev na tvári vylúdi história objavu Jaskyne nad Uhliskami v Necpalskej doline vo Veľkej Fatre. Nadšený jaskyniar sa vypravil podľa príspevku publikovaného v zborníku Slovenský kras 14 hľadať jaskyne na Bielej skale (1384,6 m n. m.) na hrebeni medzi Necpalskou a Gaderskou dolinou. Dlhá veľkofatranská dolina ho však doplietla a namiesto Bielej skaly vystúpil na kótu Nad Uhliskami (1229,6 m n. m.). Z tejto kóty postupoval presne podľa azimutu a našiel jaskyňu, ktorú stotožnil s jaskyňou Morňa. Až po rokoch jaskyniari z Martina zistili, že vinou poblúdenia bola objavená nová rozsadlinová jaskyňa.

Ako teda objaviť jaskyňu?

Pri tejto otázke sa treba trochu zamyslieť. Pri prepojovaní dvoch známych jaskynných priestorov, ktoré sú od seba vzdialené iba niekoľko metrov a ich vzájomná poloha je dobre známa zo zamerania, sa vyskytujú rozličné ťažkosti. Napríklad pri prepojovaní Demänovskej jaskyne slobody a mieru sa dlho tápalo v smere sondovania a nakoniec sa dva priestory prepojili len tesnou plazivkou, ktorá vôbec nebola jednoznačná. Možno hypoteticky tvrdiť, že ak by sa kopalo zo strany Jaskyne mieru, alebo Jaskyne slobody a neboli by známe priestory na druhej strane, tak k nijakému objavu nedôjde najmä pre neexistenciu jasného smeru postupu. Takýchto príkladov poznáme veľa a nedajú sa všetky spomenúť. Ale ak je prepojovanie známych častí jaskýň alebo otváranie nových vchodov činnosť zložitá, tak si treba uvedomiť, o čo je zložitejšie preniknúť do nových, neznámych jaskynných priestorov. V doteraz objavených jaskyniach sú určite mnohé miesta, kde stačí krátko popracovať a prienik do nových priestorov je zaručený, sú však dokonale zamaskované pred skúmavým pohľadom jaskyniara.

Speleologická objaviteľská činnosť môže teda byť veľmi náročná, ale aj veľmi jednoduchá – závisí to od konkrétnej situácie. Ak by som nakoniec stručne zhrnul naše, podotýkam subjektívne poznatky z objaviteľskej činnosti v krase na území Slovenska, dôležitá je znalosť terénu v lete, zime, za suchého aj daždivého obdobia, komunikácia s miestnymi obyvateľmi, chuť podrobne skúmať aj notoricky známe lokality a schopnosť pozerať sa na ne inými očami, dobrá znalosť literatúry, ale aj písomností napríklad z archívov či múzea, ovládanie základných znalostí z geológie a hydrológie. Rovnako dôležitá je však pri prieskume krasových lokalít aj značná dávka šťastia, ktorá, bohužiaľ, nie je každému z nás dopriata.

Výber z literatúry

Spravodaje SSS 1970 – 2007.

Bella, P. – Gaál, Ľ. 1994: Úplne a čiastočne zaniknuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, 177–192.

Demovič, I. 1993: Modrovská jaskyňa. Slovenský kras, 31, 3–12.

Hipman, P. 1989: Poznatky o proudění vzduchu v horských dynamických jeskyních. Československý kras, 40, 7–36.

Hochmuth, Z., 2000: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS a Katedra geografie PF UPJŠ, Prešov – Košice, 164 s.

Jakál, J. a kol. 1982: Praktická speleológia. Osveta, Martin, 379 s.

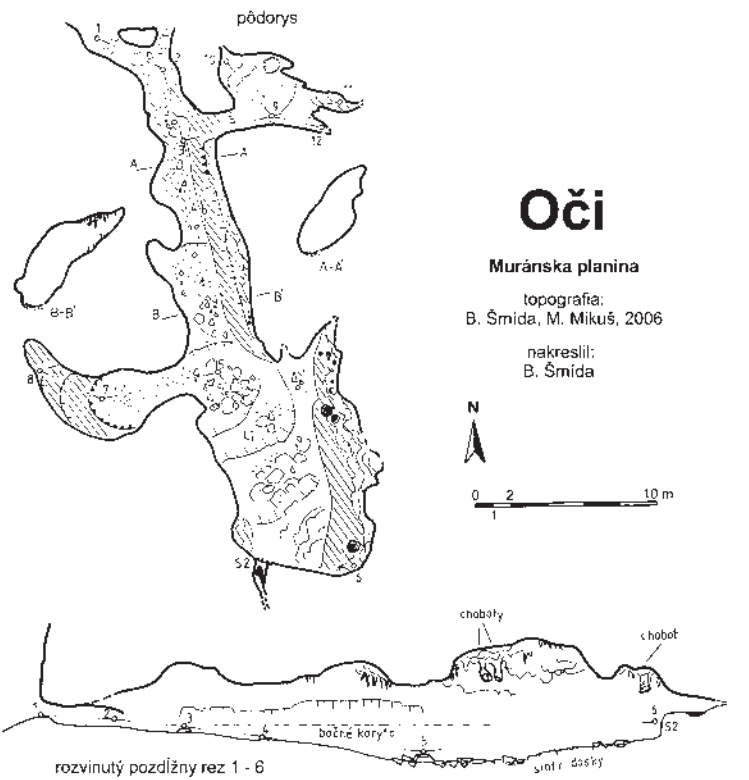
Oči – jaskyňa s chobotovitými sférolitmi mäkkého sintra

Branislav Šmída – Mikuláš Mikuš
Speleoklub UK Bratislava, Speleoklub Muránska planina-Revúca

Muránska planina (127 km²) patrí spolu so Slovenským rajom a Silickou planinou k trojke najrozsiahlejších celistvých vápencových území u nás. Ak by sme roztiahli na plochu jej obvodové svahy a stráne jej interných dolín (Hrdzavá, Javorníková, Martincová atď.), zabrali by z rozlohy vlastnej planiny takmer tretinu, možno až 50 km². Sú navyše neraz exponované, prevýšenie 200 – 500 m, nezriedka prales, neprehľadný bralný reliéf... („To by jeden neprešiel za celý život!") Nečudo potom, že ešte aj dnes sa tu dajú nájsť vchody do neznámych jaskýň. Hoci zatiaľ zistené svahové lokality masívu nie sú príliš dlhé (rádovo najviac v desiatkach m), priestrannosť ich dutín, pozícia pod hranami zarovnaných povrchov či fantómovito zachovaná fluviatilná genéza poskytujú dakedy aspoň inšpiráciu. Celkovo planina vydala doteraz len málo podzemných tajomstiev: na úpätiach cez vyvieračky objavené jaskyne Bobačka či Stratený potok, ponorová Homoľa alebo komplikovaná Ladzianskeho jaskyňa, tie všetky zasahujú dovnútra masívu len nepatrný kúsoček. Aký kras sa nachádza hlboko v samotnom „srdci planiny", pod jej tajuplnými polouzavretými lúčnatými kotlinkami s ojedinelými závrtmi, môžeme stále len špekulovať.

Jednou z nových lokalít, ktorá by mohla prispieť k mozaike poznania územia, je aj jaskyňa **Oči** vo svahoch doliny Havraník pri severnom okraji planiny. Vo vyústení tohto 2,5 km dlhého údolia, miestami až rokliny, sú dôležité vyvieračky. Mitter (1982) uvádza, že Havraník má jednu z najväčších výdatností na Slovensku vôbec, maximá až 4,14 m³/s. My sme sa pokúšali otvárať občasný výver, ktorý je v závere akejsi strže 80 m povedľa stáleho prameniska: na jar v roku 2000 sme v ňom pozorovali výtok spenenej riavy asi 1000 l/s (!), no inokedy je napodiv úplne suchý... Povrchové prieskumy údolia sú potom spojené s pobytmi jaskyniarov z Revúcej a ich sympatizantov na vysunutej terénnej stanici pri ústí doliny. Tie tu extenzívne realizujeme zhruba už od počiatku obnovených explorácií v jaskyni Homoľa (Kotlarčík a kol., 2000).

Samotné Oči objavila na jeseň 1997 trojica speleológov Alexander Breznaník, Dušan Kotlarčík a Daniel Michal, a to počas vytyčovania hraníc ochranného pásma rezervácie v spolupráci s pracovníkmi miestnej správy národného parku. O rok neskôr sa lokalita zameriavala (D. Kotlarčík, M. Mikuš a S. Hoza), ale jej



mapový podklad nebol vypracovaný. Aj preto, že miestni jaskyniari o nej neraz pri našich vzájomných stretnutiach a podujatiach priam *básnili*, že sú tam akési zvláštne „choboty“, ale rozhodne ťažké je jaskyňu nájsť, pokúsili sme o jej precíznejšie lokalizovanie, vykreslenie jej mapy a posúdenie, o čo sa vlastne v prípade tých „chobotov“ ide.

Jaskyňa Oči je dlhá celkovo **55 m**. Jej ľahko prehliadnuteľný vchod sa nachádza v najvyššom úseku strednej časti údolia, v pravej stráni vo výstupoch súvislejšieho defilé skál, vo výške cca 1080 m n. m. Tvoria ho dve plazivky (0,6 x 2 m, resp. 0,3 x 0,6 m), ktoré sa spájajú do celkom priestrannej a kompaktnej, mierne šikmo klesajúcej chodby s profilom na výšku 4 – 6 m a šírku 2 – 5 m. Tá ústi do rozľahlejšej pretiahnutej sienky 10 x 13 m, vysokej do 6 m. Hneď pri jej začiatku je kolmý prechod do 9 m dlhého chodbovitého výbežku, so zhora strmo spadajúcim zakončením. Iný bočný výklenok (nízka sienka 3 x 4 m, s tromi výbežkami zaslepenými vysintrovaním) je v jaskyni tiež na jej úplnom začiatku.

Jaskyňa vznikala v poklesávajúcej freatickej zóne. Jej tvarovanie a detaily napovedajú, že paleoprúdenie smerovalo z priestoru dnešného otvorenia doliny dovnútra masívu, na JV až V (po generálnych úklonoch súvrství vápencov). V jaskyni sme nezistili žiaden náplav štrku (ani v reliktoch). Jej steny sú buď dokonale vyhladené a čisté, alebo potom obsintrované; dno siene tvoria platne a bloky popraskanej mocnejšej sintrovej dosky. Korozívne zahĺbenia sú v jaskyni nepravidelné, plošne rozľahlejšie, so záhybmi a málo zreteľnými hranami, symetrické vírové jamkovanie sa tu nenašlo. O predsa len určitej konsolidácii korozívnych hladín v čase svedčí výrazné bočné koryto (obr. 1) s priemerom do 0,5 m po celej periférii vstupnej i bočnej 9 m dlhej chodby. V bočnom chodbovitom výbežku je v plafóne zase dobre vyvinuté stropné kupolovanie (obr. 2).

V jaskyni sme zaevidovali paleokrasové výplne (obr. 3). Vypĺňajú zvyšky po pôvodnej hubovitej sieti jej kavern. Ide o červenkavý až bordový sediment (zatiaľ neznámeho zloženia a pôvodu, v analýze), dnes už rekryštalizovaný na pevnú horninu. Sediment môže byť prinajmenej paleogénny. Rovnako stará môže byť teda aj jaskynná predispozícia na neskoršie sformovanie kanálov jaskyne Oči, tak ako ich poznáme dnes.


1


2


3

(Pozn.: podobné výplne sme našli aj v ďalších skalných odkryvoch či jaskyniach skúmaných v severných úbočiach Muránskej planiny, in Šmída a kol., 2001.) Neskorší, relatívne však tiež zrejme dávny vek vytvorenia hlavného kanálu jaskyne naznačuje zas azda jej výškové situovanie skoro tesne pod hranou zarovnania planiny.


4


5

Naozaj spektakulárna je výzdoba jaskyne: jej osobitosťou sú práve už spomenuté „choboty". Ide o akoby obrovským obráteným kalichom podobné masívne stalaktity, ktoré sú (prinajmenšom v hrubej vrstve ich povrchu) vlastne akumuláciou mäkkého sintra. Najvýraznejší z nich je obrí „chobot" v cípe záverečnej siene (obr. 4). Je dlhý asi 80 cm, s priemerom skoro 50 cm. Za povšimnutie stojí najmä jeho na spodnom konci „vyhrnuté" akési hrubé *obústie*. To má pozoruhodne ostro zrezané okraje. Zahĺbenie dovnútra „chobota" má výraznejšie vlhký, perleťový, *živý* lesk. „Chobot" je inak čisto- jasnobiely. Ďalšie dva dobre vyvinuté „choboty", hrubé vyše 40 cm, sú v strope opačného rohu siene; jeden z nich je dlhý skoro 1,5 m. Ich obústia síce nie sú až také zdôraznené, no ich spodné konce sú podobne kolmo zrezané a jeden z „chobotov" je aj pitoreskne skrútený (obr. 5). V sieni sa nachádza ešte niekoľko podobných, už nie tak jednoznačne vyvinutých, alebo menších chobotovitých zdurenín. Pri spodnom konci sú hrčovito rozšírené aj niektoré z menších visiakov – stalaktitov jaskyne, niektoré majú tvar podobný penisu. Mäkký sinter inak pokrýva, v náznakoch alebo aj koncentrovanejšie, značnú plochu stien jaskyne.

Problematikou genézy mäkkého sintra sa zaoberalo už množstvo renomovaných autorov. Napriek tomu dodnes nepoznáme úplne uspokojivé odpovede, ako vzniká a narastá. Ide pritom o *„...nejdéle známou varietu speleotémů v celé historii lidstva..."*, ako to uvádza napr. Panoš (2001) vo svojom viacjazyčnom výkladovom slovníku karsologickej a speleologickej terminológie. U nás sa mäkkým sintrom zaoberali dávnejšie vo svojej štúdii Rajman a Roda (1974). Gradziński a kol. (1997) usudzujú, že mikroorganizmy sa na stavbe a raste mäkkého sintra podieľajú zrejme významnou mierou. Rovnaký autor a kolektív (2000) identifikovali vo vzorkách z mäkkého sintra Perlovej jaskyne niekoľko rodov dinitrogén-fixačných a hydrogén-oxidačných baktérií (*Arthrobacter, Alcaligenes, Pseudomonas*), ktoré podľa nich zapríčiňujú tvorbu týchto sintrov. Gradziński a Holúbek (2005) zase zvažujú, či sú rast a precipitácia kalcitu tzv. „zámotkových gúľ" (*cottonballs*) z jazierok v Jaskyni zlomísk, geneticky zrejme dosť príbuzných mäkkému sintru, vybudené činnosťou mikroorganizmov (biomineralizácia), alebo sú speleotémy ich sekrečným produktom (organomineralizácia), a aký vplyv môže mať na ich tvorbu pokles teplôt k 0 °C.

Veľmi podobné „biospeleotémy" však môžu budovať aj sinice (*Cyanobacteria*, rod Nostoc?). Názorným dokladom toho sú hríbovité „Champignones" zo vzdialených kvarcitových jaskýň stolových hôr Venezuely (Šmída a kol., 2005; Aubrecht a kol., 2008). Na posúdenie prikladáme obrázok tvarovo takmer analogických „chobotovitých" speleotém z jaskyne Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči) na hore Roraima (obr. 6).

Usudzujeme, že rast mäkkých sintrov a ich zdurenie až do čudesných foriem „chobotov" sú konkrétne v jaskyni Oči podmienené veľmi markantne biologickou aktivitou mikroorganizmov. Pokrútenie tiel „chobotov" sa javí byť očividne organickým. Zreteľne výraznejší rast v ich obústí i do šírky nás tiež nabáda položiť si otázku: prečo

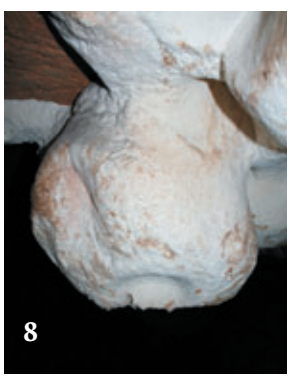


by pri tak výrazne „gravitačnom, ťažkom“ tvare ako „chobot“ nenarastal tento útvar podobne ako klasický stalaktit – hlavne po svojej vertikálnej osi (pôvodného brčka či jadra kvapľa)? Za povšimnutie tiež stojí, ako sa „správajú“ v jaskyni Oči (takmer akoby *živo*?) pásy, línie mäkkých sintrov v oblúku jej profilov: rastú a zdurujú sa najmä zdola nahor (!), teda naproti zemskej tiaži (obr. 7). Ide o priestorovú aerografiu: *Ťahajú sa vari speleotémy za (neexistujúcim) svetlom alebo azda do čo najlepšej východiskovej pozície – teda hore? Ide o vývojovo pamäťovú funkciu cystujúcej alebo naopak v dobrej forme sa udržiavajúcej a prosperujúcej kolónie viacerých vzájomne koexistujúcich druhov mikroorganizmov?*

Jaskyňa Oči má malý, až nepatrný vchod – hneď za ním však nasledujú relatívne väčšie priestory (sieň), v tomto prípade statického charakteru (vakovitý tvar jaskyne). Teplotné pomery sa zdajú byť v jaskyni stabilizované (aj za zimy – zrejme nevymŕza, aj za leta – neprehreje sa, nevyschýna). Už na prvý pocit je tu vysoká vlhkosť. Nad jaskyňou je tenké nadložie a v bezprostrednej blízkosti teda aj vegetácia (koreňové sústavy) zmiešaného smrekového porastu a samozrejme aj na „živiny“ bohatá pôda. Istú rolu môže zohrávať aj bezprostredná blízkosť fotickej zložky (zopár luxov svetla bude zrejme ešte aj v záverečnej sieni Očí, aj keď ľudské oko ho už možno nie je schopné zachytiť). Niektoré mikroorganizmy však dokážu koexistovať aj bez nej, heterotrofne.



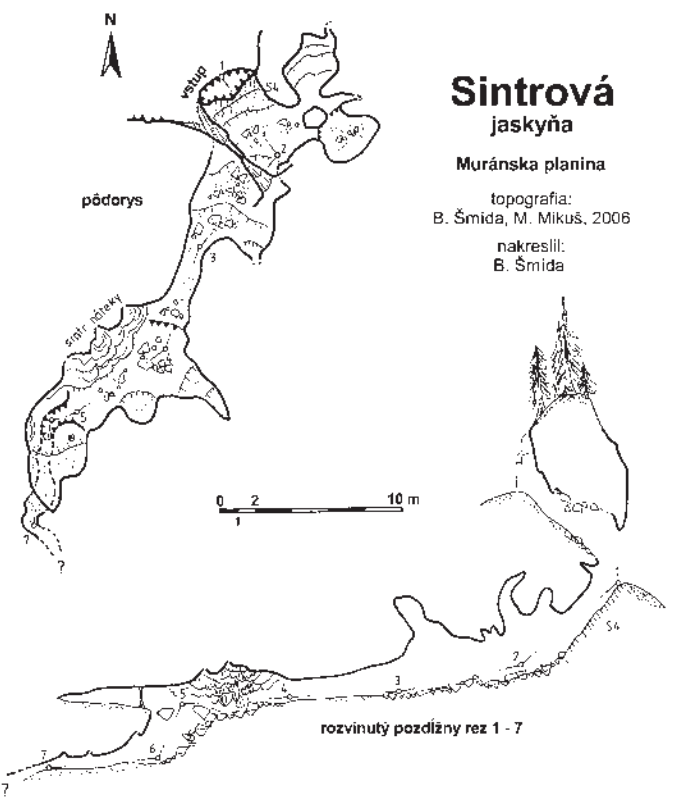
To všetko je v zhode s generálnymi okolnosťami iných slovenských jaskýň, kde sa mäkký sinter vyskytuje v podobných formách či veľkých akumuláciách: už spomínaná Perlová jaskyňa (Veľká Fatra), Biela jaskyňa (Západné Tatry), kašovité mäkké sintre v Hornej Túfnej (Harmanecký kras), Ružová jaskyňa v Slovenskom raji, ale aj Ladzianskeho j., najnovšie v novej chodbe Plaveckej jaskyne (pozri foto v Spravodaji 1/2008 s. 58), a v mnohých ďalších jaskyniach. Tvarovo podobné náznaky „chobotov“ ako v jaskyni Oči sú napokon aj v jaskyni Bobačka, pár desiatok metrov od vchodu nad hlavným ťahom (obr. 8). Tie však nemajú až tak dobre vyvinuté „obústie“ (skôr len náznakovito) a tvoria zrastové akumulácie. Ďalej po ťahu v Bobačke ich už nenájdeme – v celej jaskyni sú však hrubé akumulácie bielych penovitých sintrov (podobne napr. Stratenská jaskyňa a mnohé iné na Muránskej planine, v Slovenskom raji či Veľkej Fatre) Zaujímavá inverzná „kalichovitosť“ sintrov a kvapľov sa dá nakoniec vypozorovať v rámci územia Muránskej planiny aj v nie takej vzdialenej jaskyni Homoľa, spomína ju už Skřivánek (1962).



Význam mäkkých sintrov z jaskyne Oči spočíva hlavne v tom, že tu – evidentne superpozične – obaľujú staršiu, pôvodnú, klasickú hladkú sintrovú výzdobu jaskyne (žltkavej alebo sivastej farby), alebo dokonca aj jej drapérie (v takomto prípade mäkký sinter stále ešte kopíruje morfológiu povrchu pôvodného sintra). Primárna, štandardná sintrová výzdoba v Očiach sa vytvárala zrejme ešte vo väčšmi vnútrojaskynných pomeroch. Po zahĺbení sa Havranej doliny a ústupe jej svahov sa z pôvodných prívodných kanálov vytvoril dnešný neveľký vchod, tunel jaskyne sa postupne pri nivelizačných procesoch na povrchu planiny dostal do pripovrchovej pozície a došlo aj k zasintrovaniu pokračovania jaskyne. Tak sa vytvorili priaznivé pomery na tvorbu mäkkých sintrov. Predpokladáme, že ich vek je holocénny (možno dokonca až historický!). Nepriaznivejšie klimatické pomery (napr. počas glaciálov) by podobný „krehký" typ výzdoby (a jej mikrobiosystém) isto deštruovali alebo by ukončili jej rast a zatvrdla by: takéto formy pôvodne mäkkého sintra s už ukončeným vývojom sme zistili najnovšie napr. aj v niektorých malokarpatských jaskyniach (Šmída, 2008, in preparation).

Lešinský (2007, in press?, zatiaľ in verb. com.) predpokladá, že na procesoch rozširovania priepastí v Slovenskom krase sa v pripovrchovej zóne podieľajú aj koreňové systémy vegetácie, ktorá si zároveň z podzemných dutín nasáva vlahu či si ju udržiava, najmä v čase sucha. V súlade s týmto podnetným náhľadom na problematiku si dovolíme vysloviť názor, že niektoré mäkké sintre a ich sférolitické útvary, prinajmenej v privchodových partiách mnohých slovenských jaskýň, sú vlastne koncovým (alebo už aj vývinovo a evolučne izolovaným či samostatne fungujúcim?) článkom týchto koreňových systémov, modifikovaným v podzemných kavernách do kvázi pevných organogénnych synbiotických zoskupení mikroorganizmov, kalcitu a iných súčastí mäkkého sintra podobnými procesmi, ako povedzme pri travertinizácii. V každom prípade výskyt a forma mäkkých sintrov nám veľa napovedajú o tom, že aj na raste a vývoji inej sintrovej (kvapľovej) výzdoby, bežne známej v tisíckach iných jaskýň, sa biotická zložka podieľa možno oveľa zásadnejším spôsobom a výraznejším percentom, než sa to doteraz predpokladalo.

Už len na doplnenie: asi 80 m traverzu svahom od jaskyne Oči, viac na SV, leží vo výške cca 1090 m n. m. ďalšia zaujímavá lokalita – **Sintrová jaskyňa**. V roku 2001 ju našiel M. Uhrin so spolupracovníkmi zo správy národného parku. Je dlhá **70 m** a v hrubých rysoch ma podobnú genézu vývinu ako jaskyňa Oči. Jej vchod tvorí príkra, pretiahnutá eliptická skalná rúra asi 1,2 x 2,5 m, ktorá sa napája na niekoľko menších sienok, poprepájaných spojovacími chodbičkami. Záverečná




9

sienka jaskyne (5 x 9 m, do 2,5 m vysoká) je pekne vyzdobená masívnymi stenovými drapériami a nátekmi, ktoré už postupne zvetrávajú do sivasto-belava (obr. 9) Aj v tejto jaskyni sú dobre vyvinuté menšie stropné kupoly a oscilačné stropné korozívne zahĺbenia (komíniky), svedčiace o vývoji vo freatickej zóne. Na stenách v niektorých jej úsekoch sú pizolitom podobné „mikrochobôtiky" (obr. 10), ako zrejme prvotné štádium budúceho vyplnenia jaskyne mäkkým sintrom... V závere jaskyne je meandrovitý zárez do blatom vyplnenej plazivky, ktorá je po pár metroch neprielezná, dalo by sa tu však ľahko zasondovať.

V bezprostrednom okolí Očí a Sintrovej j. sa našlo ešte niekoľko krátkych, prakticky bezvýznamných jaskyniek a dier: Braňova 1 (10 m), Mikiho 1 (8 m), Mibra 1 (4 m), Krivá diera (7 m). Z doliny dnes poznáme niekoľko ďalších menších jaskýň, iné boli (aj nami) nájdené v neďalekej doline Sviniarka (Medvedíková, Autobus atď.), tie však budú súčasťou iného príspevku. Pre motiváciu explorátorov dodávame: do vyvieračky vo vyústení Havraníka by mohli byť nakoniec odvodňované predsa len aj ponory a závrty v kotline Lopušné (Kováč, 1992), čo je na vzdušnú vzdialenosť asi 1,75 km v rámci pomerov Muránskej planiny takmer ideálnych 280 m prevýšenia.


10

Literatúra

Aubrecht, R. – Brewer-carías, Ch. – Šmída, B. – Audy, M. – Kováčik, Ľ. 2008: Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the world's largest sandstone cave Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela. Sedimentary Geology, Amsterdam, in press.

Gradziński, M. – Szulc, J. – Smyk, B. 1997: Microbial agents of moonmilk calcification. In: Jeannin, P.-Y. (ed.): Proceedings of the 12th International Congress of Speleology. International Union of Speleology, Basel, s. 275–278.

Gradziński, M. – Motyka, J. – Chmiel, M. J. – Holúbek, P. 2002: Bacterial controls on the content of no 3 in cave waters – an example from Perlova cave (Slovakia). Nitrate in groundwaters in Europa. Polish Geological Institute, Warszawa, s. 20–21.

Gradziński, M. – Holúbek, P. 2005: Cottonballs – peculiar speleothems from Zlomiská Cave (Low Tatras Mountains, Slovakia) – pilot results. Slovenský kras, 43, s. 187–192.

Kováč, L. 1992: Výsledky sondovacích prác na Lopušnom. Spravodajca SSS, 23, 2, s. 5–8.

Mitter, P. 1982: Krasové vody. In: Jakál, J. (ed.) a kol.: Praktická speleológia, s. 120.

Mrázik, P. 1987. Perlová jaskyňa. Spravodaj SSS, 18, 1–2, s. 24–27.

Rajman, L. – Roda, Š. 1974: Príspevok k výskumu genézy plastických sintrov z vybraných jaskýň v ČSSR. Slovenský kras, 12, s. 3–38.

Šmída, B. – Uhrin, M. – Kapucian, E. – Černý, F. 2001: Nové jaskyne severných svahov Kľaku. Spravodaj SSS, 32, 2, s. 28–34.

Šmída, B. – Brewer-carías, Ch. – Audy, M. 2005: Cueva Charles Brewer, najväčšia kvarcitová jaskyňa sveta. Speleoexpedície do masívu Chimantá 2004, Venezuela. Spravodaj SSS, 36, 3 (mimoriadne číslo), 178 s.

Vlček, L. – Psotka, J. 2007: Geologický prieskum Perlovej jaskyne vo Veľkej Fatre. Aragonit, 12, s. 26–32.

Autori fotografií:
obr. 1 – 5, 7 – 10: Branislav Šmída, obr. 6: Ján Schlogl

Dva roky od objavenia „Emdvojky“ na Suchých doloch

Lukáš Vlček & Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

1. júla 2008 uplynuli dva roky od objavenia významnej jaskyne Muránskej planiny s názvom M-2 alebo Nová Michňová. Ide o pomerne mohutnú a priestrannú priepasťovitú jaskyňu v centrálnej časti Tisovského krasu – na Suchých doloch. Správy o objave a prieskumoch sa už objavili v Spravodaji i na webových stránkach SSS. K výročiu objavenia si pripomenieme aspoň posledné prieskumno-objavné akcie.

V poslednom období sme nadviazali spoluprácu s partiou mladých jaskyniarov z ČSS – najmä zo Speleologickej skupiny Sever – Jeseník. Spolu sme vystrojili niektoré vertikálne úseky jaskyne lanami a podarilo sa nám preskúmať viaceré nové časti jaskyne. V pomerne suchom období koncom roka 2007 sa nám podarilo preniknúť cez komíny za Hokejkou v najnižších častiach Žltej vetvy do neznámej klesajúcej chodby, vedúcej zo stropu riečiska paralelne s odtokovou chodbou Žltej vetvy. Ňou sme sa prepracovali dokonca o niekoľko metrov nižšie, ako bolo posledné známe miesto jaskyne. Objavili sme asi 20 m chodby zakončenej úžinou zanesenou lepkavou hlinou a štrkmi, v ktorej sa tratí voda Žltej vetvy. Toto pracovisko je prístupné len v najsuchšom období, pretože po väčšiu časť roka ho zaplavuje voda. Hladina jazera tu zvykne značne vystúpať, čo sa zistilo na viacerých pracovných akciách, hlavne zjari a počas daždivých období.

O niekoľko týždňov po prieniku na nové dno M-2, avšak už za výdatnejšieho vodného stavu, odrážajúceho topenie prvej snehovej pokrývky Suchých dolov, sa podarilo zdolať postupne všetky komíny Tartarosu. Nástup do steny šachty sa robil z plošinky v hornej časti Tartarosu, zvanej „lietajúci koberec“. Názov je veľmi výstižný, pretože ju tvorí len niekoľko centimetrov hrubá sintrová kôra, umiestnená vo visutej polohe nad obrovskou šachtou. Lezci z nej nastupujú na sintrové brucho Medúzy a cez kvapľopád na protiľahlej strane šachty lezú do najvyšších partií priepasti. Po ťažkom nástupe do nekompaktnej bočnej steny šachty



Lezci v centrálnom komíne Tartarosu. Foto: L. Vlček

už nenasledovali žiadne výrazné problémy a za chvíľu sa podarilo dostať na terasku nad kvapľopádom vo výške 15 m nad nástupom. Tu sa dá pohodlne postaviť a naliezť cez 5 m vysoký stupeň do zhruba 10 m dlhej horizontálnej kvapľovej chodby so slepým komínom vo výške viac než 10 m. Nad teraskou pokračujú dva 15 m vysoké komíny, končiace v neprieleznom zúžení na plochách vrstevnatosti vápencov, už extrémne blízko povrchu. M-2 sa teda predĺžila smerom nahor o 10 m nad úroveň vchodu. Po minulej akcii sa prehĺbilo dno jaskyne a po nalezení do centrálneho komína Tartarosu sa zas zväčšila denivelácia smerom nahor. Výsledkom je prekonanie magickej stovky: dnešná hĺbka jaskyne dosahuje 105 metrov. Z najvyššej časti šachty Tartaros, ktorú tvorí priestranná oválna vertikála s úsekmi aj 10 × 5 m, po dno Trojkráľovej chodby sa namerala hĺbka 65 m a keby nebol ťah na Vodopádovú sieň prerušený mohutnou sintrovou kopou, na ktorej sú vytvorené jazierka Rímskych



Bohatá kvapľová výzdoba Trojkráľovej chodby.
Foto: L. Vlček



Nástup do Trojkráľovej chodby na dne Tartarosu.
Foto: L. Vlček

kúpeľov, vertikála Tartarosu by siahala až po Vodopádovú sieň s prevýšením strop šachty – dno Vodopádovej siene až 90 m!

Posledné otázniky visia nad komínmi v závere Žltej vetvy – v sieni „Disisdiend", nevylezenom aktívnom vodnom komíne v Trojkráľovej chodbe a postup je možný i po sondovaní v najhlbšom mieste jaskyne, no len za extrémne suchého obdobia. Posledná plánovaná pracovná akcia, ktorá sem smerovala, za účasti piatich poľských jaskyniarov z STJ KW Kraków, sa skončila neúspešne pri jazierku na dne Vodopádovej siene, ktorého hladina uzatvárala cestu Hokejkou do Žltej vetvy. Hladina sifónu sa teda preukázateľne zdvihla až na úroveň -90 m, čo je 15 m (!) nad súčasným dnom jaskyne. To svedčí o charaktere najhlbších častí jaskynného systému v blízkosti odvodňovacej bázy. Tieto časti sú zrejme pomerne úzke a vyplnené sedimentmi, čo blokuje plynulý odtok väčšieho objemu vody z jaskýň. Kolísanie hladiny v dnových častiach jaskyne sme pozorovali aj v jaskyniach Michňová (sonda na dne) a Jaskyňa netopierov, ktoré sa svojím priebehom blížia k podzemnej báze odvodňovania.

Jaskyňa M-2 teda ku koncu roka 2007 dosiahla hĺbku 105 m, čím sa dostala definitívne na úroveň podzemnej hydrologickej bázy systému Suché doly – Teplica. Jej kompletná dĺžka ešte stále nie je zameraná, ale na meraní jaskyne sa v súčasnosti pracuje.

Súbežne s prácami v M-2 sa sondovalo na lokalite s pracovným názvom M-3. Sonda je založená na dne priemerom neveľkého, ale pomerne hlbokého závrtu, nachádzajúceho sa severozápadne od jaskyne. Vyberaním sutiny a vystužovaním stien sa zatiaľ podarilo preniknúť do hĺbky 4 m. Predpokladáme, že sonda by mohla viesť do ďalších, ešte nepreskúmaných častí systému, paralelných s M-2.



Sonda M-3 nad ponornovou zónou Teplice.
Foto: L. Vlček

Nový objav v tisovskom krase

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Dva roky po veľkom objave jaskyne Nová Michňová (M-2) sa nám, členom Speleoklubu Tisovec (Hutka, Kubíni), podarilo objaviť ďalšiu jaskyňu. Aj keď nemá veľkosť M-2, svojou polohou a výzdobou je výnimočná.

Ako to často býva, k objavu pomohla náhoda. Na začiatku bol podnet lesného robotníka Jaroslava Brndiara, ktorý si všimol malý otvor v skale pri pozorovaní dravcov a iných vtákov hniezdiacich na stromoch a skalách. Podľa opisu bol otvor podobný stovkám iných, ktoré sa nachádzajú tisovskom krase. No pri druhom stretnutí ma premohli zvedavosť a vášeň jaskyniara a rozhodol som sa, že neznámy otvor preskúmam.

Ukázalo sa, že skalný otvor leží v úzkej dolinke pri lesnom chodníku v málo prebádanej oblasti vrchu Kášter. Otvor vytvorený na malej pukline v kompaktnom skalnom útese mal rozmery asi 30 x 40 cm, spodná časť otvoru bola čiastočne zvetraná. Priestor za ním sa vnútri lomil a mierne rozširoval. Miesto ma z jaskyniarskeho hľadiska zaujalo, preto som o ňom informoval kamaráta – vedúceho speleoklubu Ivana Kubíniho. Keďže pracujeme na viacerých lokalitách, túto sme si nechali, „keď budeme mať čas".

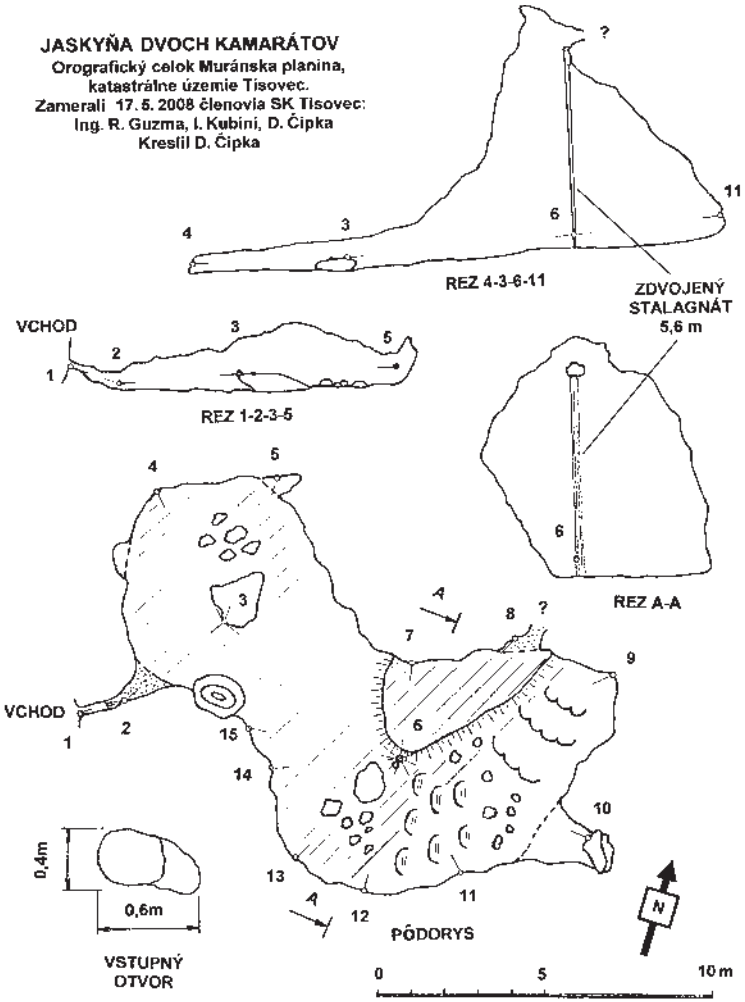
Ten nastal 13. mája 2008, keď sme sa vybrali na miesto so zámerom, že sa pokúsime puklinu rozšíriť. Po prácnom osekávaní skaly sa nám podarilo otvor zväčšiť natoľko, aby sa cezeň dalo dostať dnu. O 12.30 hod. som sa preplazil dovnútra pukliny, ktorá sa postupne rozširovala a po štyroch metroch prechádzala do veľkého priestoru. Počkal som na Ivana, ktorý sa plazil za mnou, a spolu sme sa vybrali na prieskum. Kanál sa končil a pred nami sa ukázal väčší priestor. Dominantou bola veľká skala rozmerov asi 150 x 150 cm, zrútená zo stropu. Svojím tvarom nám pripomínala stôl, a preto sme ju takto aj nazvali. (Teraz si na ňu ukladáme veci, ktoré si donesieme do jaskyne.) Až za Stolom sa otvára jaskynný priestor so stropom vo výške takmer 7 metrov. Na naše veľké prekvapenie sa pred nami ukázali v plnej kráse niektoré zaujímavosti, ktoré nepoznáme



Vstupný otvor. Foto: J. Pavlík



Fujary. Foto: J. Pavlík



z iných tisovských jaskýň: takmer rovné dno jaskyne celé zasintrované aj s napadanými skalami, steny pokryté nátekmi a malými kvapľami. Uprostred sály – dva unikátne stalagnáty, takmer rovnakej hrúbky, vysoké 560 cm, ktoré spájajú dno so stropným kanálom (pozri 1. str. obálky). Keďže svojím tvarom a dĺžkou pripomínali preslávené tisovské fujary, pomenovali sme ich Tisovské fujary. Zadný priestor jaskyne tvorili malé sintrové jazierka s jaskynnými perlami na dne. Presakujúca voda kvapkala zo stropu a potom smerovala do zasypaných a zasintrovaných kanálov v najnižšom bode jaskyne. V zadnej časti terén stúpal. Vo výške približne 2 m nad dnom sa nachádzal nepriechodný, sčasti zavalený a zasintrovaný kanál, zatiaľ jediné známe miesto, kde by mohla jaskyňa pokračovať.



Jazierko. Foto: J. Pavlík

Na ďalšej akcii sme sa pokúšali kanál rozšíriť, čo sa nám aj čiastočne podarilo. Nestačilo to však na to, aby sme sa dozvedeli, či má jaskyňa pokračovanie. Úspešnejší sme boli až 3. 6. 2008, keď sme rozbili a prehĺbili presintrované dno.

Výsledok nás povzbudil. Objavili sme kanál, ktorý mierne klesá a ide rovno 5 až 6 m na hranici prieleznosti. Ďalší prieskum ukáže, či nás čakajú nové priestory a ďalšie jaskyniarske prekvapenia.

Jaskyňu sme zamerali 17. 5. 2008 v zostave Čipka, Guzma, Kubíni, Hutka. Dosahuje rozmery 15 x 10 m pri výške 2 až 7 m a vznikla na puklinách dolomitických vápencov.

Nazvali sme ju zatiaľ pracovným názvom Jaskyňa dvoch kamarátov.

Nové jaskyne na Muránskej planine

Matúš Matejka, OS Brezno

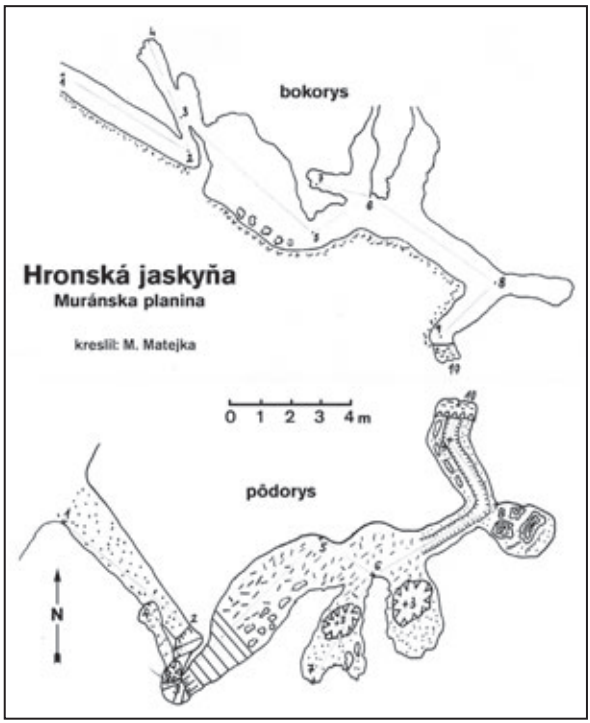
Hronská jaskyňa

Všetko sa to začalo cestou na Horehronie, presnejšie k Márnikovej jaskyni. Mali sme namierené do portálika vedľa tejto známej a pomerne rozsiahlej jaskyne. V aute sme debatili o tom, čo ideme zas porobiť, pokopkať... Cesta z Brezna je dlhá, a tak bolo dosť času na to, aby sa v aute rozprúdila diskusia. Úvahy smerovali k jedinému bodu – ak vznikla taká veľká jaskyňa ako Márnikova v takom malom masíve, podzemné skrasovatenie musí byť zákonite aj v ostatných vápencových ostrovčekoch v okolí. A keďže jej smer je zhruba zo severu na juh (predpokladáme, že z juhu bola v minulosti zrezaná riekou Hron), jaskyne sa musia predsa nachádzať aj v jej pokračovaní – za Hronom. Vystupuje tam kvalitný vápenec a aj tektonické poruchy severojužného smeru svedčia o dobrom jaskyniarskom potenciáli terénu... Pred začatím prác vedľa Márnikovej sa teda Ľubo rozhodol na chvíľu zájsť rekognoskovať terén za Hronom a popri ňom. My ostatní sme sa mu smiali, že zasa sa bude ako vždy „triasť" pri nejakej novoobjavenej diere (v skupine ho voláme Trasoš). Neubehla ani polhodina a Ľubo k nám dobehol so správou, že našiel ponor Hrona. Aktívny, s výrazným chladným prievanom. Nalieha na nás, aby sme sa presunuli za Hron. Ako inak, aj s nástrojmi. Tak sa začali prvé krôčky v prieskume ponorov Hrona...

Pri rieke sa kope dobre – čo nakopete, odplaví voda. Ale tá istá voda vám pri väčších stavoch aj opäť zanesie to, čo ste vykopali. Preto sme urobili hrádzu z kameňov a vykopanej hliny, aby sme pracovali v suchučku. Cez prestávky medzi kopaním išiel Ľubo prezrieť terén ponad ponor – veď keď je prievan tu, musí byť aj niekde hore. Podobne aj počas ďalších akcií sme rekognoskovali terén. Nebolo ich málo, takže teraz tento pomerne malý masív poznáme ako vlastnú dlaň. Jedného dňa sme našli perspektívny portál, ktorého klesajúce dno bolo v pokračovaní zanesené štrkom. Keďže na pracovisku v ponore to hrozilo závalom, presunuli sme sa sem, o 50 m vyššie do svahu. Na štyroch pracovných akciách, pri ktorých nám pomohol aj Libor Štubňa z Banskej Bystrice a Lukáš Vlček z Pohronskej Polhory, sa portálik vyčistil a čuduj sa svete – objavili sme strmo stúpajúcu dieru. Do nej sa zatiaľ dalo iba nakuknúť a zakričať „hu-huu" – či sa to niekde ozve... A ono sa ozvalo. Nádherná ozvena z útrob masívu nás posilnila v kopaní. Nie a nie sa dostať cez úzku stúpajúcu chodbu, ale každý, kto išiel kopať, si aspoň zakričal do priestoru za úžinou. Vraveli sme si, že ak tu objavíme jaskyňu, nazveme ju „Jaskyňa HUHU". Liborove štíhle telo nakoniec preniklo cez stúpajúci otvor do neznáma. Zvnútra sa otvor dal lepšie rozšíriť, a tak sa po chvíli pretlačil aj „Trasoš" Ľubo jeho špeciálnym spôsobom – zas sa triasol, až kým sa nedostal dnu. A jaskyňa bola na



Ochranný násyp ponoru pred vodou Hrona. Foto: P. Molčányi





Detail výzdoby v Hronskej jaskyni. Foto: P. Molčányi



Hronská jaskyňa. Foto: P. Molčányi

svete. 20. júna 2007 popoludní sme objavili Hronskú jaskyňu. Po našom objaviteľskom úspechu však prišlo aj sklamanie. Hlavná chodba sa končila po 15 metroch v zasintrovanej podlahe s jazierkami a mäkkým sintrom. Pokračovali sme priamym smerom výkopovými prácami. V ďalšom postupe nás zastavila klesajúca chodba, zasedimentovaná až po strop. Po skončení prác sa tu vytvorilo jazierko.

Hronská jaskyňa bola vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch aniského veku koróziou ponorných vôd na tektonickej poruche S – J smeru. Jaskyňa hneď za klesajúcim portálikom strmo stúpa cez úzky otvor. Za otvorom sa profil jaskyne zmení do vysokej a širokej chodby, v ktorej sa dá postaviť a chodiť. Výzdoba je typická pre jaskyne Muránskej planiny – po stenách mäkký sinter a sintrové náteky, kvapľová výzdoba je v menšom množstve. Do hlavnej chodby ústia úzke zasedimentované komíny, končí sa sintrovými jazierkami.

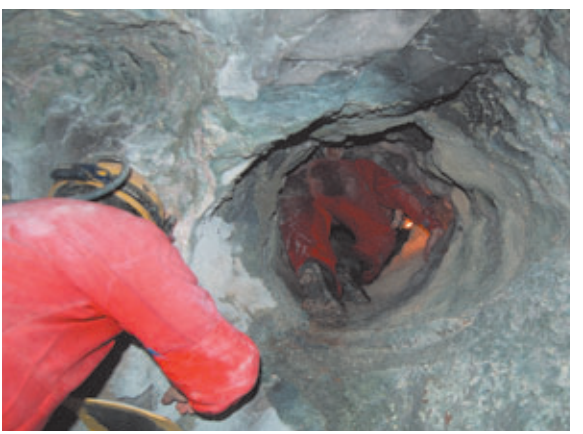
Jelenia, Matúšova a Deravá jaskyňa

Po objave Hronskej jaskyne sme pokračovali v rekognoskácii terénu aj v doline Zlatno, ktorú sme navštívili už v roku 2000. Povrchové akcie sme robili až v zime, lebo cez leto je prúdenie vzduchu veľmi slabé až statické. Obišli sme skoro všetky hrebene a priľahlé doliny, no nenašli sme nič poriadne, len nejaké portály, abri. Navštívili sme aj portál na pravej strane doliny nad jaskyňou Zlatnica. Skonštatovali sme, že ide dozaista o výbornú lokalitu so studeným prievanom, ale s nutnosťou veľkých výkopových prác a výdrevy. Na ďalšej povrchovej akcii sme sa zase ocitli pri Zlatnici, ale nezostúpili sme do doliny. Tentokrát sme šli ďalej po vrstevnici. V polovici doliny, asi v tretine kopca sme objavili v hrane steny portál s rozmermi 10 × 15 m, s jelením ležoviskom na konci. Nazvali sme ho Jelenia jaskyňa, a jaskyňa to skutočne v pravom zmysle slova je, čo dokazuje nakreslená mapa. Na jej konci je prítokový kanál z povrchu, v ktorom zimujú netopiere. V strope portálu je zatiaľ nevylezený komín. Na konci jaskyne bolo cítiť slabý prievan cez sutinu. Určite sa tu pokúsime o sondáž. Jaskyňa je bez výzdoby. Pre veľký vstupný otvor sa tu prejavuje mrazové zvetrávanie, len v prítokovom komíne sú nevýrazné sintrové náteky. Po objave Jelenej jaskyne sa spokojne vraciame domov, ale už nie po vrstevnici, ideme kolmo dolu do doliny. Ako sa neskôr ukázalo, bola to chyba.

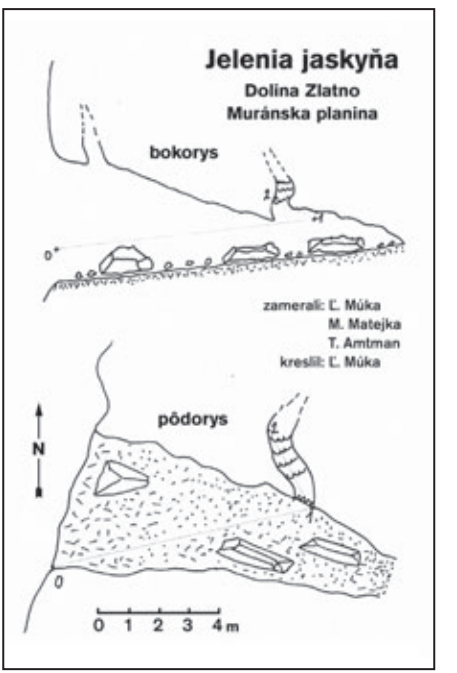
Ďalšiu akciu ideme zameriavať a robiť fotodokumentáciu. Na akcii sme už viacerí, a tak stúpame hore bokom každý svojou cestou, aby sme v prírodnej rezervácii nevydupali viditeľný chodník. Zašiel som viac doľava a vyššie ako ostatní a mal som šťastie. Po chvíľke za mnou dofučal Peter Molčányi. Hovorím Petrovi: „Aha, otvor – choď sa tam pozrieť!“ No on mi nato, že nemá svetlo, tak teda idem ja. Po dvoch metroch prikrčeného postupu vpred a pokrikovania (aby domáci pán medveď hnedý vedel, že mu leziem do brloha)



Portál Jelenej jaskyne. Foto: P. Molčányi



Prítokový komín v Jelenej jaskyni. Foto: P. Molčányi







Hrášková výzdoba v Matúšovej jaskyni. Foto: P. Molčányi



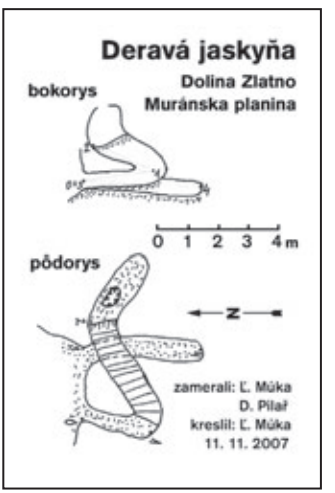
Zdolávanie vertikály v Matúšovej jaskyni. Foto: P. Molčányi

strop začal stúpať, konečne sa vystieram a rozhliadam. Kričím „objáv!". Jaskyňa je dostatočne veľká, aby som sa prezliekol, a volám na Petra. Peter posmelený tým, že ma nezožral Ursus arctos, vlieza dnu a fotíme. Po štvrťhodine nás hľadá Ľubo s ostatnými, kde sme sa stratili, a my, že v jaskyni. Neverí nám a hneď lezie dnu do čiernej diery...

Na tejto akcii sme objavili a zdokumentovali lokalitu nazvanú Matúšova jaskyňa; ja síce proti názvu protestujem, ale proti prevahe nemám šancu uspieť... Ide o korózno-tektonickú jaskyňu, vstupné časti sú silne rozrušené mrazovým zvetrávaním. Jaskyňa bola vytvorená koróziou vôd na tektonickej poruche, pravdepodobne vaniských až ladin-karnských dolomitoch, ktoré sa tu vyskytujú. Po prekonaní vstupného námrazového sutinového kužeľa sa chodby rozširujú do strán i do výšky. V jaskyni sa hneď za vstupným otvorom dvíha strop a chodba sa rozdeľuje do dvoch vetiev. Pravá chodba je vodorovnejšia a užšia, len na konci klesá pod spadnuté balvany. V strope cítiť citeľný prievan, tak sme sa pokúsili vyliezť šikmo uložený komín. Na naše sklamanie sa končí po 4 metroch v neprieleznej úžine. Libor predpokladá, že aj tak musí ústiť na blízkom povrchu. Pravá chodba je ukončená tesným prítokovým kanálom, ktorý je pokrytý vrstvou bahna a vlásočnicovými korienkami stromov. Ľavá chodba je trochu priestrannejšia, s pozostatkami modelácie vôd. Chodba strmšie klesá a na jej konci sme sa dostali pod komín, ktorý Roman Magáň vyliezol a dostal sa na akúsi rímsu vo výške 10 m. Ďalej to nejde – je tam úzka chodba pokrytá jemným blatom s mäkkým sintrom, ktorá pravdepodobne takisto vyúsťuje na povrch.

Po prieskume Matúšovej jaskyne časť skupiny išla na prieskum priľahlých veží, lebo na jednej povrchovej akcii Ľubo Múka a Daniel Pilař objavili zaujímavý otvor v stene. Pri podrobnejšej obhliadke našli v stene rímsu, po ktorej Daniel prešiel až k otvoru a za ním objavil Deravú jaskyňu. Ide o krátku, 6 metrov dlhú jaskynku, ktorá má až tri otvory. K tomu tretiemu sa nedostal pre mokrý a machom obrastený šikmý, 2 m vysoký komínik. K poslednému sme sa dostali až zlanením z veže. Jaskynka pokračuje len 2 m, potom sa končí v každom smere.

Deravá jaskyňa vznikla odtrhom masívu po tektonickej pukline s následným rozšírením koróziou atmosférickými vodami. Je vytvorená v anis-ladin-karnských dolomitoch, ktoré sa tu vyskytujú a dajú sa v teréne pomerne ľahko rozoznať podľa charakteristického ostrohranného rozpadu a slabého korozívneho opracovania povrchu. Prejavuje sa tu aj mrazové zvetrávanie. Jaskynka je bez výzdoby. Podlaha je plná kamennej sutiny.



Záver

Doteraz objavené jaskyne sú len zlomok možného potenciálu doliny Zlatno a ponoru Hrona, ktorého výver sme zatiaľ neobjavili. Asi by stálo za pokus urobiť farbiacu skúšku. Hronská jaskyňa, ponory Hrona a Márnikova jaskyňa sú vytvorené v gutensteinských vápencoch (aniského veku, stredný trias), ostatné sa nachádzajú v dolomitoch. Všetky tieto horniny sú súčasťou karbonátového komplexu príkrovu Muránskej planiny. Wettersteinské, steinalmské a gutensteinské vápence na Muránskej planine vytvárajú z hľadiska vzniku jaskýň najperspektívnejšie terény. Na priloženej geologickej mapke sú to: „Ta“ – steinalmské vápence (anis), „T2w“ – wettersteinské vápence (ladin) a „Tg“ – gutensteinské vápence (anis). V mape sa v súvrství gutensteinských vápencov, ktoré sú tmavé, vyskytuje ešte nejaký iný litologický typ, „vTa“ – pravdepodobne ide o svetlé schreyeralmské vápence (anis), ktoré sú takisto vhodné na vznik jaskýň. Z toho vyplýva, že takmer celý masív medzi Zlatnom a Trestníkom je na jaskyne ako stvorený. Za najvhodnejšiu pracovnú lokalitu považujem ponor Hrona, lebo je tam silný prievan a ponor dokáže hltať až polovicu vôd Hrona pri Zlatne!

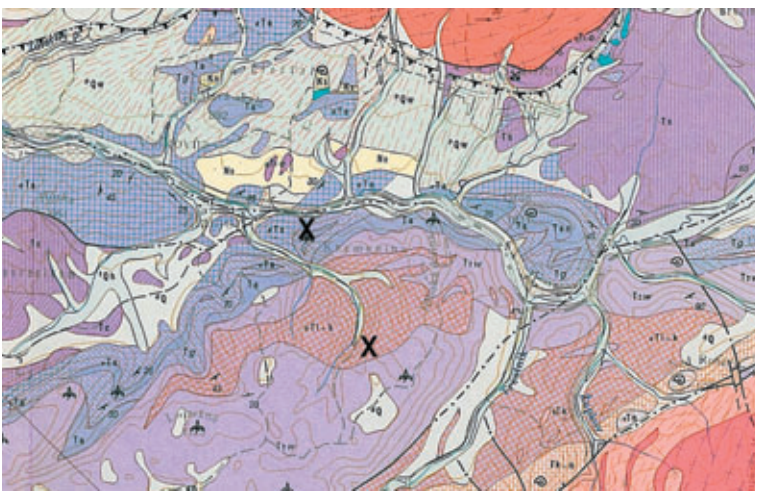
Literatúra

Biely, A. et al. 1982: Geologická mapa Nízkych Tatier, 1:50 000. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Biely, A. – Bezák, V., eds. 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier. Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava, 1–232.

Klinec, A. 1976: Geologická mapa Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier 1:50 000, Slovenské Rudohorie – stred, Nízke Tatry – východ. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

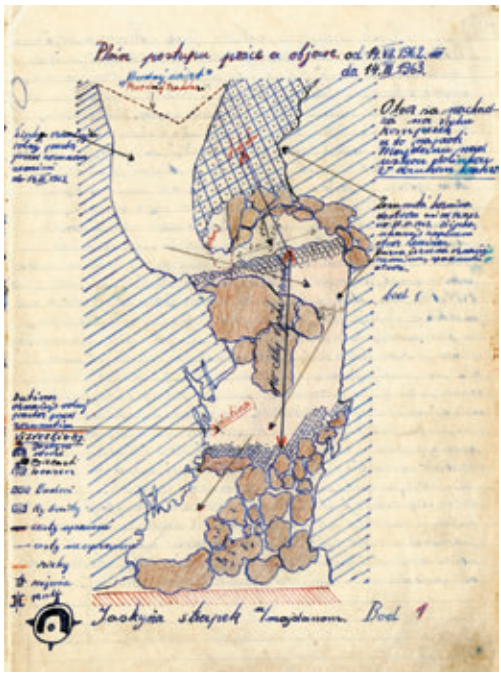
Technické denníky OS Brezno z akcií realizovaných na Horehroní.



Zhrnutie doterajšieho speleologického prieskumu na Komberku

Alexander Lačný

Vrch Komberek (Kŕč), 409 m n. m, sa nachádza pri malokarpatskej obci Horné Orešany – časť Majdánske. Názov vrchu pochádza z nemčiny a dali mu ho pravdepodobne Nemci, ktorí osídľovali toto územie po vyplienení slovenského obyvateľstva Turkami. Vrch začleňujeme do Kuchynsko-orešanského krasu, keďže sa tu nachádzajú tmavosivé kalové vápence mladšieho triasu, ramsauské dolomity – sivé vrstevnaté dolomity stredného triasu a toto časové obdobie je tu zastúpené i gutensteinskými – annaberskými vrstvami, ktoré sa vyskytujú v menšej miere na juhovýchodnom svahu a na západnej strane od vrcholu. Od juhu postupujúc na východ oddeľuje príkrovová línia kras od ílovito-piesčitých bridlíc, pieskovcov a piesčitých vápencov. Komberek je charakteristický strmými svahmi, a to zo severu, východu a západu, navrchu je krasová plošina s množstvom závrtov, ktoré sledujú tektonické poruchy v podzemí.



Mapa z jaskyne Strapek (archív SMOPaJ)

Prvý nám známy prieskum jaskýň tu po prvej svetovej vojne vykonali Imrich Vajsábel s Jánom Baničom, ktorí sa neskôr stali objaviteľmi jaskyne Driny. Išlo o menšiu puklinovú jaskyňu na severnom svahu vrchu. Rozšírená puklina v podobe kanála tu mala po 8 metroch ústiť do širokej siene (5 x 3 m), z nej mala puklina pokračovať asi 30 metrov až po koniec upchatý hlinou. Už vtedy tu našli zhrdzavené pilníky, čo svedčilo o živej činnosti hľadačov pokladov. Pracovali aj v lievikovitom závrte neďaleko tejto jaskyne, kde sa údajne strácala voda, a dostali sa v ňom do malej jaskynky.

Presne 14. 7. 1962 tu začala pôsobiť novovznikajúca jaskyniarska skupina pod vedením Pavla Nemčeka, ktorú tvorili členovia Leonard, Urban a František Nemčekovci, Jozef Nídel, Emil Kulíšek a Pavlov jedenásťročný syn Ľubomír. Začali pracovať na závrte, ktorý pomenovali Strapek; podľa neho nazvali i celú jaskyniarsku skupinu, ktorú až neskôr premenovali na OS Dolné Orešany. Názov závrtu Strapek odvodili od legendy, ktorá hovorila o akýchsi



Súčasná podoba závrtu Strapek: Foto: A. Lačný

Strapkároch. Šlo o ľudí z Dolného Rakúska, ktorí tu záhadne vstupovali do týchto závrtov a niečo z nich ťažili. Údajné bohatstvo ďalej odnášali do Rakúska. Názov Strapkári im ľudia dali vraj preto, lebo nosili nohavice, ktoré boli šité do zvona a konce mali rozstrapkané. Títo návštevníci prespávali v obci Lošonec.



Práce v závrte č. 1 - Strapku, v 80-tych rokoch min. st. Foto: archív OS Dolné Orešany

Azda táto legenda viedla Pavla Nemčeka a jeho skupinu k výkopovým prácam na tomto závrte. Po chvíli kopania sa dostali k starej výdreve, kde za zúženým otvorom našli lopatu a o niečo nižšie mužskú topánku a vedro. Mohlo ísť o lievikovitý závrt, v ktorom pracovali Imrich Vajsábel a Ján Banič, pretože tu našli spomínanú výdrevu a pri závrte sa nachádza ryha, cez ktorú v minulosti do závrtu tiekla



Vchod do Závrtovej priepasti. Foto: A. Lačný



Najväčší zo zavrtov na Komberku. Foto: A. Lačný

voda (pozn. autora). Na dne ešte odstrelili veľký kameň. Keďže hrozili závaly, rozhodli sa závrt v celom profile vyčistiť. Zdokumentovaná hĺbka závrtu vtedy bola 12 metrov, šírka 120 – 150 cm a puklina v závrte mala smer SZ – JV. Po vyčistení závrtu v roku 1964, keď sa dostali na staré miesto ťažby, sa po veľkej zime výdreva zrútila a závrt zasypalo. V zimných mesiacoch roku 1967 tu pracovali na premostení a na konštrukcii pre lanovku, aby práce zmechanizovali. Šťastie akoby jaskyniarom neprialo, lebo 17. 6. 1967 im zemetrasenie narušilo otvor. V správe sa dá dočítať, že za posledné 2 roky tu mali 5 závalov a robili 3-krát výdrevu.

S výnimkou sporadických akcií sa v ďalších rokoch skupina sústredila na iné lokality, ako Sová, jaskyne na Mesačnej a Starej Bohatej. Až začiatkom roka 1986 členovia skupiny obnovili práce na závrte. Súčasne však na severovýchodnej strane Komberka odkrývajú otvor zanesený lístím a humusom. Zlom prichádza 19. 10. 1986, keď sa v závrte prekopali k starej výdreve z rokov 1964 –1965, no zistili, že výdreva nespadla sama, pretože tu našli palník a rozdrvený kameň, na ktorom výdreva predtým držala. Od roku 1987 sa začínajú sústreďovať na otvor v severovýchodnej strane, kde medzi blokmi objavili voľnejšie priestory; jaskyňu nazvali Závrtová priepasť. Pracujú tu až do roku 1989, keď sa práce na Komberku zastavili.

Povrchový prieskum sme tu začali ešte v roku 2005, keď sme hľadali spomenuté jaskyne. Podarilo sa nám lokalizovať závrt, v ktorom bola kedysi jaskyňa Strapek. Nasvedčujú tomu staré sitá, ktoré sme tam našli spolu s vozíkom a koľajničkami. Našli sme i Závrtovú priepasť, pracovisko OS Dolné Orešany. Jaskyňu, ktorá sa mala nachádzať na severnom svahu a kopali



Sienka v Závrtovej priepasti. Foto: M. Kočkovský



Sienka v Závrtovej priepasti. Foto: M. Kočkovský

v nej Imrich Vajsábel a Ján Banič, sme hľadali niekoľkokrát, no neúspešne. Vyriešenie záhady napomohol až Peter Halenár, ktorý si spomenul, že pri objave priestorov v Závrtovej priepasti tu našli vo väčších balvanoch vysekané diery, pravdepodobne na nejakú trhavinu. To svedčí o tom, že tu v minulosti už niekto pracoval. Preto sa domnievame, že by mohlo ísť o spomínanú jaskyňu. Jaskyňa má v súčasnosti iba 12 metrov, no pomedzi napadané bloky vidieť ďalej a jaskyňa sa zjavne rozširuje.

Podľa Pavla Nemčeka by krasových závrtov malo byť až 22, no pri dokonalejšom prieskume sme zistili, že časť z nich sú tzv. vápenné jamy, kde sa vypálený vápenec roztĺkal na prášok, následne sa zalial vodou a vápno tu roky zrelo. Na druhej strane však mohli ľudia už jestvujúce menšie závrty použiť ako vápenné jamy. Po vylúčení vápenných jám sme teda lokalizovali iba 8 väčších závrtov, ktoré sa nachádzajú na tektonickej – poruchovej línii smerujúcej od SZ na JV (táto línia sa potvrdila i z opisu jaskyne Strapek, keď puklina sa tu tiahla práve v tomto smere). Jeden väčší závrt sme našli asi 300 metrov na juhozápad; môže mať niečo spoločné s poruchou od tzv. Úzkej dolinky a závrt Strapek by potom bol na križovatke týchto puklín.

Pri dokonalejšom prieskume južného svahu Komberka sme začiatkom roka 2005 objavili niekoľko výrazne odtopených miest. Začali sme tu pracovať, ale k nejakej výraznejšej pukline či jaskynnému otvoru sme sa zatiaľ nedostali. Lokalitu sme pracovne nazvali Líščie diery nad kúpaliskom. Mohlo by ísť azda o zanesenú a zasypanú vývervovú jaskyňu, ktorá mohla odvodňovať časť krasovej plošiny, viditeľne súvisiacu s týmto systémom.

Čo sa týka odvodnenia kopca, v blízkosti sme nenašli väčšiu vyvieračku, iba jeden nevýrazný občasný prameň.

Pramene

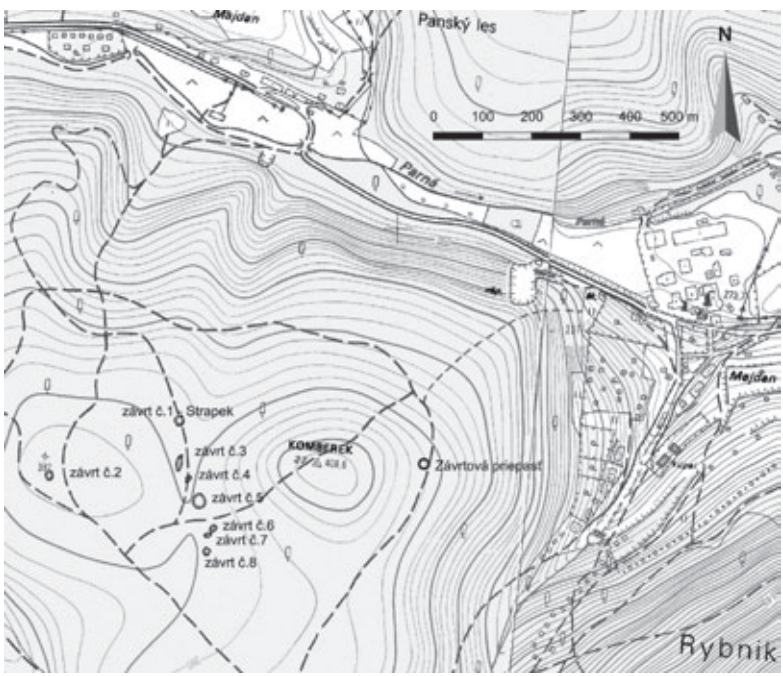
Bella, P., Holúbek, P. 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998). MŽP SR, Bratislava.

Droppa, A. a kol. 1955: Kras a jaskyne Malých Karpát. Sprievodca Slovakotouru, Bratislava.

Geologická mapa SR.

Denník Pavla Nemčeka.

Technické denníky OS Dolné Orešany.



Nové objavy v travertínoch pri Spišskom Podhradí

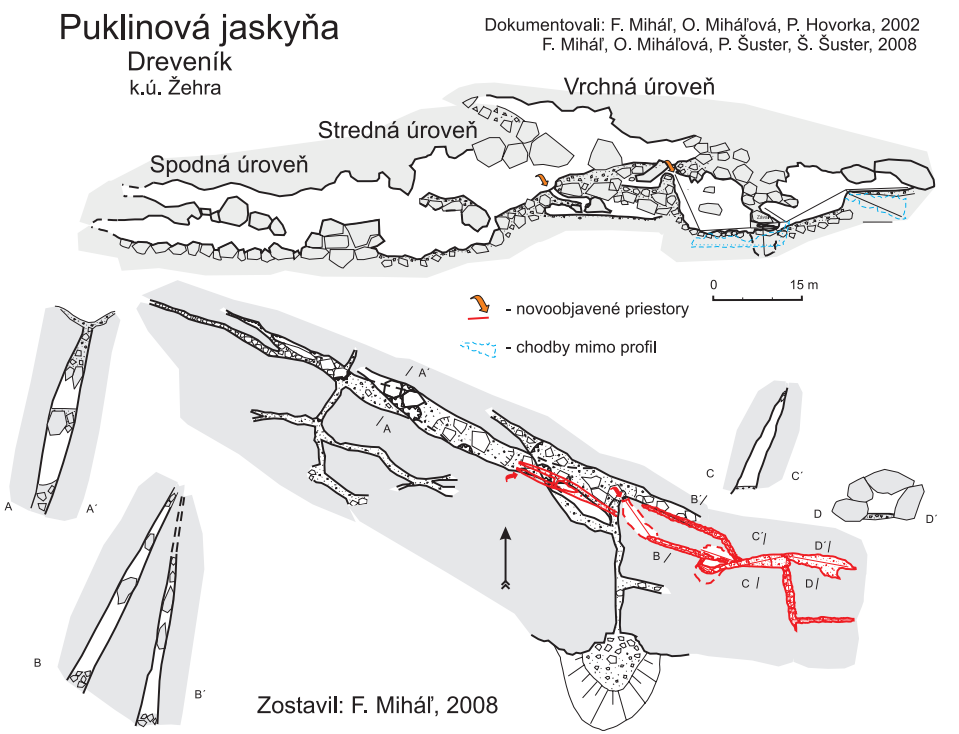
František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj

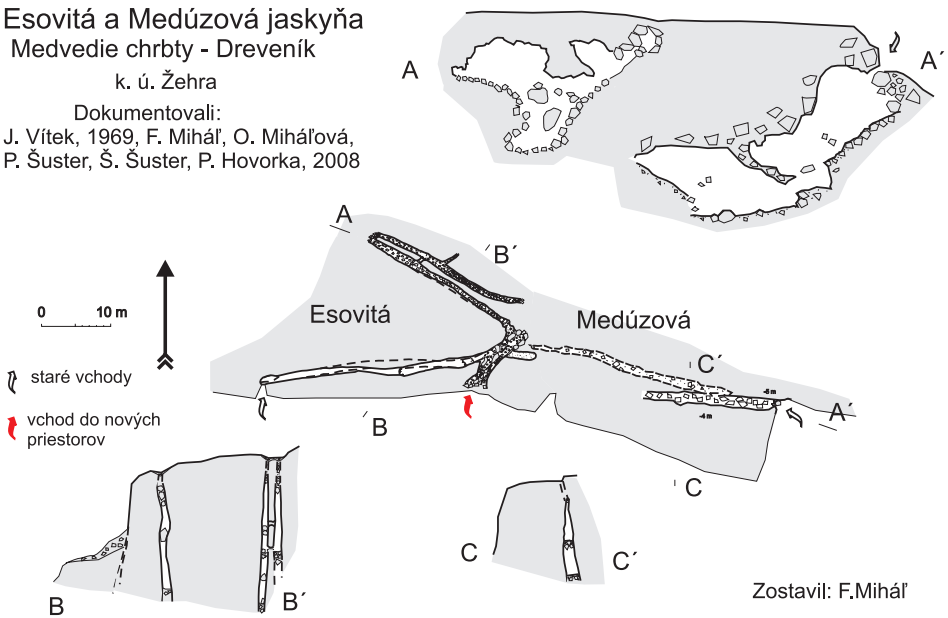
Pomaly, krok za krokom, odhaľuje svoje tajomstvá jeden z krajinárskych i historických klenotov Slovenska. Ide o travertínové kopy pri Spišskom Podhradí. Jednou z nich je aj Dreveník.

Pôvodne tu bolo známych asi 25 jaskýň rozsadlinového typu, vznikajúcich rozpadom súvislej travertínovej kopy na menšie bloky. V ostatných rokoch sa vďaka práci dvojice Peter Šuster a Štefan Šuster (Speleoklub Cassovia) rozšíril ich počet na viac ako 30 a určite ani to nie je konečný stav, lebo mnohé nové jaskyne čakajú na dokumentáciu. Okrem nových lokalít sa podarilo niektoré staršie jaskyne prieskumom predĺžiť.

Puklinová jaskyňa (Pleky) patrila s dĺžkou tesne nad 200 m k tým najväčším. V roku 2007 sa v časti Ohnisková sieň podaril prienik do nových priestorov. Objavilo sa pokračovanie hlavných trhlín smerom na JV. Zostupom na dno sa objavil labyrint trhlín a ďalšia paralelná puklina SZ – JV smeru. Celkove sa meraním zistilo okolo 150 m nových chodieb. Nové priestory sa našli aj priamo pod Ohniskovou sieňou a celková dĺžka jaskyne sa tak priblížila k 400 m. Novoobjavené priestory sa nelíšia od predchádzajúcich. Dá sa povedať, že ide o jednu úroveň zhruba 10 m pod dnom Ohniskovej siene. Pukliny majú na báze šírku okolo 1 m, iba výnimočne do 2 m, a výšku 5 – 10 m (pozri 3. str. obálky). Dno je vo vstupných častiach kamenité, ale v druhej polovici skôr hlinité. Záver na JV tvoria neprielezné balvanité závaly vyplneného hlinou. V najspodnejších uzáveroch sú v hlinitom dne vodou vymyté úzke erózne kanály. Vchod do týchto nových priestorov bol zavalený hlinou a kamením tak dokonale, že sa tu nenašli nijaké stopy po návštevách ani teraz či v staroveku.

Druhý rovnako významný objav mám na svedomí ja sám. Pri inventarizačnom spracovávaní jaskýň Dreveníka som sa snažil dať susedné jaskyne vytvorené na jednej pukline do jedného bloku, a tak ukázať ich vzájomnú pozíciu. K takýmto patria aj jaskyne **Esovitá a Medú-**





zová na južnom okraji Dreveníka, vytvorené na pukline ZSZ – VJV až Z – V smeru. Pri zameriavaní vchodov týchto jaskýň som sa rozhodol preskúmať otvor zhruba v strede medzi nimi. Išlo o neveľký otvor v balvanitom závale, ktorý som poznal už dlhšie, ale nevenoval som mu pozornosť. Až premeraním smeru za vstupným otvorom mi vyšlo, že ide o priečnu JZ – SV puklinu smerujúcu dovnútra masívu, a rozhodol som sa, že ju preskúmam.

Na prieskum som sa vybavil kratším lanom, lebo hneď za vstupom sa ukazovala priepasť. Boli sme dvaja, ale kolegu tesný otvor pod balvanom nepustil. Musel som teda postupovať sám. Prvý zostup bol iba 3 – 4 m a nebol nebezpečný. Pokračoval však ďalej do hĺbky 2 – 3 m skokmi v puklinách medzi blokmi a končil sa nad priepasťou na mohutnejšej, širšej pukline smeru Z – V. Neskoršie sa ukázalo, že ide o staré priestory Esovitej jaskyne. Neriskoval som zostup, vrátil som sa naspäť ku vchodu a pustil som sa na druhú stranu smerom do masívu. Prelezením popod balvany som sa ocitol v menšej sieni. Pripomínala Ohniskovú sieň v Puklinovej jaskyni, bola o niečo menšia a hlinité dno bolo prerušené lievikovitým otvorom. V kúte oproti ležali pri stene zaujímavo (do oblúka) usporiadané kamene. Možno stopy po ľudskej činnosti? Strop tvorili mohutné balvany nakopené na seba. Rozhodol som sa preskúmať spomínaný otvor na dne v ľavom rohu siene. Bol nízky, kľukatil sa pomedzi balvany, ale dalo sa ním pokračovať. Dostal som sa postupne znovu do pukliny, tentoraz SZ – JV. Cez zúžené a nízke miesta sa postupne objavila dutina s výškou 4 – 10 m, šírkou 1 – 1,5 m. Dno bolo balvanité, s častými prepadmi do spodnejšieho horizontu. Dĺžka dosahovala viac ako 20 m. Zhruba v strede som na pravej strane objavil menšie skalné okno. Bol to priechod do paralelnej pukliny. Jej dno bolo asi o 4 – 5 m hlbšie, vyzerala širšia a celkovo pôsobila mohutnejším dojmom. Dno vyzeralo rovné, kamenito-hlinité. Nutkanie zostúpiť dole a preskúmať ju bolo veľmi silné. Nakoniec zvíťazil zdravý rozum. Bol som tam sám, lano zostalo hore pri vcho-



Nový vchod jaskyne Esovitá. Foto: M. Barlog



Zostup do nových priestorov. Foto: F. Miháľ

de a zostup vyzeral nebezpečne. Vedel som, že aj tak bude treba prísť znovu a s partiou celý systém zamerať a preskúmať.

Keď som oznámil objav Šusterovcom, ihneď v najbližšom termíne sme sa vybrali prieskum dokončiť, všetko zamerať a zadokumentovať. Najprv sa v balvanitom závale podarilo vytvoriť nový otvor, ktorý „pustil" aj jaskyniarov normálnych rozmerov. Pustili sme sa rovno k vzdialenejšej SZ – JV pukline, zostup sme zaistili lanom. Chodba bola vyššia a o niečo širšia, rovné dno však mala iba na krátkom úseku. Západný koniec bol zasintrený a končil sa zhruba v jednej línii s vrchnejšou chodbou. Smerom na JV dno najprv začalo klesať a po asi 10 m sa skončilo šikmými sintrovými nátekmi. Ani výstup pod strop nad nimi nepriniesol pokračovanie. Všetko bolo nepriechodne pozalievané. Tesne nad dnom sa pod sintrovými nátekmi objavili dobre zachované kosti. Podľa detailných záberov ich odborníci určili ako ľudské. Vo vrchnej pukline sa podarilo Š. Šusterovi preniknúť do spodnejšej úrovne. Vrátili sme sa potom ku vchodu a Števo zostúpil až na dno V – Z pukliny. O chvíľu kričal, že vidí starý vchod Esovitej jaskyne. Celá nová časť sa zamerala a pripojila k Esovitej. Namerali sme asi



Priestory pod Ohniskovou sieňou. Foto: F. Miháľ

200 metrov nových chodieb. Spolu so starou časťou tak Esovitá dosahuje dĺžku cca 250 m. Aj keď je jasné, že za závalmi na JV okraji je Medúzová jaskyňa, nepodarilo sa do nej preniknúť. Puklina, na ktorej je nový vchod, a o pár metrov na V s ňou paralelná puklina sa postarali o vznik spomínaných závalov. Tie následne za tisíce rokov scementovali sintrové kôry a vytvorili tak asi neprekonateľnú bariéru.

Aj napriek tomu, že sa nepodarilo prepojenie s Medúzovou jaskyňou, Esovitá jaskyňa sa zaradila na Dreveníku na tretie miesto za Puklinovú a Ľadovú jaskyňu. Úspech môže ešte znásobiť následný archeologický výskum siene na križovatke i časti chodby s nájdenými ľudskými kosťami. V súvislosti s objavom nových chodieb v oboch jaskyniach predpokladáme aj novšie archeologické objavy, ktoré budú chronologicko-kultúrne korešpondovať s osídlením na vrcholovej plošine Dreveníka, ako aj z priestorov iných tunajších jaskýň a priepastí (Soják, 2003).

Použitá literatúra

BÁRTA, J. 1959: Travertínová jaskyňa Strecha na Dreveníku. In: Slovenský kras, 2, 75–80.

SOJÁK, M. 2003: Doklady osídlenia Ľadovej jaskyne a Hlbokej priepasti na Dreveníku. In: Východoslovenský pravek, 6, Nitra/Košice, 77–85.

TULIS, J. – NOVOTNÝ, L. 2004: Geologický a geomorfologický výskum NPR Dreveník, ZS, Manuskript, Archív NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves.

Nowe trawertynowe jaskinie / Nové travertínové jaskyne

M. Gradziński (Speleoclub Nicolaus)

Podczas badan geologicznych w okolicy wsi Lúčky (Liptów) zostały znalezione trzy dotychczas nie wzmiankowane jaskinie. Mają one niewielkie rozmiary, lecz ze względu na specyficzną genezę zasługują na odnotowanie. Są to bowiem odlewy pni drzew, powalonych i „zalanych" przez wzrastające trawertyny. W kolejnym etapie drewno uległo dekompozycji i wewnątrz trawertynu powstała pustka, będąca negatywem znacznej długości fragmentów pni. Jaskinie zostały nazwane: Dolná stromová jaskyňa v Lúčanskom lome, Horná stromová jaskyňa v Lúčanskom lome i Malá stromová jaskyňa v Lúčanskom lome. Dwie dłuższe jaskinie mają po 3,5 m długości; długość trzeciej wynosi 2,5 m. Drzewa zostały obrośnięte trawertynem podczas ostatniego interglacjału, to jest ponad 100 tys. lat temu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy nastąpiła dekompozycja drewna, a więc kiedy de facto powstały same próżnie. Próżnie zostały ostatecznie otwarte podczas eksploatacji trawertynu w kamieniołomie. Warto dodać, że różnorodne odlewy gałęzi są częste w trawertynach, jednak opisywane tutaj próżnie ze względu na swoją wielkość należy uznać za wyjątkowe. Podobne jaskinie są znane z potoków lawowych i osadów piroklastycznych. Geneza jaskiń zostanie szczegółowo omówiona w Slovenskom krasie.

Počas geologických výskumov v okolí obce Lúčky na Liptove sa našli tri jaskyne, o ktorých doteraz neboli v literatúre žiadne zmienky*. Majú síce malé rozmery, ale vzhľadom na špecifický spôsob vzniku si zasluhujú zverejnenie. Sú to totiž dutiny po kmeňoch stromov spadnutých a zaliatych travertínom. Potom sa drevo rozpadlo a v travertínovom masíve zostali dutiny, ktoré predstavujú negatívy kmeňov stromov. Jaskyne dostali pomenovania: Dolná stromová jaskyňa v Lúčanskom lome, Horná stromová jaskyňa v Lúčanskom lome a Malá stromová jaskyňa v Lúčanskom lome. Dve dlhšie jaskyne majú dĺžku 3,5 metra a kratšia 2,5 metra. Kmene stromov sa dostali do travertínu počas posledného interglaciálu, teda viac ako pred 100 000 rokmi. Ťažko jednoznačne povedať, kedy nastal rozpad dreva a kedy de facto dutiny vznikli. Tieto kaverny po stromoch sa objavili počas ťažby travertínu v kameňolome. Treba dodať, že hoci majú tieto jaskyne malú dĺžku, svojou genézou sú výnimočné. Podobné objekty sú známe z lávových prúdov a pyroklastických sedimentov. Podrobne bude genéza jaskyne opísaná v zborníku Slovenský kras.

Preklad: Peter Holúbek



Vchod do Hornej stromovej jaskyne. Foto: M. Gradziński

* O krasových javoch v travertínoch na Lúčkach a ďalších lokalitách dolného Liptova píše R. Novodomec v príspevku uverejnenom v zborníku referátov z 5. vedeckej konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, SSJ, Liptovský Mikuláš, 2006, str. 74 – 79. O jaskyniach tohto typu sa však nezmieňuje.

Pozn. red.

Obnovenie monitoringu mikropohybov na lokalite Štrochy (Veľká Fatra)

Miloš Briestenský*, Peter Holúbek, Blahoslav Košťák*, Josef Stemberk***

Na konci 70-tych rokov 20. storočia objavili blatnickí jaskyniari rozsadlinovú jaskyňu v masíve Štrochov (1386 m n. m.) vo Veľkej Fatre. Preskúmali ju v spolupráci s RNDr. P. Mitterom, CSc., pracovníkom výskumného oddelenia vtedajšieho Múzea slovenského krasu. Následne v roku 1981 sa prostredníctvom pracovníkov IGHP Žilina na sledovanej lokalite inštalovali dve extenzometrické meradlá, jedno v jaskyni a druhé v rozsadline na povrchu. Monitoring mikropohybov sa začal na podnet Ing. E. Fussgängra v spolupráci s Ing. B. Košťákom, pracovníkom ÚSMH AV ČR, v. v. i. Hlavnou náplňou bolo sledovanie blokových pohybov v zosuvnom území tejto časti pohoria. V dôsledku značne náročného monitoringu sa spomenuté sledovanie po roku 1993 prerušilo, prístroje však zostali na svojom pôvodnom mieste. Pre vysokú hodnotu údajov získaných za obdobie 27 rokov sme sa rozhodli v monitoringu pokračovať. Výsledné dáta preukázali, že v odlučnej zóne rozsiahlych zosuvov na lokalite Štrochy dochádza k pretrvávajúcim pomalým plazivým blokovým pohybom, prejavujúcim sa v horizontálnom otváraní sledovanej poruchy i vertikálnej zložke pohybu. Merania rovnako odhalili, že priepasť Štrochy naďalej vzniká v podmienkach ťahového otvárania významnej poruchy ZSZ smeru, na ktorej jaskynný systém vznikol.

Situácia na sledovanej lokalite

Vybraná lokalita sa nachádza východne od vrcholu Ostredok (1591,9 m n. m.) na lokalite Štrochy v nadmorskej výške 1327 m. Karbonatické horniny chočského príkrovu ležiaceho na plastickejších súvrstviach krížňanského príkrovu tu postihlo rozsiahle zosúvanie svahov, ktoré vzniklo v dôsledku hĺbkovej erózie Gaderského potoka Dedošovej doliny (Nemčok, 1982; Fabini et al., 1983). Tieto svahové poruchy postihli tak oblasť Štrochov, ako aj protiľahlé svahy Bielej skaly (1385 m n. m.). Podrobný prieskum tu vykonali jaskyniari v 70. rokoch minulého storočia (Z. Hochmuth, 1976). Okrem pohybov karbonatických blokov sa v danej zóne nachádza i rozsiahly prúdový zosuv podložných slienitých komplexov neokómu.

Následkom svahovým procesov sa v korune blokových zosuvov vytvorila i rozsadlinová priepasť Štrochy. V hĺbke 25 m pod povrchom sa v nej v roku 1981 osadilo extenzometrické meradlo typu TM71 (obr. č. 1). Rovnaký prí-



Meradlo TM71 v podzemnom priestore jaskyne Štrochy. Foto: P. Holúbek, 1993

*Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, Praha 8, Česká republika; milos.b@post.sk, kostak@irsm.cas.cz

**Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš; holubek@smopaj.sk

stroj bol osadený naprieč ťahovou poruchou na povrchu v blízkosti kóty Štrochy (1246,5 m n. m.).

V máji 2008 sme vykonali prieskum lokality a opätovné extenzometrické meranie. Prístroj inštalovaný na povrchu bol v dôsledku dlhodobého vystavenia klimatickým a biogénnym procesom poškodený. Takisto časť druhého prístroja, zachytávajúca vertikálne pohyby, sa vinou stojatej vody v kryte prístroja poškodila. Horizontálna sústava sklíčok však „prežila" a bolo možné zaznamenať výsledný pohyb.

Počas návštevy jaskyne sme skúmali aj príčiny vzniku jaskynného systému. V spodnej polovici jaskyne po oboch stranách výrazne vystupuje tektonické zrkadlo. Podľa našich sledovaní jaskyňa vznikla na horizontálnom zlome orientácie 290° s pravostrannou zložkou pohybu. Odlučná hrana zosuvov na tejto lokalite sa teda vyvinula na zlomoch s horizontálnym zmyslom pohybu a bola založená na výraznej tektonickej poruche.

Prítomnosť jaskyne sa na povrchu prejavuje zreteľnou rozsadlinou s hĺbkou do 2 m a šírkou do cca 3 m i niekoľkými otvormi s výrazným prievanom. Čerstvosť povrchových tvarov indikuje recentnú pohybovú aktivitu tejto poruchy, ktorú preukázali aj extenzometrické merania.

Súčasné výsledky mikropohybov

Z doterajších meraní vyplýva, že tu počas uplynulých 27 rokov prebiehalo horizontálne otváranie poruchy, na ktorej je vyvinutá priepasť Štrochy, smerom von z masívu s celkovou hodnotou 0,28 mm, čo predstavuje 0,011 mm/rok. Zaznamenal sa aj horizontálny smerný pohyb v celkovej hodnote 0,12 mm. Trend horizontálneho smerného pohybu paralelného so smerom zlomu je ľavostranný. Pokiaľ ide o vertikálne pohyby, ktoré bolo možné zaznamenávať do roku 1987, nastal v sledovanom období 1982 – 1987 pokles južného bloku – okraja elevačnej štruktúry Štrochy – smerom do Dedošovej doliny. Celkový vertikálny pohyb predstavoval 0,07 mm a v kombinácii s horizontálnym otváraním poruchy potvrdzuje pretrvávajúce veľmi pomalé plazivé pohyby južného okraja Štrochov.

Malá frekvencia meraní však neumožňuje prehodnocovať ročný trend pohybov vo vzťahu ku klimatickým faktorom ani k zmene lokálnych napätostných pomerov. Odľahlosť lokality a náročnosť monitoringu zrejme nedovolí zahustiť tieto merania ani v budúcnosti.

Záver

Uplynulých 27 rokov monitoringu mikropohybov na lokalite Štrochy potvrdilo pretrvávajúce pomalé plazivé pohyby okraja elevačnej štruktúry Štrochy v korune rozsiahlych zosuvov. Výsledky prieskumu poodhalili podmienky vzniku priepasti Štrochy, ktorej vznik ovplyvnil výrazný zlom ZSZ – VJV smeru. Na rozširovanie jaskynných priestorov mali neskoršie vplyv zosuvná činnosť a extenzný režim v korune zosuvu, kde sa priepasť nachádza. Otváranie tohto jaskynného systému je však veľmi malé a predstavuje zhruba hodnotu 0,011 mm/rok v JJZ smere.

Hodnota údajov z niekoľkoročného sledovania mikropohybov nás tiež nabáda v danom meraní pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. S týmto cieľom je plánovaná i rekonštrukcia prístroja v jaskyni Štrochy.

Poďakovanie

Výskumné práce sa hradili z projektov GAČR č. 205/05/2770 a č. 205/06/1828 v rámci výskumného zámeru ÚSMH AV ČR, v. v. i. (kód A VOZ30460519)

Literatúra

Fabini, P., Fussgänger, E., Košťák, B. 1983: Výskum plazivých pohybov skalných blokov na plastickom podloží. Záverečná správa, IGHP, n. p., Žilina, 32 s.

Hochmuth, Z. 1976: Krasové javy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Slovenský kras, 14, 147–157.

Holúbek, P. 1994: Rozsadlinová priepasť Štrochy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Spravodaj SSS, 25, 2, 7–8.

Nemčok, A. 1982: Zosuvy v Slovenských Karpatoch. Veda, Bratislava, 114 s.

Hydraulické systémy v jaskyniach

Marián Jagerčík

Bez poznatkov z hydrauliky a možnosti ich využitia v prieskume jaskýň by mnohé doteraz objavené priestory ešte stále čakali na svojich objaviteľov. Niektoré objavy na základe týchto poznatkov sa nezmazateľne zapísali do histórie slovenského jaskyniarstva. Okrem toho poznatky z hydrauliky môžeme využívať nielen priamo pri realizácii objavných pokusov, ale aj počas aktívneho prieskumu jaskýň.

Základné konštrukčné prvky využívajúce zákonitosti hydrauliky, ktoré môžeme použiť v jaskyniach, sú: **hadice, hrádze a bazény, čerpadlá**. Ich kombináciou môžeme vytvárať pomerne jednoduché hydraulické systémy, ktoré sa v prieskume jaskýň dajú využívať najmä pri:

- odvedení toku z miesta prieskumných prác,
- čerpaní sifónov v smere toku,
- čerpaní sifónov proti toku,
- zriadení rozličných gravitačných, samospádových vodovodov,
- náhonoch pre malé vodné elektrárne.

Samostatnou kapitolou je princíp násosky (gravitačného prúdenia), ktorý sme použili a využívame pri viacerých spôsoboch prieskumu jaskýň.

Hadice

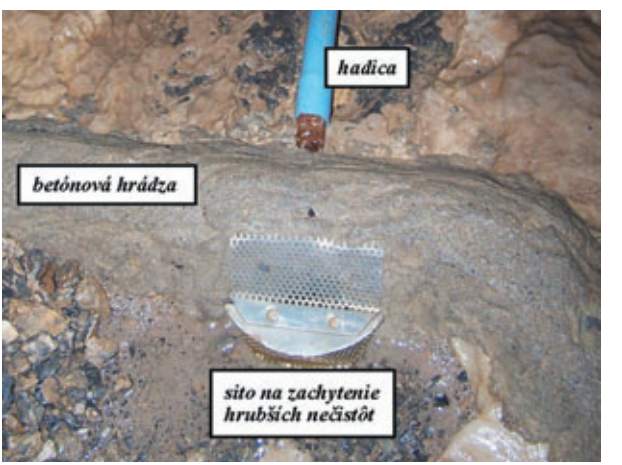
Nazval by som ich základnými tepnami každého hydraulického systému. V prieskume jaskýň využívame rôzne druhy hadíc, a to od základných na rozvod zavlažovacej vody, hasičských, vzduchových... až po potrubia z PVC. Dôležité je, na aký účel ich chceme použiť, či v nich bude prevládať pretlaková alebo podtlaková zložka. Pri podtlakových treba používať hadice pevnejšej konštrukcie, aby sa pri podtlaku nedeformovali. V poslednom čase využívame hadice určené na odsávanie prachu a pilín v drevárskom priemysle, lebo sú pomerne pevné a ľahké. Najnovšie nám slúžia na odvedenie vody z postupovej trasy jaskyňou a na odvedenie vody z „čelby“ pracoviska. Na odvedenie väčšieho množstva vody sa osvedčilo potrubie z PVC priemeru až 150 mm.

Hrádze a bazény

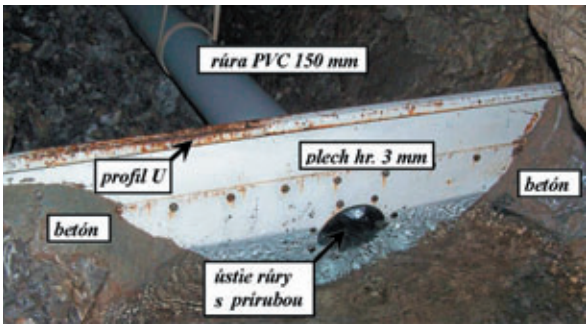
Hrádze a bazény slúžia na zachytenie predovšetkým pritekajúcej vody (nádrž), ale aj na prečerpanie vody zo sifónov. Tam, kde nie sme schopní zhotoviť poriadnu nádrž za pomoci hrádze, pomôže nám aj nepriepustný bazén.

Konštrukcia hrádze je veľmi dôležitá, lebo pri jej pretrhnutí pri prieskume jaskyne môže voda z nádrže prieskumníkov aj zatopiť (napr. Vengerove sifóny v jaskyni Záskočie). V našich jaskyniach sa osvedčili hlavne betónové hrádze pri malých prietokoch do cca 2 l/s (obr. 1), pri väčších prietokoch hrádze zhotovené z plechu a betónu – kombinovaná hrádza (konštrukcia kombinovanej hrádze je zrejmá z obr. 2).

Pri výstavbe hrádze nám veľmi pomôže mazľavá hlina, pomocou ktorej si vytvoríme predhrádzku, aby sme vlastnú hrádzu mohli budovať v suchých podmienkach.



Obr. 1. Betónová hrádza pre malé prietoky. Foto: M. Jagerčík



Obr. 2. Kombinovaná hrádza pre väčšie prietoky. Foto: M. Jagerčík

Konštrukcia bazéna sa musí prispôsobiť podmienkam jeho umiestnenia v jaskyni. Zhotovuje sa z pevných a odolných pogumovaných materiálov. Môže byť samonosný, prípadne zavesený na lanovej konštrukcii.

Čerpadlá

Tieto technické zariadenia slúžia na premiestňovanie vody prevažne v smere proti gravitácii, prípadne na napĺňanie hadíc pri použití násosiek. Rozdelil by som ich do dvoch skupín.

Prvá skupina sú ručné krídlové čerpadlá. V našej jaskyniarskej činnosti sa osvedčili najmä ručné krídlové čerpadlá pri pohone ručnou pákou (obr. 3). Tieto čerpadlá s rotačným pohybom piesta sa vyrábajú v niekoľkých vyhotoveniach a veľkostiach, čo umožňuje ich využitie na čerpanie takmer všetkých druhov kvapalín. Maximálna nasávacia výška je pre všetky veľkosti 7 m a výtlak do 20 m.

Druhou skupinou sú čerpadlá na elektrický, prípadne iný pohon (benzín, plyn atď.), napr. kalové čerpadlo. Tento typ sme využili raz v Starom hrade pri čerpaní vody z Koleňákov v Poslednej možnosti, kde dodávku elektrickej energie zabezpečila malá vodná elektráreň.

Ukážky niektorých hydraulických systémov, ktoré Peter Hipman (1940 – 1999) so skupinou realizoval počas svojej jaskyniarskej činnosti v oblasti Krakovej hole. Príklad odvedenia toku vody z postupovej trasy jaskyňou je na zadnej strane obálky tohto čísla Spravodaja SSS.

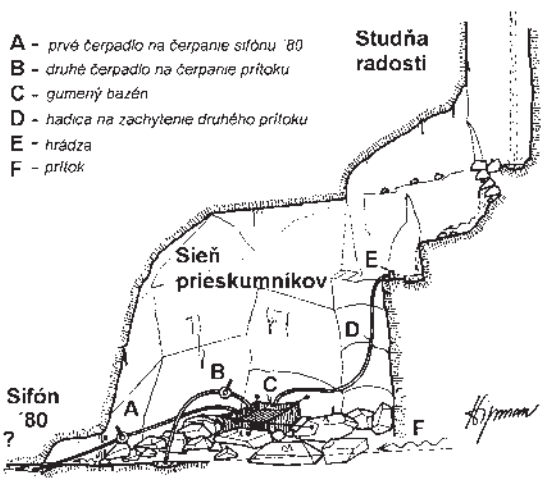


TECHNICKÉ ÚDAJE:

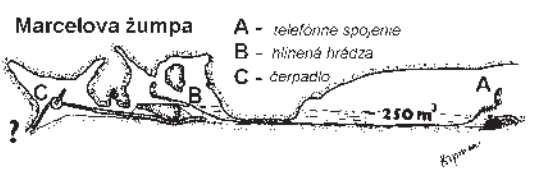
Typ čerpadla veľkosť	Pripojovací závit G	Dodávané množstvo (l/min)	Počet dvojzdvihov (1/min)	Hmotnosť (kg)
A 00	3/8"	10	110	3,05
A 0	1/2"	20	104	5,25
A 1	3/4"	30	100	5,7
A 2	1"	40	88	7,5
A 3	1 1/4"	50	82	11,4
A 4	1 1/4"	70	80	12
A 5	1 1/2"	90	72	15,5
A 7	2"	140	56	30

http://www.bella-pumps.sk/cerpadla rucne.htm

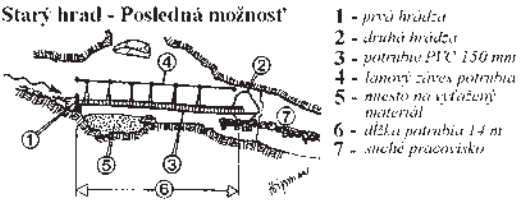
Obr. 3. Ručné čerpadlo a technické údaje



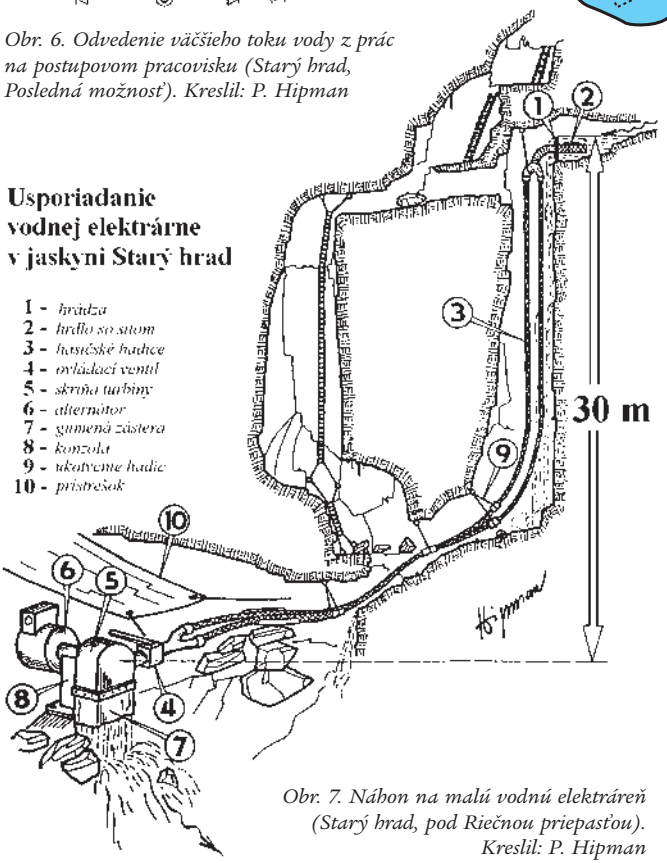
Obr. 4. Čerpanie sifónu proti toku do pogumovaného bazéna (Starý hrad, Sifón 80). Kreslil: P. Hipman



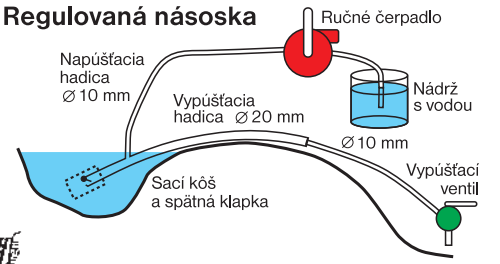
Obr. 5. Čerpanie sifónu proti toku pomocou hlinenej hrádze (Starý hrad, Marcelova žumpa). Kreslil: P. Hipman



Obr. 6. Odvedenie väčšieho toku vody z prác na postupovom pracovisku (Starý hrad, Posledná možnosť). Kreslil: P. Hipman



Obr. 7. Náhon na malú vodnú elektráreň (Starý hrad, pod Riečnou priepasťou). Kreslil: P. Hipman



Obr. 8. Regulovaná násoska. Kreslil: M. Jagerčík

Násoska

Jednoduchú násosku sme okrem jaskyne Záskočie použili aj pri čerpaní sifónu Kúpele vo Večnej robote. Túto násosku sme spustili jednoduchým spôsobom, a to vytvorením podtlaku pomocou úst. Dĺžka hadice, ktorá mala priemer 10 mm, bola okolo 4 metre, s prevýšením stúpania chodby 50 cm. Násoska fungovala a sifón, do ktorého bol minimálny prítok, sa za 4 hodiny vypustil. Pri dlhších systémoch sa odporúča na spustenie násosky využiť pomoc čerpadla.

Princíp regulovanej násosky využívame v bivaku vo funkcii vodovodu. Pri spustení je potrebné na naplnenie využiť ručné čerpadlo (obr. 8). Regulovaná násoska je taká, ktorá sa spúšťa pomocou ventilu na výpuste a nasávacieho koša so spätnou klapkou na ústí; pritom je samozrejme stále naplnená vodou.

Pri malých prietokoch vody, keď je problém vyhotoviť klasickú násosku, lebo prítok vody je menší ako výkon násosky, by som odporučil zhotoviť automatickú násosku. V tomto prípade by však bolo potrebné zabezpečiť trvalý zdroj energie na automatické ovládanie vypúšťacieho ventilu na konci násosky a hladinových spínačov na ústí násosky v nádrži, aby hladina vody neklesla pod úroveň hadice násosky a násoska sa nezavzdušnila.

Literatúra

HIPMAN, P. 1981. Najhlbšia v ČSSR. Krásy Slovenska, 58, 4, 30–33.

HIPMAN, P. 1981. Naše plány. Spravodaj SSS, 12, 4, 23–24.

HIPMAN, P. 1993. Elektráreň v jaskyni. Spravodaj SSS, 24, 4, 17–21.

HIPMAN, P. 1999. Pracovisko „Posledná možnosť“. Spravodaj SSS, 30, 1, 44–46.

SLANČÍK, J. 1975. Poznatky získané pri odčerpávaní sifónov pomocou násosky. Spravodaj SSS, 6, 4, 27–30.

http://www.hydraflex.sk/

http://www.bella-pumps.sk/cerpadla_rucne.htm

http://khzs.fme.vutbr.cz/diplomky.php

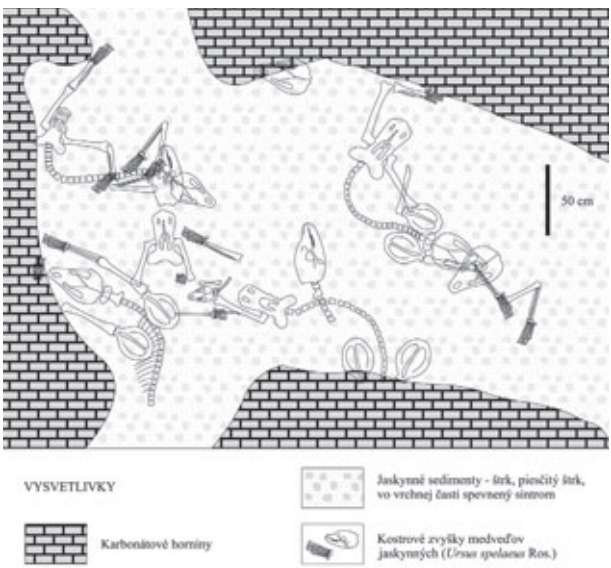
Uzavretie jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre

Andrej Bendík
SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, Martin

Členovia OS Malá Fatra pri prieskumných prácach v Jaskyni Izabely Textorisovej objavili kostrové zvyšky medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus *Ros.). Nasledovalo oznámenie o náleze mojej osobe a vybavenie žiadosti o zoologicko-paleontologický výskum na Ministerstve životného prostredia SR. Výskum sa po súhlasnom stanovisku ministerstva začal v roku 2004 v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a Botanickou záhradou UK v Blatnici. Paleontologickým výskumom sa zistilo pomerne intenzívne osídlenie jaskyne medveďom jaskynným, ktorého kostry sa našli in situ, čiže v pozícii, v ktorej zahynuli. Počet nepoškodených jaskýň s nálezmi kostier praveких zvierat zachovaných in situ sa dá spočítať na prstoch jednej ruky, a preto sa odvažujeme tento nález zaradiť medzi výnimočné.

Pri návšteve jaskyne v auguste 2005 sa zistil nezákonný vstup do jaskyne a poškodenie náleziska neznámou osobou (osobami?). Následnou obhliadkou miesta sa preukázalo odcudzenie jednej lebky medveďa jaskynného (sánky ostali na mieste), vylomenie sánky zo zasintrovaného kameňa a poškodenie ďalšej lebky a dvoch kostier (z toho jedného cca 6-mesačného jedinca). Tento kostrový materiál spočíval nehlboko pod vtedajším terénom a k poškodeniu došlo zaťažením nadložných vrstiev tlakom chodiacej (ležiacej) osoby, ktorá odcudzila lebku. Nálezové miesto je v pomerne neprístupnej časti jaskyne, takže osoba (osoby?), ktorá vnikla do jaskyne, akoby išla na istotu a musela mať aspoň základné znalosti o nej, resp. o mieste nálezov. Potvrdzuje to aj odcudzenie (vylomenie) zasintrovanej sánky, ktorá sa nachádzala v inej časti jaskyne nie na okom priamo viditeľnom mieste a bola známa len malému okruhu ľudí. Zo spomínaných poškodených miest sa vyhotovila fotodokumentácia.

Poškodenie náleziska sa oznámilo Správe slovenských jaskýň a spoločne sa vykonala obhliadka lokality. Po nej sa na OZ Policajného zboru SR v Príbovciach podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa (páchateľov) za poškodenie paleontologickej lokality a odcudzenie chránenej skameneliny. Celková škoda bola vzhľadom na výnimočnosť nálezu vyčíslená na 80 000 Sk. Vyšetrovanie pokračuje do dnešných dní.



*Pôdorys vybratých nálezov usporiadania kostier medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus *Ros.) v časti Hrobka. Zaujímavosťami pri nálezoch kostier boli jedince s patologickými zmenami. Jeden mal poškodenú panvovú kosť, pričom sa mu vyvinuli dve bedrové jamky, ktoré mohli zapríčiniť kolísavý typ chôdze s častejšími možnosťami vyklbenia stehennej kosti. Druhý jedinec mal násilne amputovanú prednú končatinu v oblasti pred kĺbom ramennej kosti. Medvedica (išlo o samicu) sa z tohto úrazu vyliečila a o troch nohách prežila ešte niekoľko rokov. Zostavil: A. Bendík*



Lebka medveďa jaskynného vybratá z miesta nálezu v časti Hrobka.
Foto: J. Šparec



*Autor príspevku odkrýva kostrové zvyšky medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus *Ros.) v časti Hrobka. Viditeľná je panvová kosť s oboma stehennými kosťami a prvými tromi bedrovými stavcami. Zvyšok kostry bol odobratý na predchádzajúcich dvoch pracovných akciách. Foto: M. Boďová*



*Zvyšky lebky medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus *Ros.). Ide o rozlámanú lebku mláďaťa (cca do 6 mesiacov), nájdenú po nezákonnom vstupe neznámej osoby (osôb), ktorá ju „rozdupala". Lebka bola silno poškodená (rozlámaná), podobne aj zvyšok kostry. Niektoré časti kostry boli kompletne rozdrvené a nebol možný ich odber. Kompletnejšie kostry mláďat sú ojedinelé, a preto i vedecky významné. Foto: A. Bendík*

Situáciu sme posúdili ako závažné porušenie predpisov a rozhodli sa zabrániť v ďalšom poškodzovaní lokality osadením kovového uzáveru. Kovový uzáver vyrobili členovia OS Malá Fatra a spoločne sme ho vyniesli do jaskyne. Hodno spomenúť, že uzáver mal hmotnosť 80 – 100 kg a 5 osôb ho dopravilo k jaskyni za 4 hodiny ťahaním na lyžiarskych saniach, uspôsobených na presun (transport sa organizoval v marci 2006 za mrholenia a dažďa; bežne trvá cesta k jaskyni približne 30 minút). O týždeň neskôr sa uzáver osadil, zabetónoval a pretrel farbou. V jeho hornej časti sa nechal dostatočný vletový a výletový priestor pre zimujúce netopiere.

Odvtedy sme nezaznamenali nezákonné narušenie lokality, aj keď portál jaskyne slúži na občasné bivakovanie neznámym osobám (pravdepodobne miestnym občanom). Od obdobia poškodenia lokality tu vykonávali zvýšenú kontrolnú činnosť ochrancovia zo Správy NP Veľká Fatra, členovia Stráže prírody a speleologickej strážnej služby.

Záverom sa chcem poďakovať členom OS Malá Fatra za vyhotovenie, vynesenie a osadenie uzáveru. Dúfam, že Jaskyňa Izabely Textorisovej, ale ani iné výnimočné paleontologické jaskynné lokality sa v budúcnosti už nebudú poškodzovať.



Manipulácia s mrežou pri jej osadzovaní v druhej úžine si vyžiadala väčšie úsilie, kým sa ju podarilo úspešne osadiť a zamurovať. Foto: J. Šparec



Osadený kovový uzáver v Jaskyni Izabely Textorisovej. Foto: A. Bendík

Historický opis jaskyne Baradla

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Vo voľnom čase rád čítam a študujem staré knihy a časopisy. Niektoré z nich sa zaoberajú aj objavovaním alebo opisom jaskýň. Tak ako knižka z roku 1898, v ktorej som objavil článok napísaný vo forme listu. Autor v ňom píše o svojej návšteve jaskyne Baradla neďaleko Aggteleku vo vtedajšom Uhorsku. V knihe bolo aj niekoľko riadkov venovaných netopierom. Myslím, že článok spred viac ako 100 rokov je zaujímavý, preto ho ponúkam aj s opisom netopiera ostatným jaskyniarom, a to v pôvodnom znení, bez jazykovej úpravy.

Literatúra

Bežo Ján, Tretia čítanka a mluvnica pre evanjelické a. v. počiatočné školy pri spolupôsobení dvoch učiteľov. Tlačou Jána Bežu a spol. v Senici 1898, str. 62, 188.



40. Netopier.

Netopier má medzi prednými a zadnými nohami kožnatú blanku, na predných nohách po 4 dlhé prsty a jeden krátky palec; na súmraku a na svite poletujúc, chytá a žere škodlivý hmyz, čím nám užitočný je.

Nášmu netopieru podobný je v poludnej Amerike sa nachodiaci **u p i r** , ktorý spiačim zverom a ľudom krv ssaje, potom **lietaci pes**, má ako pes hlavu a žije na ostrove Jáva, dovedna menujú sa len **n e t o p i e r y** .

Drahý Priateľu!

Čo som včera videl, nemožno nepísať Ti o tom. Na desiatich vozíkoch bolo nás do 60 žiakov spolu i s profesormi prírodných vied v Agteleku.

Dedina Agtelek leží na juhovýchodnej hranici gemerskej stolice, v kraji skalnatom, holom. Vrchy zväčšia sú dopukané a okruhlé; na jich nízkych vrcholoch nachodia sa diery otvorené, akoby šachty, do nichž sa v dážďovom čase mnoho vody nashromaždí, ktorá ale hneď zmizne a jako studnička zjaví sa niekde v súsedstve.

Najväčšia z tých dier tak zvaná Baradla.

Pred večerom okolo 6. hodine došli sme do Agteleku. Keď sme si zajedli, čo ktorý mal a vodičov zjednali, faklami opatrení vybrali sme sa do Baradly, do ktorej je vchod u päty, neďaleko od dediny vypínajúceho sa kolmého, 50 m. vysokého brala.

Zo širokej predsieni, dymov fakiel začadenej, vedie cesta do tak zvanej kostnice, diery, ktorá, ako nám p. profesor povedal, pred šestdesiatymi rokmi plná bola ľudských kostí. A vraví sa, že i kráľ Béla IV. Po nešťastnej porážke pri Šajave (1241) sem sa utiekol pred Tatármi, a že i pozdejšie tu sa skrývali ľudia pred Turkami, a skrz nepriateľa dymom dusení bývali. Čím ďalej sme v hlavnej chodbe napredovali a i bočné diery navštevovali, tým väčšie zadivenie vzbudzoval v nás ten čarovný podzemský svet. Vnišli sme do kostola, priestrannej to miestnosti s vysokou dutinou (klenutinou), kde vidno z kvapelca utvorené veci, oltáru, kazateľne, organu, stenovým svietnikom atď, podobné. – Vodičia udierajúc na pišťaly organu, vyludzovali z nich krásne zvuky na vyzvánanie upomienajúce a my plným hrdlom zaspievali sme: „Hrad přepevný jest pán Bůh náš!“ Z povale ustavične kvapkalo vápenné mlieko, z jehož kvapiek sa všetky tie veci utvorily a tvoria, ktoré pri svetle fakiel v rozličných barvách sa odbleskovaly. Boli sme i v tak zvanej jatke. kde vídať bolo visiace kusy kapalín, ako keď mäsiar v jatke navešia mäsa, menovite pocifrovanej barániny, – práve tomu podobné cifry bolo tam poznať. Navštívili sme i sultánovú izbu, kde stála pohovka a pri tejto akoby vyzutú papuče a iné veci. Ale ktožeby si bol všetky tie podivnosti zachoval, ktoré v tej podzemnej dielne ruka božia utvorila.

Chodením a lezením unavení, vyšli sme po polnoci von z jaskyne a rovno do hostinca, kde nám hostinský hodne slamy pod šopou nastlal, na ktorej sme si chutne do rána pospali. Ráno vstanúc a zaraňajkujúc si, posadali sme na vozy a rušali domov, „s Bohom“ privolajúc Baradle, na ktorú, kým žiť budem nezapomenem. Po ceste sme si veselo spievali a pod večer navrátili sme sa šťastlive domov.

Myslím, že Ti radosť spôsobí tento list od Tvojho
V Rim. Sobote, dňa 10. júna 1880,
verného priateľa
Karola Sobotský.

340 rokov ochrany a prevádzkovania jaskyne Baumannshöhle v Nemecku

František Bernadovič

Nemecká spolková republika má v súčasnosti 51 sprístupnených jaskýň, ktoré sa nachádzajú v krasových územiach 10 spolkových krajín. Jednou z nich je aj sprístupnená jaskyňa Baumannshöhle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.

Táto krajina je jednou z mála spomedzi šestnástich spolkových krajín Nemecka, v ktorej boli už pred viac ako 150 rokmi na základe osobitných predpisov a nariadení vyhlásené niektoré chránené prírodné územia a prírodné výtvory. Dokonca už v roku 1668 bol vydaný veľmi zaujímavý dokument o ochrane jaskyne Baumannshöhle v pohorí Harz pri mestečku Rübeland.

Podľa povestí jaskyňu objavil baník Baumann v prvej pol. 16. storočia pri hľadaní rúd. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1565 od zürišského lekára K. Gesnera (1516 – 1565). Svedectvo o návštevách vydávajú zachované nápisy na jej stenách, najstarší z roku 1571. Organizované výstavy do jaskyne s fakľami a horiacimi štiepkami z borovicového dreva sú písomne doložené z roku 1646. Prvý známy sprievodca po jaskyni Valentín Wágner dostal toto privilégium v roku 1649 od vojvodu z Braunschweigu, ktorého predtým po jaskyni niekoľkokrát sprevádzal. V tomto období vytvoril Caspar Merian (1627 – 1686) podľa nákresu C. Buna unikátnu medirytinu, ktorá sa považuje za prvé realistické dielo zobrazujúce interiér prírodnej jaskyne s návštevníkmi na území Nemecka. Jej odtlačok tvorí jednu z ilustrácií slávneho diela Mathäusa Meriana staršieho (1593 – 1650), ktoré bolo vydané roku 1654 pod názvom *Topographia germaniae*. Medirytina je dnes v súkromnej zbierke Stephana Kempeho vo Wiesbadene. Po Wágnerovej smrti v roku 1660 sa o jaskyňu nikto nestaral a jej kvapľovú výzdobu návštevníci poškodzovali. Preto Rudolf August, vojvoda z Braunschweigu a Lüneburgu, nechal v roku 1668 zabezpečiť vchod do jaskyne uzamykateľnými dverami. Do funkcie sprievodcu po jaskyni ustanovili Hansa Jürgena Beckera. V archíve mesta Wolfenbütell sa o tom našiel písomný dokument, ktorý obsahuje tento text:

Ustanovenie rodiny Becker do funkcie:

Treba vedieť, že my nevnímame bez nevôle a začudovania, s akou mierou odbíjajú nerozvážni ľudia v jaskyni Baumannshöhle všetko to, čo sa odbiť dá, a to, čo sa nedá, inak zničia a všelijaké iné zločiny a svojvôľu tu páchajú. Sú vstave z čírej radosti a svojvôle roztrieskať, zohaviť a zničiť aj niekoľko pekných figúr, ktoré tu príroda formuje v podobe nanebovstúpenia Krista...

Ale všade v cudzích krajinách je takáto jaskyňa, viac známa ako toto miesto, považovaná v každom čase od všetkých rozumných ľudí za zázračné dielo prírody. A aby tomu bolo tak aj tu, nariadilo jedno z najjasnejších kniežat a pánov, pán Rudolf August, vojvoda z Braunschweigu a Lüneburgu, nahradiť nebohého Valentína Wágnera jeho zaťom – Hansom Jürgenom Beckerom – baníkom z Rübelandu. Tomu istému so všetkou vážnosťou rozkázal, aby vzal túto jaskyňu pod patronát a dohliadal, aby sa v nej nič nezničilo a nepoškodilo a aby sa všetko uchovalo v pôvodnom prírodnom stave. Ďalej, aby dozeral aj na to, aby nikto z cudzej nespútanej zberby nebol neohlásene vpustený dnu. Aby tí, ktorí sa dostali do jaskyne tajne, boli na prvýkrát vystavení dohováraniu a varovaniu, na druhýkrát pokutovaniu a na tretíkrát boli nahlásení riadnej vrchnosti na tvrdé potrestanie. A aby bolo tým, ktorí sa predom nahlásia, vyjdené v ústrety so všetkou zdvorilosťou a skromnosťou a dbalo sa na to, aby sa pri ceste do jaskyne a von z nej nezranili. Ďalej im treba ukázať všetko to, čo je pozoruhodné, a poskytnúť im užitočnú inštruktáž i nad rámec ich želaní.

Prikazujeme pritom všetkým baníkom a ostatným obyvateľom Rübelandu pod hrozbou trestu, aby sa celkom zriekli a zdržali vodenia cudzích ľudí do jaskyne a z jaskyne. Podľa toho sa má každý riadiť a vôbec chrániť pred nepríjemnosťou.

Dané v Blankenburgu dňa 10. 4. 1668.
Simon Finckius

Toto nariadenie z r. 1668 je nepochybne rozumným a prezieravým opatrením proti vylamovaniu kvapľov a poškodzovaniu jaskyne. Znamená zároveň oficiálny začiatok jej ochrany. Nariadenie tohto druhu bolo výni-



Merianova medirytina z roku 1654 s interiérom jaskyne Baumannshöhle

močné a jednorazové nielen na území terajšieho Saska-Anhaltska, ale aj celého Nemecka. Určite je to výnimočný dokument o ochrane jaskyne aj vo vzťahu k ostatným európskym krajinám. Dynastia jaskyniarskej rodiny Beckerovcov sa vzorne starala o prevádzkovanie a ochranu jaskyne Baumannshöhle viac ako dvesto rokov. V tomto pozitívnom trende pokračovali aj všetci ďalší spravovatelia a prevádzkovatelia až do dnešných čias.

Pre mnohé generácie nemeckých občanov i početným zahraničným návštevníkom bola jaskyňa Baumannshöhle, popri povesťami opradenom neďalekom vrchu Brocken (1241 m n. m.), ten najzaujímavejší turistický objekt v pohorí Harz. V 17. – 19 storočí jej návštevu pokladali za najväčší zážitok a vyvrcholenie každej cesty po Harzi. Návštevníkov bývalo spravidla niekoľkotisíc ročne. Výrazne ich začalo pribúdať v prvej polovici 20. storočia. Po vzniku NDR v roku 1945 sa priemerná ročná návštevnosť pohybovala okolo 200 000 osôb, po zjednotení Nemecka roku 1990 sa návštevnosť pohybuje okolo 150 000 osôb ročne.

Jaskyňu Baumannshöhle som navštívil celkove štyrikrát – súkromne i služobne. Môžem potvrdiť, že má stále na viacerých úsekoch prehliadkovej trasy peknú kvapľovú výzdobu. Určite za to vo veľkej miere vďačí aj dávnemu nariadeniu vzdelaného a esteticky cítiaceho braunschweigského vojvodu.

Literatúra

FUNKEL, Ch. 1998: Die Entwicklung der Schutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt, Sonderheft 3:330 Jahre Schutz der Baumannshöhle, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, PSF 681, Halle.

KEMPE, S., REINBOTH, F. 2001: Die beiden Merian Texte von 1650 und 1654 zur Baumannshöhle und die dazugehörigen Abbildungen, Die Höhle-Heft 2, Jahrgang 52, VÖH, Wien.

Caving in Yorkshire
O jaskyniach a jaskyniarstve v Yorkshire (Anglicko)

Juraj Szunyog, Peter Holúbek

Začiatkom mája 2008 zorganizoval speleoklub Nicolaus poznávací výlet do jaskyniarskej oblasti Anglicka Yorkshire. Podnetom bolo pozvanie Dave Gallivana, ktorý v apríli navštívil jaskyne v Jánskej doline. A tak sme v zložení P. Vaněk, P. Holúbek, S. Votoupal, P. Staník a J. Szunyog vyrazili 7. mája na obed na dlhú cestu expedičným autom Kláštorná (Volkswagen Transporter).

Cesta po trase Lipt. Mikuláš, Frýdek-Místek, Praha, Nürnberg, Köln, Brusell, Dunkerque, Dover, London, Sheffield, Leeds, Shipley, Horton-in-Ribblesdale trvala 34 hodín. Blúdeniu sme sa nevyhli v Bruseli, kde je neprehľadné značenie, a v Shipley. Striedali sa traja vodiči, ale väčšinu odšoféroval P. Vaněk, ktorý sa rýchlo naučil jazdiť aj po ľavej strane. Oddych od šoférovania na 2 hodiny bol na trajekte z Dunkerque do Doveru. Trajekt sme si dopredu nerezervovali, lebo sme nevedeli odhadnúť čas nášho príchodu k moru. Aj tak nebol problém s okamžitým nalodením. Spiatočný lístok spoločnosti Norfolkline nás vyšiel na 73 £. Pri nalodení sa prechádza pasovou kontrolou. Na lodi sme si dali polievku a po vylodení pokračovali po plných trojprúdových anglických diaľniciach. Okrem českej diaľnice sme platili len 1 £ za prechod tunelom popod Temžu pri Londýne. 8. mája večer po tme sme dorazili do Settle, kde nás čakal Dave a zaviedol nás do Horton-in-Ribblesdale, najskôr do pubu, kde sme si dali pivko po 3 £ a potom na jaskyniarsky dom, kde sme 3 noci spali.

9. mája nás zobral Dave spolu s Kevinom do jaskyne Swinsto Hole (6 km), ktorá má horný vchod na planine vo výške 389 m. Previedli nás trasou dlhou vyše 900 m k dolnému vchodu asi o 150 m nižšie. Do horného vchodu vteká malý potôčik a ten nás sprevádzal rúrovitými chodbami s priemerom okolo 1 m, ktoré boli prerušované priepasťami od 7 m až po 60 m. Na trase sme absolvovali 11 zlaňákov. Výstupové pomôcky nám Dave vyhádzal už pri aute a mal ich len Kevin. Naši vodcovia používali len dve laná, ktoré vždy v priepasti stiahli. Voda robí jaskyňu živou s peknými meandrami a vodopádmi. Hoci sme mali vodu v čižmách, dalo sa to vydržať, lebo v jaskyni je 15 °C. Chodby sa nižšie v jaskyni zväčšovali, až sme sa dostali do horizontálnej chodby s priemerom asi 6 m. Pri jej strope sme si všimli oká na traverzy, ktoré sa používajú pri záchrane vo vodou zatopenej jaskyni. Záchranárske zásahy sú tu časté, lebo jaskyňa je voľne prístupná pre každého. Aby nám Dave ukázal sifón na konci riečiska, namočil nás po pás do vody. Na trase treba absolvovať len jeden výstup nahor (5 m), kde inštaloval Kevin jednostopový rebrík. Potom nás už suchá chodba doviedla von po 4 hodinách v podzemí.

Poobede nás Dave zaviedol na jaskyniarsku záchranársku stanicu v dedine Clapham, kde nám padla sánka na hruď pri pohľade na jej výbavu. V garáži parkovali 3 kompletne vybavené Landrovery. Ročne majú priemerne 43 zásahov. Stanica je financovaná z dobrovoľných príspevkov pri rozličných akciách pre verejnosť.

V Clapham sme sa stretli aj s Darinou a jej synom zo Slovenska. Darina propaguje Slovensko v Anglicku a organizuje k nám výlety. S nimi sme išli podvečer navštíviť Gordale Skar – kaňon s vodopádom. Potom sme si spolu sadli pred pubom na dobrého čierneho Guinessa.



Vchod do jaskyne Swinsto. Foto: P. Holúbek

10. mája nás zobral Slug do najdlhšieho jaskynného systému Anglicka Lancaster Hole. Systém má skoro 80 km a pracuje sa na pripájaní ďalších okolitých jaskýň. Kanálovým vchodom sme zlanili 30 m do jaskyne a sedačky sme zavesili v batohu na lano. Viac sme ich totiž v jaskyni nepotrebovali. Po kolenách sme sa dostali do pekne modelovaných riečnych chodieb, ktoré nás doviedli na hlavné riečisko. Oproti prúdu sme kráčali najkrajšou časťou jaskyne, kde nechýbali tobogany a vodné hrnce s priemerom až 5 m. Paľo Staník si tu rozložil aj statív a ostatní sme mu pri fotení blýskali bleskami. Keď sme od riečiska vystúpali vyššie, nasledovala veľká chodba s balvanmi šírky asi 15 m. Po pol kilometri nás už nudila. Spestrením bol dlhý úzky kľukatý meander s malým tokom, miestami na hranici prieleznosti, ktorý nás doviedol k ponorovému východu Wretched Rabbit. Po 4 hodinách v podzemí sme mohli obdivovať povrchové krasové javy – jazierka, kaňony, ponory. Ponorové jazierko Peťo Holúbek využil na okúpanie sa. 2 km dlhou trasou sme sa vrátili k otvoru, ktorým sme vošli do jaskyne, a vytiahli si na lane vercajg. Medzitým tam bolo už inštalované lano nasledujúcej skupiny jaskyniarov.



Vchod do jaskyne Lancaster. Foto: P. Holúbek



Kaňon pri jaskyni Lancaster. Foto: P. Holúbek

Poobede sme si prezreli škrapové pole pri Ingleborough a tešili sme sa na večerné barbecue zorganizované našimi hostiteľmi v Horton-in-Ribblesdale. Hoci z piatka na sobotu bol jaskyniarsky dom plný jaskyniarov, v sobotu večer už asi odišli všetci domov.

My sme išli domov v nedeľu na obed 11. mája po výlete na planinu ľadovcových skál Norber Boulders. Cesta späť nám trvala asi o 2 hodiny kratšie – išli sme rýchlejšou cestou cez Manchester, hoci nás tu zastihla zápcha pre haváriu na diaľnici. Spoplatnená skratka pri Birminghame nás vyšla na 9 £ + 1 £ most cez Temžu. Spiatočné ferry o 22.00 sme chytili skoro presne. Cesta na kontinente prebiehala nonstop znovu s blúdením v Bruseli a s krátkou zastávkou na obed vo Veľkých Popoviciach.

Juraj Szunyog

Zamyslenie sa po návšteve v anglickom Yorkshire



Škrapové pole. Foto: P. Holúbek

Keď sme v roku 1990, po otvorení hraníc Československa so západnou Európou, navštívili Alpy, tak sme sa snažili v mladíckej túžbe po poznaní navštíviť čo najviac miest. Vystúpili sme na nemecký Watzman, v talianskych Dolomitoch sme sa dostali pod Marmoladu a k Trom Cimám. V Slovinsku sme sa túlali po horách okolo Monte Kaninu, kde sme odchovaní karpatským reliéfom obdivovali úžasné krasové plató. Boli sme uchvátení krásou hôr, ale keď sme sa ocitli v obchode alebo na benzínovej pumpe, veru sme dobre zvažovali, čo si kúpime. Podobný problém nastal, keď sa blížila noc. Všade civilizácia, množstvo ľudí a turistický priemysel nastavený tak, aby návštevník platil za všetko. Dlho sme vždy hľadali vhodný bivak vo voľnej prírode, ale pár nocí sme strávili aj poskrúcaní v aute. Keď sa naša Škoda 105 v Dolomitoch nevládala s piatimi pasažiermi pohnúť do strmého kopca, museli sme ju tlačiť, zatiaľ čo talianske autá sa popri nás preháňali a na znak súcitu či povzbudzovania na nás trúbili. Ani na výprave do Álp v roku 1991 som sa nezbavil pocitu, že do tohto kúta Európy akosi nepasujeme. Našu nákladnú Aviu s 13 pasažiermi nechceli na hraniciach do Talianska pustiť. Z časti vyhradenej pre osobné autá nás posielali na pás pre autobusy, odtiaľ do časti pre nákladné autá a odtiaľ zasa pre osobné. Akosi tým Talianom nepasovalo naše auto, ktoré nevedeli zaradiť, a ani sme veru cez rušnú hranicu v Tarvisiu neprešli. Do Talianska sme sa vtedy dostali iba obchvatom cez Slovinsko.

V tomto období sme objavili čaro Východu. Na potulkách sme sa dostali aj do Macedónska. Hory tam boli rovnako pekné ako na Západe, ale nemali sme problém s hľadaním bivakov, ochotní dedinčania nás sami volali spať domov a útrata za benzín, stravu či alkohol tvorila iba zlomky súm z predchádzajúcich ciest. Potom prišla cesta do oblasti Polárneho Uralu v Rusku. Nedotknutá príroda, obrovské územia bez civilizácie, nesmierne možnosti objavovania prírodných krás, kde ešte nestála noha cudzinca, si nás spolu so znalosťou ruštiny podmanili. Podnikli sme do tejto časti sveta viac výprav a vždy sme boli nadšení. Našli sme si tu veľa priateľov, inšpirovalo nás veľa vecí a tu sme pochopili, že na jaskyniarstve je najdôležitejšie priateľstvo a vlastné pocity, a nie honba za rekordmi a slávou. No tušili sme, že nepatríme ani sem. Pokiaľ sme mali peniaze, bolo všetko v poriadku, ale úraz či choroba by mali tie najvážnejšie následky; predstava žiť v ťažkých podmienkach ruskej, mongolskej či čínskej divočiny iba z práce vlastných rúk nás napĺňala obdivom k miestnemu obyvateľstvu, čo všetko dokážu prekonať a z akého skromného príjmu vedia uživiť seba aj rodinu.

Roky utekali zrazu nám s P. Vaněkom osud priniesol posla zo Západu v podobe Dava Gallivana, jaskyniara z Yorkshhire v Anglicku. Starší pán, veľmi podobný P. Hipmanovi postavou, vekom, ale aj humorom. S eleganciou prešiel blatisté plazivky v Malej Stanišovskej jaskyni a podobne prešiel časť Zápoľnej. Keď nás pozval do Anglicka, najprv sme odmietli, veď povinností je dnes viac, ako človek stačí stihnúť. Ale dobrodružný duch zvíťazil a nakoniec sme sa do Yorkshire predsa len vypravili. Veľkou oporou nám bol spoľahlivý a rozmerný VW Transporter P. Vaněka a dobrá angličtina J. Szunyoga. Podrobnosti cesty sú opísané internete: http://www.sibir.sk/m.php?t=1&m=11&id=40055. Ako už vyššie spomenul Juro, najhoršie značenie počas celej cesty bolo v Bruseli. Bez GPS navádzania je cudzinec, ktorý sa sem dostane prvýkrát, isto stratený. Ako hlavné mesto Európy by určite malo mať vyznačený tranzit do okolitých štátov a neuvádzať na smerovkách iba svoje provinčné mestá. Ale veď je tam

dosť poslancov, ktorí to isto zaradia do rokovania Europarlamentu. Ja by som chcel aj napriek krátkemu pobytu v Yorkshire zhrnúť naše poznatky do nasledujúcich bodov:

1. *Jaskyne sú tu pozoruhodné, riečne s aktívnym tokom, bez sedimentov a oproti našim jaskyniam majú jedinečnú, neopakovateľnú atmosféru, ktorú každému nadšencovi speleológie odporúčam vychutnať.*
2. *Sú tu stovky aktívnych jaskyniarov, ktorí vytvárajú silné kluby; tie majú základne priamo v krase, veľmi to pripomína speleológiu v Moravskom krase. Jaskyniari sú tu veľmi zdatní, je tu silná potápačská základňa.*
3. *Záchranná služba funguje na amatérskej báze, ale na vysoko profesionálnej úrovni. V pohotovosti sú tu tri terénne vozidlá pripravené kedykoľvek vyraziť do terénu. Na základni záchranárov je archív máp jaskýň a povrchu i ďalších písomností, záchranári sa tak môžu pripraviť na záchrannú akciu ešte pred vstupom do podzemia. Záchranné akcie sú tu veľmi časté a jaskyniari dokonca každý rok vydávajú časopis s opisom uskutočnených akcií.*
4. *Národný park sa tu poníma ako kultúrna krajina, je tu chránená nielen živá a neživá príroda, ale i architektúra, miestni poľnohospodári a aj ráz krajiny, ktorý je veľmi malebný. Sú tu oblasti, kde vládne príroda a nie je tam ľudské osídlenie; na tieto miesta nás Dave s patričnou hrdosťou upozorňoval. Z rozhovorov vyplynulo, že tu nie je možná výstavba nových domov, iba možnosť rekonštruovať staré domy a aj to len v miestnom architektonickom štýle. Ak by sa podobný model uplatnil na severnom Slovensku, tak by doteraz hole a stráne oživovali stáda oviec a krajina by vyzerala inak, myslím si, že krajšie.*
5. *Vstup do jaskýň nie je zakázaný a prakticky každý, kto má chuť sa do podzemia dostať, tak sa tam bez problémov dostane.*
6. *Objavovanie nových jaskýň je na dohode jaskyniarov s majiteľmi pôdy, zväčša farmármi, a nie sú s tým zvláštne problémy.*
7. *Anglickí turisti nie sú zamračení, chodia zväčša veľmi rýchlo, časť z nich po prírode dokonca beží, zvykom je pozdraviť sa.*
8. *Podstatná časť turistických chodníkov prechádza po súkromných pozemkoch. Národný park platí majiteľom pôdy za to, že turisti môžu po ich pozemkoch chodiť. Podobne je to aj s horolezeckými terénmi.*
9. *Chýbajú tu veľké hotely, budovy sú iba staré, historické. Dá sa povedať že značná časť návštevníkov národného parku sa ubytováva v kempingoch alebo na súkromí pri miestnych obyvateľoch.*

Samozrejme, z trojdňovej návštevy oblasti sa nedajú robiť veľké závery a možno sa aj v dačom mýlim, ale myslím si, že yorkshirský model súžitia človeka s prírodou je veľmi podnetný a sympatický. Napĺňa ma nádejou, že po určitom vývoji spoločnosti u nás budú predhoria Tatier, Fatier či iných pohorí vyzerať tak malebne ako v anglickom Yorkshire a medzi ľuďmi tu bude vládnuť minimálne taký dobrý duch ako tam. Nakoniec po rokoch som si spomenul na pamätnú vetu pána Hipmana: Svätá pravda, nie sme Germáni, ale z Kozích chrbtov do Álp takmer dovidieť, a kdeže je Kaukaz?



Časopis záchranárov

Na záver treba poďakovať Davovi Gallivanovi za ochotu a čas tráviť s nami čas, ako aj za ubytovanie a všetko ostatné, Kevinovi a Slugovi za milé chvíle v jaskyni a pani Darinke Eyre za rady a pomoc s tlmočením.

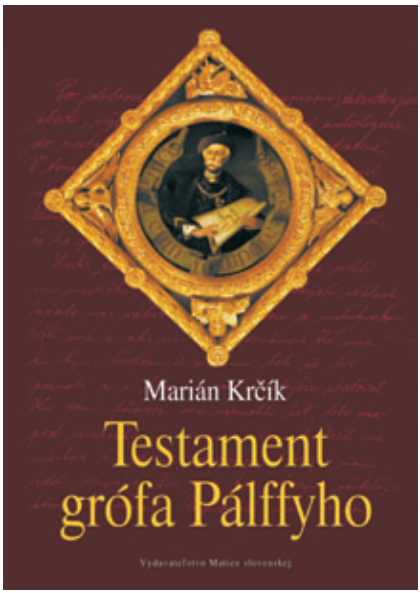
Literatúra

HIPMAN, P. 1997: Horehronský enfant terrible. Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 63–65.

Pre www.sibir.sk a Spravodaj SSS napísal 12. 6. 2008 Peter Holúbek

Jaskyňa *Studňa** v Bojniciach

Ján Ducár



Pred časom sa mi dostala do rúk zaujímavá kniha Mariána Krčíka Testament grófa Pálffyho. Vydalo ju Vydavateľstvo Matice Slovenskej v Martine roku 2007. Kniha má 320 strán s množstvom kvalitných farebných fotografií.

Popri informáciách o Pálffyovcoch, ich činnosti, majetkoch, o podmienkach vzniku testamentu grófa Jána Pálffyho, napadnutí tohto testamentu pozostalými a osudoch pozostalosti grófa Pálffyho (vrátane známej kauzy Bojnického oltára, vráteného z Prahy) sa v knihe nachádzajú na niekoľkých stranách aj informácie zaujímavé z nášho jaskyniarskeho hľadiska.

Tento príspevok nie je recenziou, ale priateľským upozornením na túto poučnú a pre Slovensko veľmi potrebnú knihu.

Niekoľko údajov o autorovi

Marián Krčík sa narodil v Bojniciach roku 1937. Vyštudoval Banícku fakultu TU v Košiciach, 31 rokov pracoval v podniku Banské stavby Prievidza. Od roku 1991 ako zakladateľ pôsobil vo firme Hydrosaning 15 rokov vo funkcii generálneho riaditeľa. Je členom Spolku slovenských spisovateľov a autorom kníh Fáračky a smoking, Smoking a fáračky, už spomínanej knihy Testament grófa Pálffyho i ďalších zaujímavých publikácií.

Mariána Krčíka poznajú osobne viacerí slovenskí jaskyniari. Spolupracoval napríklad so Zdenkom Hochmuthom na riešení technického problému jedného veľkého jaskynného systému v Slovenskom krase.

Informácie o jaskyni *Studňa* (Bojnickej hradnej jaskyni)

Tisíce rokov prúdila cez tento mohutný otvor (s priemerom takmer dva metre) z útrob zeme horúca uhličitanovo-vápenatá voda, z ktorej sa na povrchu usadzoval sladkovodný vápenec – travertín a na kope ktorého stojí dnešný Bojnický zámok. Z bývalého prameňa (možno gejzíru) horúcej vody zostala len studená studňa s hladinou vody v hĺbke 28 metrov. Dva metre nad hladinou v studni sa nachádza jaskynná kaverna s bohatou hrachovou vápencovou výzdobou. Zaústenie krátera neskôr upravili ako hradnú studňu. Studňa sa nachádza v hlbokej kruhovej jaskyni s priemerom viac ako 20 metrov, vysokej 6 metrov, s jazierkami s hĺbkou až 9 metrov. Strop jaskyne sa nachádza približne 23 metrov pod úrovňou štvrtého nádvoria. Zaujímavosťou je, že hladina vody v studni je vyššie ako hladina vody v okolitých jazierkach, čo je z hľadiska teórie o depresii vodného kužeľa v hornine a v zeminách unikátna anomália.

Uvedený text sa nachádza na strane 267 spolu s 5 farebnými fotografiami z tejto jaskyne*. Na piatej fotografii vidieť (a v popiske na to autor upozorňuje) aj okrúhle platničky s hlavicami kotiev, účel ktorých je opísaný spolu s ďalšími údajmi na strane 264 – 265:

22. apríla (1991) Neúnavný riaditeľ Múzea Bojnice Mgr. Ján Papco v snahe o opätovné sprístupnenie jaskyne „Studňa" pod Bojnickým zámkom pre verejnosť sa obrátil o pomoc na firmu Hydrosaning, spol. s r. o., Bojnice. Autor tejto knihy vyhotovil projekt sanácie stropu jaskyne a osobným riadením prác so svojimi spolupra-

covníkmi špeciálnymi kombi-kotvami, šesťmetrovými svorníkmi, porušený strop travertínového kavernózneho nadložia jaskyne preinjektovali a „pozašívali“. Vŕtacie práce vyhotovili baníci Hornonitrianskych baní v Prievidzi z odvodňovacieho úseku Bane Handlová. Hydrosaning, pokryjúc sponzorsky všetky náklady sanácie – 242 000 Sk, umožnil znovuotvorenie jaskyne pre verejnosť.

K statickým poruchám v strope jaskyne došlo v rokoch 1983 – 1987, kedy na Bojnickom zámku boli vykonávané trhacie práce pri hĺbení ryhy technickej chodby – kolektoru. Po skončení prác boli zistené statické poruchy horniny v strope jaskyne. „Výkopové práce“ výbušninami – deštrukčným spôsobom realizovala firma Špeciálne činnosti z Bratislavy. Aj napriek tomu, že boli použité špeciálne časované rozbušky na tento účel vyrobené (0-38!), použitie ***800 kg Danubitu*** *(zvýraznil J. D.) na celom kolektore spôsobilo, že v knihe na inom mieste opísaný problém travertínovej kopy a v nej už aj tak tenký a zvetraný strop jaskynnej kaverny nevydržal a vo vrstve aj niekoľko desiatok centimetrov odpadol, čím vznikla mimoriadna situácia a Obvodný banský úrad v Prievidzi zakázal pre verejnosť vstup do jaskyne. Akoby to gróf Pálfi tušil, že večný odpočinok nemusí byť vždy „nerušený“, a tak sa v XXV. kapitole svojho testamentu dotkol aj tejto otázky, vyjadriac svoje želanie: „Očakávam a predpokladám, že na mieste môjho večného odpočinku ma nikto nebude vyrušovať.“*

Okrem citovaného textu chcem upozorniť na plán jaskyne ***Studňa*** na strane 305, kde je zaznamenaná aj úroveň hladiny vody 29. 8. 2007.



Obrazové prílohy láskavo poskytol autor knižky p. Krčík.

Pozn. red.: Jaskyňa je v nájme od SSJ a je najnavštevovanejšou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku – ročne si ju prehliadne vyše 200 000 návštevníkov.

** Jaskyňa je v Zozname jaskýň Slovenskej republiky (2007) uvedená pod č. 386 ako* ***Bojnická hradná jaskyňa*** *– k. ú. Bojnice, okr. Prievidza, 325 m n. m., dl. 65 m, hl. 26 m, syngenetická kráterová vytvorená v travertínoch, sprístupnená (45 m).*

Záver

Upozornením na zaujímavú knihu Mariána Krčíka chcem prejaviť úctu tomuto človeku spolu so želaním, aby pre slovenské jaskyne vykonal ešte veľa dobrej práce; jaskyniarom, ktorí navštívia Bojnice, odporúčam, aby si okrem Prepoštskej jaskyne obzreli aj jaskyňu ***Studňa*** v areáli Bojnického zámku.



Prešovský otec 60-nikom

Vysoký, štíhly, prešedivené dlhšie vlasy, prešedivená brada, fúzy a nechýbajúci veľký úsmev. Že ho nepoznáte? Áno, reč je o Janovi Vykoupilovi.



Už od detstva chodieval do jaskýň, najmä v Slovenskom raji. Venoval sa horolezectvu, k jaskyniarstvu sa dostal až v r. 1983, keď sa pridal k už existujúcej jaskyniarskej skupine OS Prešov. Jaskyniarom je už 25 rokov a za ten čas prešiel mnoho podzemných priestorov na Slovensku i v zahraničí. Zo všetkých jeho ciest spomeniem aspoň niektoré, napr. Rumunsko, Dachsteinské jaskyne vo švajčiarskych Alpách, južný a severný polárny Ural, Kaukaz, chorvátsky Velebit a jaskyne Lukina jama, Slovačka jama, Macedónsko a planina Jakupica či Kosovo a jaskyňa Velika Klisura... Z domácich lokalít napr. jaskyňa Diablova diera na Branisku, Kunia priepasť na Jasovskej planine, Drienovská jaskyňa... Zatiaľ ako najstarší člen sa zúčastnil aj bádania v druhej najhlbšej jaskyni Slovenska – Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách. Na viacerých expedíciách spolupracoval s ďalšími slovenskými jaskyniarmi, napr. s Peťom Holúbekom, Štefanom Labudom, Janom Šmollom, Braňom Šmídom, Erikom Kapucianom a ďalšími.

V r. 2004 sa stal jedným zo zakladajúcich členov SK Šariš a odvtedy je jeho predsedom, či po našom „el Presidente“. Mnohí z nás ho však poznajú práve pod prezývkou Prešovský otec. A keďže 8. augusta 2008 mu na chrbte pribudne šiesty krížik, jedno krásne sobotné popoludnie, akurát po akcii, sa ho rozhodli vyspovedať tri baby – jaskyniarky SK Šariš – Gabika a Tina Majerníčkové a Jana Bakičová.

Spoločnosť mu robil aj jeho verný „jaskyniarsky“ pes Athos.

Ako vznikla jeho prezývka? „Bolo to ešte v čase, keď som chodil na akcie s Labudom a s Holúbekom – boli odo mňa mladší a ja ako najstarší som im bol ako otec – tak mi prischla prezývka Prešovský otec. Robili sme tvrdé akcie po celom Slovensku, v tom čase zakázané. Vtedy boli ešte rajóny a každý z nás dostal výstražný list na vylúčenie z SSS. Sľúbili sme, že sa polepšíme. Boli sme tzv. SPS – Slovenská pirátska skupina.“

Ako horolezec sa zúčastnil expedícií na Kaukaz v r. 1983 a 1984 (Elbrus, 5642 m). Na Ural sa dostal už ako jaskyniar aj vďaka Š. Labudovi z SK Cassovia a návšteve šéfa ruských jaskyniarov Višnevského. V tom čase bol problém dostať sa do Ruska, možné to bolo len na pozvanie. Pozvali ich na tzv. služobný pobyt. Jano si rád spomína práve na severný polárny Ural – na kras a aktívne závrty.

„Miestami sme natrafili aj na kopce, strmé svahy a snehové polia. Tam som si zranil nohu – mal som vykĺbené koleno,“ zamyslí sa Jano. „Na severnom Urale je známa jaskyňa s jaskynnými maľbami, v dávnej minulosti osídlená. Táto jaskyňa mala cez celý portál osadenú mrežu a strážili ju vojaci.“

Na to, ako sa dostal do Velebitu, Prešovský otec spomína: „Na Speleomítingu asi v 1992-om robil Braňo Šmída nábor na expedíciu do Velebitu. Práve kvôli práci som nemohol ísť. Braňo a spol. vtedy našli jaskyňu Manuál I, teraz známu pod názvom Lukina jama. Pri ďalšej expedícii vo Velebite v roku 1994 sme objavili jaskyňu Manuál II, výškovo o 32 m nad Lukinou jamou. Bol tam dosť nepríjemný meander, úzky a dlhý asi 80 m. Braňo mal

pocit, že smeruje na Lukinu jamu, tak ma poslali ako prvého. Na viečko od piva sme nakreslili slovenský znak aj dátum. Zlanil som dolu, zastal som v chodbe a zrazu vidím zboku lano – hneď mi bolo jasné, že som v Lukinej jame. Po prepojení jaskyne Manuál II s Lukinou jamou nás piatich – mňa, Braňa Šmídu, Erika Kapuciana, Marcela Griflíka a Zola Ágha – Chorváti vybrali, že pôjdeme až na dno Lukinej jamy do hĺbky -1490 m, ako odmenu za prehĺbenie jaskyne o 32 m... Pripomínam, že Lukinu jamu objavili Slováci. V Chorvátsku som bol veľakrát, v Slovačke jame aj v iných priepastiach vo Velebite...“

Ešte v máji 1992 pri návrate z mesta Peje v Kosove videli v kaňone Rugovska Klisura peknú skalu a pod ňou vyvierala voda. Jano tam išiel len tak, v tričku a kraťasoch, ako je to u neho zvykom, prešiel pár metrov jaskyňou a keďže v nej bolo veľa vody, vrátil sa späť. Ostatným povedal, že jaskyňa pokračuje ďalej. Po návrate na Slovensko informoval o tom Zdena Hochmutha a ten na to zareagoval, že je potrebné ísť tam znova... O necelý rok nato, vo februári 1993, boli v Kosove znova. Bivak si urobili vo vchode jaskyne, no jaskyňu na tejto expedícii ešte nemapovali. Došli v nej po Sifón milicionárov, ktorý vyčerpali. Bola to drastická akcia. Sifón sa postupne zatápal, práve stihli vyčerpať blato a preplazili sa na druhú stranu. Postupne objavili ďalšie priestory s nádhernou výzdobou. Pri spiatočnej ceste museli sifón znova vyčerpať. Nazad sa už preplazili po krk v blate, len hlavy im trčali. V súčasnosti sa prechádza traverzom ponad Sifón milicionárov.

Prešovský otec pokračuje: „Neskôr s nami do Velikej Klisury začal chodiť Braňo Šmída, ktorý ju aj začal mapovať. Na prelome októbra – novembra sme cestou späť z Kosova zašli v Čiernej hore do Prokletija. Ďalší rok vo februári nás v Klisure bolo omnoho viac, asi 12 – 15 ľudí. Toto všetko bolo ešte pred mojím úrazom. Rovnako o rok po úraze som bol opäť vo Velebite, došiel som len po 1. bivak. Nato sme objavili ešte zopár ďalších priepastí, ale v inej lokalite. Napr. taká Xantipa... tam by som sa rád ešte raz vrátil.“

Dúfajme, že sa mu to ešte podarí...

Po založení Speleoklubu Šariš prevažnú časť svojich speleologických aktivít zameral na Levočské vrchy, bývalé vojenské územie a pseudokrasový raj. Na tomto území dosiahol speleoklub pekné výsledky – môžeme sa pochváliť najdlhšími jaskyňami v pseudokrase na Slovensku (Jaskyňa pod Spišskou, Židova jaskyňa) a mnohými ďalšími. Okrem toho v rámci SK Šariš jubilant podnikol niekoľko miniexpedícií do Chorvátska na ostrov Hvar a do tamojších jaskýň. Nie sú to síce až také hlboké jaskyne ako vo Velebite, ale zato napríklad taká Jerkiho jama patrí k najhlbším na tomto ostrove. Aj sem by sa chcel Jano ešte vrátiť.

Jano, želáme ti ešte mnoho krásnych rokov prežitých spolu s nami, aby si sa s nami ešte dlho rád stretával a tešil sa z našich spoločných jaskyniarskych úspechov a objavov... Živio, živio, živio k Tvojej šesťdesiatke...

Za SK Šariš Gabriela Majerníčková

Náš jubilant Ján Hanuliak 60-ročný



Dňa 10. júna 2008 sa dožil významného životného jubilea jaskyniar, ľudový umelec a kronikár Ján Hanuliak.

Narodil sa a detstvo prežil v Terchovej. Odmala bol jeho život spätý s prekrásnou prírodou rodiska a so životom terchovského ľudu. Už ako chlapec skúšal na konopných lanách liezť po skalách a nakúkal do čiernych dier, ktoré ho lákali svojou tajomnosťou. Ako rád spomína, otec nemal pochopenie pre jeho záľubu a nejedno lano mu rozsekal na kláte, lebo sa o svojho syna bál.

Jubilantove jaskyniarske začiatky sú späté s úspešným terchovským jaskyniarom Adamom Vallom, ktorý ho roku 1964 ako študenta stavebnej priemyslovky v Žiline zobral do svojej skupiny. V spoločnosti starších jaskyniarov, ako boli Vallo, Maruna, Laurenčík či bratia Martinčovci, sa zúčastňoval

prieskumu blízkych krasových javov. Prieskum robil na Kraviarskom, v doline Obšívanka, v Kryštálovej jaskyni a najmä vo Vrátnej doline a Malokrivánskej priepasti.

Po skončení vojenskej služby sa opäť zapojil do jaskyniarskeho bádania a pomáhal organizovať 13. jaskyniarsky týždeň, ktorý sa konal 4. – 7. júla 1970 v Malej Fatre. S ostatnými členmi oblastnej skupiny č. 16 v Terchovej sa delil o radosť z objavu jednej z najvýznamnejších jaskýň Krivánskej Malej Fatry – Jaskyne nad vyvieračkou, v ktorej mohli bádať aj budúce generácie jaskyniarov, nebyť jej zabratia pre vodný zdroj. Ešte aj dnes sa zúčastňuje na pracovných akciách Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu i na celoslovenských podujatiach Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Nemožno nespomenúť, že v našej jaskyniarskej skupine vedie kroniku, ktorá iste nemá obdobu v iných skupinách združených v SSS. Pritom je kronikárom obce Terchová a jeho úhľadné zápisy školeným písmom zdobia kroniky miestneho poľovníckeho a rybárskeho zväzu, ktoré tiež vedie. Je aj nástenkárom skupiny a vzorne sa stará o aktualizáciu našej vývesnej skrinky v Terchovej.

Medzi jeho životné aktivity patrí aj rezbárska činnosť. Vyrezáva z dreva už od útleho veku, najmä ľudové motívy z Jánošíkovho kraja. Jeho umelecké výrobky boli na mnohých výstavách a nachádzajú sa i v súkromných zbierkach, napr. aj u našich najvyšších ústavných činiteľov. Ako jaskyniar má veľké pochopenie u svojej manželky, v jeho jaskyniarskych šľapajach ide syn Martin, v rezbárskej tradícii pokračuje syn Ján.

Náš jubilant verí, že jaskyniari pôsobiaci v Malej Fatre sa ešte dožijú významného objavu a on nebude pri ňom chýbať. Želáme mu to aj my a okrem neutíchajúcej túžby po objavoch mu chceme popriať pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v rodine.

Dnes krásny sviatok máš,
dnes sa 60 rokov dožívaš,
život ti dal, čo Ti mal dať,
niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
No pred Tebou ešte dlhá púť,
na ktorej Ti prajeme šťastný buď!

Tvoji jaskyniari z Jaskyniarskej skupiny
Adama Vallu v Terchovej

Ján Dubravay 15. 9. 1958
Bc. Mária Dubravayová 2. 6. 1958

Láska k prírode a všetkému čo sa v nej deje priviedla pozorných pozorovateľov manželov Dubravayovcov v roku 2004 do Terchovej k JS A. Vallu. Ich pozornosti pri potulkách prírodou neunikli krasové javy, jaskyne a záujem o ich bližšie spoznanie vyústil ešte v ten istý rok do členstva v tejto skupine. Už zakrátko sa stali prínosom pre skupinu – nečudo, Janko berie všetko absolútne zodpovedne a precízne. Hodiny strávené v archívoch, múzeách pri hľadaní akýchkoľvek zmienok o jaskyniach, precízne záznamy do súkromného archívu a následné vyhľadávanie sľubných lokalít v teréne spolu s Majkou pomaličky prinášajú vytúžené výsledky. Ich jaskyniarska kronika už pozostáva z jedenástich zošitov so starostlivým zaznamenaním všetkého, čo sa udialo, vrátane fotografickej dokumentácie, kresieb i jaskyniarskeho humoru. A to aj z dôb dávno pred rokom 2004.



Čiperná Majka okrem typicky ženského koníčka – vyšívania nabrala odvahu aj na lezenie po lane, ani pohyb v tesných plazivkách jaskyne jej nespôsobuje žiadne problémy.

Janko ako člen Stráže prírody pravidelne obchádza zverené lokality spoločne s Majkou a ich pozornosti neunikne žiadne narušenie teritória. Pritom sa venujú ďalšiemu veľkému spoločnému koníčku – botanistike. Opäť s „vedeckým" prístupom; čo je pre nás malý fialový kvietok – pre nich Soldanelka karpatská s dosiaľ nezaznamenaným miestom výskytu. Vzácny chránený vstavač obchádzajú po špičkách a dokonca aj prestanú nahlas rozprávať.

Spoločne organizované akcie SSS – či už je to Speleomíting, Jaskyniarsky týždeň, Speleoškola, Lezecké dni si už bez tejto milej a skromnej dvojice nevieme predstaviť. Patria k tomu aj posedenia v dobrej nálade pri dobrom jedle a pivku.

Pri ich energii sa až nechce veriť, že v tomto roku spoločne oslavujú už 50-te narodeniny.

Milá Majka a Janko, prajeme Vám veľa zdravia, ktoré potrebujete na všetky vaše aktivity, šťastia na nové objavy v jaskyniach, ale aj v osobnom živote. Rozdávajte okolo seba radosť a úsmev, nestojí Vás to veľa, ale pre nás má veľkú cenu.

M. Šišková a J. Kasák

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám Majka a Janko,
pri Vašom 50-ročnom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča.
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

To Vám zo srdca praje JS Adama Vallu

Naši oslávenci



Stáva sa tradíciou, že životné jubileá členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy si spoločne pripomíname na mieste, ktoré už viac ako dvadsať rokov patrí k tým, kam sa radi znova a znova vraciame. Kedysi sme sem chodili ako jaskyniari častejšie – predovšetkým pracovať do Priepasti medzi Kačkami, dnes nás tu, na Kortmanke, vídať už pomenej – aj to najmä oslavujeme a spomíname. Napríklad na vlaňajšiu 50-ku Joža „Šmička" Kasmana, ktorého sme, žiaľ, v máji odprevadili na jeho poslednej ceste do jaskyniarskeho raja. Alebo našich tohtoročných jubilantov **Vlada Šlenca (70)** a **Laca „Maťka" Bajzíka (50)**, ktorí nás sem nedávno pozvali na oslavu svojich okrúhlych narodenín.

Veru to bola oslava ako sa patrí, aj s viachlasným živio, srdečnými gratuláciami, prípitkami a darčekmi, jaskyniarskymi pesničkami, tradičným baranom na mongolský spôsob, chutným gulášom i neodmysliteľným pivným mokom. „Chýbalo" nám iba jedno: na rozdiel od minulých rokov sme nezmokli; na druhej strane horúce slnečné lúče či plamene táboráka nabádali okolo 40 účastníkov bez rozdielu pohlavia a veku dodržiavať pitný režim, na čo ako správni jaskyniari dozerali obaja hlavní oslávenci.

Starší Vladimír sa stal členom SSS roku 2002 už skoro 64-ročný (!), mladšieho Ladislava sme prijali za nášho člena v roku 1996. Odvtedy sa každý z nich svojím spôsobom zapísal do histórie jaskyniarskeho klubu – prvý životným optimizmom a dobrou náladou, ktoré šíri okolo seba aj vďaka muzicírovaniu na starej heligónke a iných nástrojoch, druhý kopáčskymi výkonmi, kondíciou i kamarátskym správaním, ktoré si do klubu priniesol ako dlhoročný aktívny turista.

Nuž aj preto si na nedávnej oslave obaja zaslúžili poďakovanie a priateľské objatie alebo chlapský stisk rúk od nás, ostatných strážovských jaskyniarov, či sladký bozk od našich jaskyniarok a ostatných účastníčok tohto vydareného klubového podujatia. Nech teda obom praje šťastie, nech sú zdraví a nech sa im darí v jaskyniach i mimo nich!

Bohuslav Kortman

Zomrel Jozef Kasman –
– náš Šmičko * 2. 3. 1957 † 14. 5. 2008



Nie každému jaskyniarovi sa podarí objaviť jaskyňu. Ešte menej je tých, ktorí boli pri objave jaskyne v tom istom roku, ako sa stali členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti. K takýmto šťastlivcom patrí čerstvý päťdesiatnik Jozef Kasman z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. V roku 1994, v ktorom prevzal členský preukaz SSS, spolu s ďalšími členmi vtedy ešte JK Dubnica nad Váhom objavili v novembri na Strážove novú jaskyňu a nazvali ju Četníkova svadba. Dnes je táto jaskyňa i jeho zásluhou najväčšou v celých Strážovských vrchoch.

Týmito vetami sa začína blahoprajný článok uverejnený v prvom vlaňajšom čísle Spravodaja SSS, v ktorom som za celý náš jaskyniarsky klub zablahoželal Jožovi Kasmanovi k jeho päťdesiatke. Nikto vtedy netušil, že o rok sa so Šmičkom, ako sme ho všetci volali, budeme musieť navždy rozlúčiť. Nielen ako so spoluobjaviteľom Četníkovej svadby, zapáleným jaskyniarom, turistom či horolezcom, ale aj ako s naozajstným priateľom a obľúbeným spoločníkom. Viacerých spomedzi nás, vrátane manželky Magdy a jej sestier Anky a Gitky, pritiahol k jaskyniam a jaskyniarstvu a vzťah k prírode, jej krásam a podzemným tajomstvám vštepoval aj obom svojím synom. Sám som s ním prežil nezabudnuteľné chvíle; mnohé, ako napríklad spoločný silvestrovský pobyt s ním a Lacom Bajzíkom na chate Samostrel alebo pracovno-spoločenské stretnutia na Kortmanke mi nikdy nevymiznú z pamäti, rovnako si ho budeme stále pripomínať pri pohľade na slovenský dvojkríž na vrchole Prečínskej skalnej ihly neďaleko jeho bydliska Počarovej či pri návšteve Závadských jaskýň, ktorým venoval veľkú časť svojho jaskyniarskeho života.

Milý Šmičko, ako som Ťa poznal, viem, že si sa len tak ľahko nechcel poddať svojmu osudu. Možno Ti chýbalo iba trochu viac šťastia. Preto verím, že sa na onom svete dočkáš splnenia svojich neuskutočnených ľudských želaní, túžob a nádejí, ale i smelých jaskyniarskych snov o ešte väčšom objave. My všetci, Tvoji kamaráti jaskyniari, Ti budeme držať palce!

Za JK Strážovské vrchy Bohuslav Kortman

Adam Vallo
*** 1940 † 1998**



V auguste pred desiatimi rokmi sme sa navždy rozlúčili s čestným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a dlhoročným predsedom Oblastnej skupiny Terchová Adamom Vallom. Terchovský rodák stál pri zrode skupiny roku 1969 a jej vedúcim bol až do roku 1985. Napriek zdravotným ťažkostiam sa intenzívne venoval jaskyniam Krivánskej Malej Fatry; roku 1972 spolu s ďalšími prenikol do Jaskyne nad vyvieračkou vo Vrátnej doline a ešte v tom istom roku absolvoval pamätný prienik sifónom v tejto jaskyni. Roku 1970 s A. Droppom a V. Bukovinským preskúmali a zdokumentovali Malokrivánsku priepasť, Kryštálovú jaskyňu pod Malým Rozsutcom a Medvediu jaskyňu vo Vrátnej. Organizoval pracovné akcie v malofatranskom krase a sám sa na nich zúčastňoval ešte aj potom, ako roku 1997 vážne ochorel. Zákernej chorobe podľahol 8. 8. 1998. Na počesť Adama Vallu pomenovali jeho nasledovníci a obdivovatelia jaskyniarsku skupinu SSS v Terchovej.

Redakcia

10 rokov nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ ďalej. S úctou na Teba spomínajú kamaráti jaskyniari z Jaskyniarskej skupiny A. Vallu Terchová

Etický kódex UIS pre speleologický prieskum a výskum v zahraničných krajinách

Prijatý Medzinárodnou speleologickou úniou (UIS) na valnom zhromaždení tejto organizácie počas 12. medzinárodného speleologického kongresu (La Chaux-de-Fonds, Švajčiarsko, 1997). Pozmenený valným zhromaždením na 13. medzinárodnom speleologickom kongrese (Brasilia, Brazília, 2001). Ďalšie preklady a modifikácie tohto kódexu by mali vychádzať z jeho anglického textu ako základu.

UIS podporuje medzinárodné aktivity speleologických spoločností, jaskyniarskych skupín a karsológov, pretože sú potrebné na:

- objavovanie nových jaskýň a pokračovanie prieskumu v už známych jaskyniach,
- skúmanie ich obsahu, napríklad minerálov, organizmov, archeologických a antropologických pozostatkov,
- rozširovanie poznatkov o krase a jaskyniach na celom svete,
- umožnenie výmeny bezpečných jaskyniarskych techník,
- pomoc pri ochrane a udržiavaní jaskýň a krasu.

Aby sa speleologický prieskum a výskum v krajine, v ktorej sa má vykonať, vyhol nepochopeniu pôvodného a miestneho obyvateľstva, vlády, národných a miestnych jaskyniarskych organizácií, UIS pripravila nasledujúce odporúčania.

1. Pred opustením vašej krajiny

Vo viacerých prípadoch bude potrebné získať oficiálne povolenie od úradov v krajine, ktorú hodláte navštíviť. Okrem toho informujte národnú speleologickú organizáciu tejto krajiny; ak v krajine takáto organizácia nie je, kontaktujte národného delegáta v UIS.

Ak je to možné, organizujte spoločnú expedíciu s jaskyniarmi z krajiny, ktorú navštívite. Národná speleologická organizácia vás oboznámi s oficiálnymi požiadavkami vzťahujúcimi sa na expedície, predkladanie expedičných správ a publikovanie údajov, ako aj s obmedzeniami týkajúcimi sa získavania materiálov na vedecké štúdium alebo iné účely a ich vývozu do iných krajín.

2. Počas expedície

Členovia expedície majú dodržiavať zákony krajiny, miestne tradície a brať do úvahy, že niektoré jaskyne môžu byť posvätnými miestami a mať náboženský a/alebo kultúrny význam; prieskum a výskum v týchto jaskyniach môžu byť obmedzené.

Členovia expedície nemajú poškodzovať kras ani jaskyne v navštívenej krajine. Ak je to možné a potrebné, majú vzdelávať miestne komunity a radiť im pri ochrane a udržiavaní tamojšieho krasu a jaskýň.

3. Po expedícii

Vzorky nazbierané počas expedície v krase a vynesené z jaskýň možno vyviezť z krajiny jedine vtedy, ak sa dodržali správne exportné postupy a ich vývoz bol povolený.

Kópie všetkých písomných a iných materiálov z expedície vrátane lokalizácií a máp jaskýň sa pošlú zúčastneným jaskyniarskym klubom, národnej speleologickej organizácii a/alebo národnému delegátovi v UIS.

Pomoc poskytnutá organizáciami z navštívenej krajiny sa spomenie vo všetkých publikáciách z expedície.

4. Ohľad na prácu iných skupín

Jaskyniarska skupina pred expedíciou do zahraničnej krajiny získa poznatky o predchádzajúcich a/alebo prebiehajúcich prácach domácich alebo zahraničných jaskyniarov v lokalitách, ktoré navštívi, aby ich nenarušila.

Do správy z expedície sa zaradí uznanie predchádzajúcich výskumov.

Ak sa stane, že niekoľko skupín pracuje v rovnakom území, bude daná možnosť vzájomne sa poučiť a koordinovať ďalšiu činnosť.

5. Doplnenie etického kódexu UIS (prijaté v Brasilii, Brazília, 2001)

a) UIS nalieha na všetkých členov výboru UIS a národných delegátov, ktorí vedia o akejkoľvek expedícii organizovanej do zahraničnej krajiny, aby okamžite kontaktovali a informovali národného delegáta cieľovej krajiny.

b) Ak člen výboru UIS zistí porušenie etického kódexu zahraničnou expedíciou, kontaktuje národného delegáta príslušnej krajiny s návrhom, aby poznatky expedície a správy neboli zaradené do ich oficiálnych publikácií ani do publikácií alebo na podujatia, ktoré podporila UIS.

c) V expedíciách, ktoré organizujú krajiny vysoko speleologicky rozvinuté do krajín s nižším speleologickým rozvojom, sa bude expedičná skupina usilovať čo najviac odovzdať svoje znalosti a podporiť miestne speleologické aktivity.

Z anglického originálu ***UIS Code of Ethics for Cave Exploration and Science in Foreign Countries***
preložil Peter Magdolen

Summary

The Bulletin of Slovak speleological society begins with opening articles on caves in Slovakia in term of nature and landscape protection laws (B. Kortman) and on the whole-society significance of work of Slovak cavers (P. Holúbek). An updated SSS directory follows as well as O. Miháľová´s information about this year´s XVII. Speleomeeting in Svit with a included program of the traditional speleological undertaking in Slovakia with an international participation. P. Holúbek summarizes knowledge on speleological exploration in Slovakia which can be important especially for a practical caver. B. Šmída writes about Eyes-cave (Oči; Muráň plateau, Spiš-Gemer karst) and about interesting speleothems in the cave. M. Matejka informs about new caves in Muráň plateau, and the results of the last exploring and/or discovering actions in the significant New Michňová-cave (jaskyňa Nová Michňová) having been discovered by cavers from Tisovec-speleoclub, are summarized by L. Vlček and D. Hutka; he himself describes in a single contribution also a new discovery in Tisovec karst (Cave of two friends). A balance of an actual speleological exploration at the Komberek-hill in Low Carpathians is presented by A. Lačný. Recently discovered travertine caves in Dreveník near Spišské Podhradie are described by F. Miháľ, and unusual caves in travertines near village Lúčky in the Liptov region are written about by the polish speleologist M. Gradziński. A scientific contribution on a research in Štrochy-cave in Great Fatra Mts. by a collective of authors is devoted to extensometric measurements of micromovements activated by block slide of rock. M. Jagerčík concerns with hydraulic systems used in a cave exploration. A protection of a significant paleontological site – Cave of Izabela Textorisová (Great Fatra Mts.) is being a subject of an article by A. Bendík. D. Hutka and F. Bernardovič return in their contributions (the hungarian Baradla-cave respectively the german Baumannshöhle) into the history of show caves abroad. Caves and caving in Yorkshire are introduced by two participants of the recent expedition of slovak speleologists in England. The bulletin is ended by a J. Ducár´s contribution on a book The Count Pálffy testament, its author and on Bojnice castle cave as well as by society reports as it´s usual and UIS Code of Ethics in slovak language.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský



